目录

4 音元分析法 3

4.1 划分首音和干音 7

4.2 充当首音的音元 10

4.3 构成干音的音元 13

4.3.1 干音的分析过程 21

4.3.1.1 三质干音的分析 23

4.3.1.2 前长干音的分析 30

4.3.1.3 后长干音的分析 36

4.3.1.4 单质干音的分析 41

4.3.2 干音的分析模型 47

4.3.3 干音的结构简式 52

4.4 音节的分析模型 58

4.5 音元分析的范例 62

4.6 新型的析音方法 64

4 音元分析法

音元分析法是把音节分析成音元序列的方法。在现代通用汉语中，把音节分析成片音序列且确定表示片音的音元从而把音节分析成音元序列，这种把音节分析成音元序列的方法，被定名为音元分析法。

语音是由音元构成的系统。在经过音元分析后，语音系统由音元构成，被定名为音元系统。因此，音元分析法又被定义成是把语音系统分析成音元系统的方法，音元系统又被定义成是根据音元分析法构建的语音系统。因此，音元是构成语音系统的元素，语音是由音元构成的系统。

音节是由音元构成的音节。在经过音元分析后，音节被分析成音元序列，换句话说，音节由音元构成。因此，在音元系统中，音节是由音元构成的音节。

片音是单独能发的短音。在人类语言中，片音是由一组决定音段的音高、音强、音长和音质的最小差异的发音特征确定的最小音段。片音分析法是把语音分析成片音序列的方法。在根据片音分析法析音时，对每一对存在长短对立的音高、音强和音质都相同的音段，每一个短音都被分析成一个片音，每一个长音都被分析成由两个相同的片音构成的音列；当需要从结构上表示音长较长和最长的长音时，较长的长音被分析成由两个相同的片音构成的音列，最长的长音被分析成由三个相同的片音构成的音列。因此，在片音分析法中，片音都是短音。在分析音段的长短时，拍是计量音长的单位。短音是长度只有一拍的音段，也就是说，短音就是单拍短音。长音是长度计有两拍或三拍的音段，分为二拍长音和三拍长音。因此，片音是由一组决定音段的音高、音强、音长和音质的最小差异的发音特征确定的最小音段。简单地说，片音是单独能发的短音。

在现代通用汉语中，片音是根据一组决定音段的音高或音质的最小差异的发音特征确定的最小音段。在现代通用汉语中，音节的音调差异和音质差异都形成辨义对立，音节的音强差异和音长差异都不形成辨义对立，因此，在切分片音时，一般地说，必须区分片音的音高差异和音质差异、不必区分片音的音强差异和音长差异，把片音分析成具有默认的音强和默认的音长、确定的音高和确定的音质的最小音段。具体地说，在现代通用汉语中，根据音节的音调差异和音质差异都形成辨义对立，在把音节分析成片音序列时，既要区分片音的音高特征，又要区分片音的音质特征。因此，在现代通用汉语中，根据片音分析法，一般地说，两个不同的片音，或是两个音高和音质都不同的片音，或是两个音高相同而音质不同的片音，或是两个音高不同而音质相同的片音。

片音是语音的基本音段。片音与音素不同。在音素分析法中，音素既有长音也有短音。当音素是短音时，在片音分析法中，一个短音的音高或音强有几种形成辨义对立的差异，一般地说，这个短音就被分析成分别由几个音高或音强不同的片音充当的

短音。当音素是短音时，在片音分析法中，在时域上存在音高或音强差异的长音，都被分析成由音质相同而音高或音强不同的片音构成的音列；构成一个长音的片音的音质相同，构成不同长音的片音的音质不同。因此，片音是充当或构成音素的音质、音高或音强不同的短音。片音和音素的关系是：当音素是短音时，一个短音只能由一个片音充当；当音素是长音时，一个长音至少由两个片音构成；片音是充当短音或构成长音的音段。因此，片音，作为充当或构成音素的音质、音高或音强不同的短音，是构成语音的比只区分音质差异不区分音高差异、音强差异和音长差异的音素更基本的音段。简单地说，片音是语音的基本音段。

在确定表示片音的音元时，片音分布是确定表示片音的音元的基本依据。片音分布是各个片音出现在不同的环境中的总况，在汉语中就是各个片音散布在哪些音节的哪些位置上的总况。根据分布环境是否相同，片音分布分成并立分布和互补分布两种情形。并立分布是指不同片音共同出现在相同的环境中的情形。互补分布是指不同片音分别出现在不同的环境中的情形。在确定表示片音的音元时，根据是否形成辨义对立确定表示并立分布的片音的音元，根据递相置换是否呈现趋同态势确定表示互补分布的片音的音元。换句话说，并立分布的片音是否形成辨义对立、互补分布的片音递相置换是否呈现趋同态势，是用一个音元来表示分布在不同环境中的不同片音的基本依据。另外，在确定表示片音的音元时，通常还要满足尽量保持音元系统的系统性、尽量减少音元系统的音元数和尽量保持音元的历史继承性等要求。

在确定表示片音的音元时，根据是否形成辨义对立确定表示并立分布的片音的音元。并立分布的片音，根据是否形成辨义对立，分为互相对立的片音和互不对立的片音两类。互相对立的片音通常各用一个音元来表示。互不对立的片音通常共用一个音元来表示。当互相对立的并立分布的片音各用一个音元来表示时，一个音元表示一个片音，每个音元表示的片音都是它的条件片音。当互不对立的并立分布的片音共用一个音元来表示时，一个音元表示多个片音，这个音元表示的每个片音都是它的一个习惯片音。

在确定表示片音的音元时，根据递相置换是否呈现趋同态势确定表示互补分布的片音的音元。互补分布的片音，通常既不能各用一个音元来表示，也不能共用一个音元来表示。互补分布的片音，根据递相置换是否呈现趋同态势，分为递相置换呈现趋同态势的片音和递相置换保持音值独立的片音两类。因此，通常根据递相置换是否呈现趋同态势确定表示互补分布的片音的音元。一般地说，递相置换呈现趋同态势的片音通常共用一个音元来表示；递相置换保持音值独立的片音通常各用一个音元来表示。当递相置换呈现趋同态势的互补分布的片音共用一个音元来表示时，一个音元表示多个片音，每个片音都是表示它们的同一音元的一个条件片音。当递相置换保持音值独立的互补分布的片音各用一个音元来表示时，一个音元表示一个片音，每个音元表示的片音都是它的条件片音。

置换呈现趋同态势是指，在两个互补分布的片音中，把某一片音置换到另一片音的环境中构造一个虚拟的音节，根据这个虚拟的音节拼音，都发生这个片音受到另一片音的分布环境的制约而被同化为另一片音的情况或趋势，由使用母语的人来听辨，

都认为虚拟的音节和实际的音节相同、听起来不失真，都会把虚拟的音节和实际的音节辨认成同一音节。递相置换呈现趋同态势是指，在互补分布的片音中，根据在置换后是否呈现趋同态势编号，出现片音一与片音二、片音二与片音三，依次类推，在置换后呈现趋同态势的情况。

置换保持音值独立是指，在两个互补分布的片音中，把任一片音置换到另一片音的环境中构造一个虚拟的音节，根据这个虚拟的音节拼音，不发生这个片音受到另一片音的分布环境的制约而被同化为另一片音的情况或趋势，由使用母语的人来听辨，都认为虚拟的音节和实际的音节不同、听起来已失真，都不把虚拟的音节和实际的音节辨认成同一音节。递相置换保持音值独立是指，在互补分布的片音中，根据在置换后是否保持音值独立编号，出现片音一与片音二、片音二与片音三，依次类推，在置换后保持音值独立的情况。

在互补分布的片音中，一般地说，递相置换呈现趋同态势的片音通常共用一个音元来表示。然而，那些因不满足尽量保持音元系统的系统性的要求而不宜共用一个音元来表示的互补分布的片音、那些因不满足尽量减少音元系统的音元数的要求而不能共用一个音元来表示的互补分布的片音、那些因不满足尽量保持音元的历史继承性的要求而不宜共用一个音元来表示的互补分布的片音，即使是置换呈现趋同态势的，通常也不能共用一个音元来表示，往往各用一个音元来表示。

在互补分布的片音中，一般地说，递相置换保持音值独立的片音通常各用一个音元来表示。然而，那些因其满足尽量保持音元系统的系统性的要求而能够共用一个音元来表示的互补分布的片音、那些因其满足尽量减少音元系统的音元数的要求而能够共用一个音元来表示的互补分布的片音、那些因其满足尽量保持音元的历史继承性的要求而能够共用一个音元来表示的互补分布的片音，即使是置换保持音值独立的，通常也不能各用一个音元来表示，往往共用一个音元来表示。

乐音音元具有音高和音质两个区别特征。在现代通用汉语中，有些音元只有音质差异形成辨义对立，有些音元的音高差异和音质差异都形成辨义对立，因此，乐音音元的音高特征和音质特征都是音元的区别特征。

音元是表示分布在特定环境中的特定片音的变元。在音元系统中，同元音集是指由同一音元所表示的不同片音构成的音集。一个音元对应一个同元音集。当与一个音元对应的同元音集至少含有两个习惯片音时，这个音元，不受分布条件制约，可以根据特定的发音习惯从与其所对应的同元音集中选择特定习惯片音。当一个音元对应的同元音集至少含有两个条件片音时，这个音元，因受分布条件制约，只能根据自身的分布环境从与其所对应的同元音集中选择特定条件片音。当一个音元对应的同元音集只有一个片音时，把这个片音从形式上分析成条件片音；当与一个音元对应的同元音集至少含有两个习惯片音时，把每个习惯片音都分析成是由特定的发音习惯确定的特殊条件片音；针对每个音元，都有由一个音元所表示的不同片音都是音元的条件片音。因此，片音是分布在音节中的音元在拼音时的取值，拼音是一个逐个代入音元对应的片音即逐个用片音来给音元赋值的过程；具体地说，拼音是一个逐个从与每个音元对应的同元音集中分别选取一个由各个音元的分布环境确定的特定片音并用各个片

音来给对应的音元赋值的过程。因此，精确地说，音元是用来根据其所处的分布环境从与其所对应的同元音集中选取特定片音的变元。简单地说，音元是表示片音的变元。

音元分析法是已有析音法的继承和发展。一方面，它继承了已有析音法的成果。在已有析音法中，两段二分法是结构形式最简单的析音法，一调二质分析法继承了两段二分法的成果，一调三质分析法继承了一调二质分析法的成果，节调质素分析法继承了一调三质分析法的成果，音元分析法继承了节调质素分析法的成果，因此，音元分析法继承了已有析音法的成果。另方面，它是已有析音法的发展。音元分析法，与两段二分法、一调二质分析法、一调三质分析法和节调质素分析法不同，它把音节分析成音元序列。因此，在音元系统中，音节的结构，与已有析音法的音节结构相比，都不相同。这种不同是符合语音事实的，只不过是分析深度比已有析音法的深度更深一些，是已有析音法的发展。因此，音元分析法是已有析音法的继承和发展。

音元分析法是第五代析音法。音元分析法是已有析音法的继承和发展。音元分析法与已有析音法都不相同。因此，音元分析法是一种新型的析音法。已有析音法分成第一代析音法、第二代析音法、第三代析音法和第四代析音法四代。第四代析音法是节调质素分析法。因此，音元分析法的形成，标志已有析音法已演变成新一代的析音法——第五代析音法。因此，音元分析法是第五代析音法。

4.1 划分首音和干音

在把音节分析成由节调与构成节质的质素序列构成的音节后，根据音元分析法析音，就是把由节调与构成节质的质素序列构成的音节分析成音元序列。这有两种方式：一是分段把音节分析成音元序列。二是分类把音节分析成音元序列。前一方式较易说明。后一方式较难说明。

分段把音节分析成音元序列的过程，分成三个阶段：首先，划分音节的首音和干音；然后，确定充当首音的音元和构成干音的音元；最后，把充当首音的音元和构成干音的音元排列成音元序列。

划分音节的首音和干音的过程，分成两步：

第一步，划分节调的首调和干调。这一步，具体内容是：划分与声母和与韵母联结的调段，并把分出的两个调段命名为首调和干调。在节调质素分析中，根据节质由声母和韵母构成可知，节调由与声母联结的调段和与韵母联结的调段构成。根据首干分析法可知，与声母联结的调段是首音的音调，与韵母联结的调段是干音的音调。把首音的音调和干音的音调简称为首调和干调，首调是与声母联结的调段，干调是与韵母联结的调段。因此，节调由首调和干调构成。

在分出了首调和干调后，音节记成：

$$
\text{音节} = \begin{cases}
\begin{bmatrix} \text{首调} & \text{干} & & \text{调} \\ \text{声母} & \text{韵} & & \text{腹} \end{bmatrix}, & \text{当韵母是单质韵母时；} \\
\begin{bmatrix} \text{首调} & \text{干} & & \text{调} \\ \text{声母} & \text{韵} & \text{腹} & \text{韵尾} \end{bmatrix}, & \text{当韵母是前长韵母时；} \\
\begin{bmatrix} \text{首调} & \text{干} & & \text{调} \\ \text{声母} & \text{韵头} & \text{韵} & \text{腹} \end{bmatrix}, & \text{当韵母是后长韵母时；} \\
\begin{bmatrix} \text{首调} & \text{干} & & \text{调} \\ \text{声母} & \text{韵头} & \text{韵腹} & \text{韵尾} \end{bmatrix}, & \text{当韵母是三质韵母时。}
\end{cases}
$$

根据音节由节调与节质构成且节质由声母和韵母构成和节调由首调和干调构成，音节记成：

$$
\text{音节} = \begin{bmatrix} \text{首调} & \text{干调} \\ \text{声母} & \text{韵母} \end{bmatrix}
$$

第二步，划分音节的首音和干音。根据音节由节调与节质构成且节质由声母和韵母构成和节调由首调和干调构成，把由首调与声母构成的音段分析成首音，把由干调与韵母构成的音段还原成干音，音节由首音和干音构成。

在分出了首音和干音后，根据音节由首音和干音构成，音节记成：

$$\text{音节} = \begin{bmatrix} \text{首音} & \text{干音} \end{bmatrix}$$

在分出了首音和干音后，根据首音由首调与声母构成，首音记成：

$$\text{首音} = \begin{bmatrix} \text{首调} \\ \text{声母} \end{bmatrix}$$

在分出了首音和干音后，根据干音由干调与韵母构成，干音记成：

$$\text{干音} = \begin{bmatrix} \text{干调} \\ \text{韵母} \end{bmatrix}$$

在干音中，根据韵母分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类，韵母记成：

$$\text{韵母} = \begin{cases} \begin{bmatrix} \text{韵} & & & \text{腹} \end{bmatrix}, & \text{当韵母是单质韵母时；} \\ \begin{bmatrix} \text{韵} & & \text{腹} & \text{韵尾} \end{bmatrix}, & \text{当韵母是前长韵母时；} \\ \begin{bmatrix} \text{韵头} & \text{韵} & & \text{腹} \end{bmatrix}, & \text{当韵母是后长韵母时；} \\ \begin{bmatrix} \text{韵头} & \text{韵腹} & & \text{韵尾} \end{bmatrix}, & \text{当韵母是三质韵母时。} \end{cases}$$

在干音中，根据韵母分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类，干音分成单质干音、前长干音、后长干音和三质干音四类。单质干音由干调与单质韵母构成。前长干音由干调与前长韵母构成。后长干音由干调与后长韵母构成。三质干音由干调与三质韵母构成。

根据干音分成单质干音、前长干音、后长干音和三质干音四类，干音记成：

$$\text{干音} = \begin{cases} \begin{bmatrix} \text{干} & & & \text{调} \\ \text{韵} & & & \text{腹} \end{bmatrix}, & \text{当干音是单质干音时；} \\ \begin{bmatrix} \text{干} & & & \text{调} \\ \text{韵} & & \text{腹} & \text{韵尾} \end{bmatrix}, & \text{当干音是前长干音时；} \\ \begin{bmatrix} \text{干} & & & \text{调} \\ \text{韵头} & \text{韵} & & \text{腹} \end{bmatrix}, & \text{当干音是后长干音时；} \\ \begin{bmatrix} \text{干} & & & \text{调} \\ \text{韵头} & \text{韵腹} & & \text{韵尾} \end{bmatrix}, & \text{当干音是三质干音时。} \end{cases}$$

根据音元分析法析音，在分出了首音和干音后，就是确定充当首音的音元和构成干音的音元且把充当首音的音元和构成干音的音元排列成音元序列。确定充当首音的音元，就是划分充当首音的片音并确定表示首音的音元。确定构成干音的音元，在把

干音划分成单质干音、前长干音、后长干音和三质干音四类后，就是分别根据质调关系的内容把单质干音、前长干音、后长干音和三质干音分析成由音元构成的干音。

4.2 充当首音的音元

在分出了首调和干调后，首音由首调与声母构成。在分出了首音和干音后，首音是音节的除干音外的音段。首音的音调被简称为首调，指与声母联结的调段。首音的音质被简称为首质，指声母。在首音中，首调已是短调；声母已是与短调联结的质素；都不用继续分解。因此，确定充当首音的音元，就是划分充当首音的片音并确定表示首音的音元。

首音根据有无是否形成对立分成实首音和虚首音两类。实首音的有无形成辨义对立。虚首音的有无不形成辨义对立。实首音由首调与非零声母构成。实首音的区别特征由实首音的音质决定，也就是说，实首音的区别特征由非零声母决定，换句话说，实首音的区别特征就是非零声母的区别特征。虚首音由首调与零声母构成。虚首音的音高和音质的有无都不形成对立。

首音分成清首音和浊首音两类。在虚首音中，清音只有清声门塞音[ʔ]。清声门塞音[ʔ]和浊软腭擦音[ɣ]可以自由替换，换句话说，清声门塞音[ʔ]和浊软腭擦音[ɣ]是同属一个首音的两个互不对立的并立分布的习惯片音，因此，把浊音[ɣ]和清音[ʔ]归纳为一个浊首音，虚首音都是浊音。因此，在把首音分成清首音和浊首音两类时，一般地说，不必把虚首音划分成清首音和浊首音两类。

在实首音中，清首音由首调与清声母构成。清首音记成：

$$清首音 = \begin{bmatrix} 首调 \\ 清声母 \end{bmatrix}$$

在清首音中，由于清声母的发音特征是声带不振动，与声母联结的调段是零，也就是说，清首音的音调——首调是零。因此，在实首音中，清首音就是清声母，就是充当声母的清辅音。清声母共有 17 个：p、p^h、f、ts、ts^h、s、t、t^h、ʈʂ、$ʈʂ^h$、ʂ、tɕ、$tɕ^h$、ɕ、k、k^h和 x。因此，在实首音中，清实首音共有 17 个：p、p^h、f、ts、ts^h、s、t、t^h、ʈʂ、$ʈʂ^h$、ʂ、tɕ、$tɕ^h$、ɕ、k、k^h和 x。

清首音和清声母音值相同。清首音由首调与清声母构成。清首音包括清首音的音调和音质，但由于清首音的音调是零，在音值上，清首音事实上是清声母。清声母，仅指清首音的音质，不包括清首音的音调，但因清首音的音调是零，因此，从音值上分析，清声母事实上是清首音。

在实首音中，浊首音由首调与浊声母构成。浊首音记成：

$$浊首音 = \begin{bmatrix} 首调 \\ 浊声母 \end{bmatrix}$$

在浊首音中，由于与清声母相对比浊声母的特征是声带振动，与声母联结的调段非零，也就是说，浊首音的音调——首调非零。具体地说，浊首音的音调就是与浊声母联结的调段，调值随调类不同而不尽相同、具有一定的音调。然而，不论清浊，首音的音调都不是首音的区别特征且都与首音的音质相对独立，因此，浊首音的音调受干音的音调制约，由干音的音调同化确定。因此，在音节中，不论首音清浊，通常都不必具体确定首音的首调。因此，在实首音中，浊首音就是浊声母，就是充当声母的浊辅音。浊声母共有 4 个：[m]、[n]、[l]和[ɻ]。因此，在实首音中，浊首音共有 4 个：[m]、[n]、[l]和[ɻ]。

浊首音和浊声母音值相同。浊首音的音调非零；但因浊首音的音调不是形成辨义对立的区别特征，一般不必区分浊首音的音调的差异。然而，在析出节调后，浊声母仅含浊首音的音质，不含浊首音的音调，因此，从音值上分析，浊声母事实上不等于浊首音。但因浊首音的音调差异不是浊首音的区别特征，只有音质即声母是浊首音的区别特征，因此，浊声母就是浊首音。这就是说，浊首音，在音值上包括浊首音的音调和音质，不等于浊声母，但根据它的音调不是形成辨义对立的区别特征进行分析就是浊声母。

在首音中，虚首音由首调与零声母构成。虚首音记成：

$$\text{虚首音} = \begin{bmatrix} \text{首调} \\ \text{零声母} \end{bmatrix}$$

在现代通用汉语中，零声母和非零声母一样也是实际存在的声母。零声母的音值不是零。在开口呼韵母前，零声母往往是一个比较轻微的清声门塞音[ʔ]或浊软腭擦音[ɣ]。在齐齿呼、合口呼和撮口呼韵母前，零声母往往是一个分别与韵头或韵母 i[i]、u[u]、ü[ʏ]同部位的[j]、[w]、[ɥ]（林焘、王理嘉, 1992, 页 106）。因此，从音值上分析，零声母和非零声母一样也是实际存在的声母。零声母在语流中具有确定音节界限的作用，这也是零声母是实际存在的声母的证据。零声母[ʔ]和[ɣ]可以自由替换，换句话说，清声门塞音[ʔ]和浊软腭擦音[ɣ]是同属一个声母的两个互不对立的并立分布的习惯变体，因此，把浊音[ɣ]和清音[ʔ]归纳为一个浊声母，零声母都是浊声母。因此，虚首音的音调不是零，因而，由虚首音的音调与零声母构成的虚首音的音值不是零。因此，在确定虚首音时，虚首音的音调，可按确定实首音的音调的方法确定，因而虚首音的音值可按确定实首音的音值的方法确定。

虚首音从形式上分析是零。尽管零声母音值非零，然而当零声母是零时，音节的意义并不发生改变，因而，零声母，不是虚首音的形成辨义对立的区别特征。因此，在析音时，一般不考虑零声母的实际音质、把零声母从形式上分析成零。由于音高不能完全脱离音质而存在，把零声母从形式上分析成零，必然把虚首音的音调从形式上分析成零。因此，在把零声母从形式上分析成零和把虚首音的音调从形式上分析成零后，虚首音从形式上分析是零。

虚首音和零声母音值相同。抽象地说，根据零声母从形式上分析是零和虚首音从形式上分析是零可知，虚首音就是零声母。具体地说，在把浊音[ɣ]和清音[ʔ]归纳为

一个浊首音的情况下，虚首音都是浊音、音调非零；但因虚首音的音调不是形成辨义对立的区别特征，一般不必区分虚首音的音调的差异；从音值上分析，虚首音包括虚首音的音调和音质，不等于零声母。在析出节调后，零声母仅含虚首音的音质，不含虚首音的音调，因此，零声母不等于虚首音。然而，因虚首音的音调差异和音质差异都不是虚首音的区别特征，因此，虚首音就是零声母。

综述可知，根据首音分成实首音和虚首音两类和首音分成清首音和浊首音两类，清实首音共有 17 个。清实首音与清声母一一对应。浊实首音共有 4 个。浊实首音与浊声母一一对应。因此，实首音共有 21 个：p、p^h、f、m，t、t^h、l、n，k、k^h、x，ʦ、$ʦ^h$、s，ʧ、$ʧ^h$、ʂ、ɻ和ʨ、$ʨ^h$、ɕ。虚首音与零声母一一对应。虚首音因有无不形成辨义对立而在析音和记音时常被省略。然而，虚首音在语流中具有确定音节界限的作用，不是可有可无的，而是必不可少的，因此，虚首音在语流中不能省略。

综述可知，尽管首音和声母一一对应，尽管声母实际上就是首音。然而，首音和声母含义不同。在首音中，实首音由首调与非零声母构成，非零声母仅指实首音的音质，不含实首音的音调。况且，严格地说，在首音中，浊首音，具有一定的音调，在音值上不全等于浊声母。

在划分充当首音的片音和确定表示片音的音元时，一般地说，一个首音就是一个音元。实首音共有21个。虚首音因有无不形成辨义对立而在析音和记音时常被省略，通常不算一个首音；考虑实际音值，既可各算一个首音，也可合算一个首音。

综述说明，确定充当首音的音元，就是划分充当首音的片音并确定表示首音的音元。

4.3 构成干音的音元

在分出了首调和干调后，干音由干调与韵母构成。在分出了首音和干音后，干音是音节的除首音外的音段。干音的音调被简称为干调，指与韵母联结的调段。干音的音质被简称为干质，指韵母。这就是说，韵母是干音的音质。

干音根据干调和质位、根据干调和质素、根据《汉语拼音方案》三种方式记音的对应关系列表见表 4.3-1。

表 4.3-1 干音根据质位、质素和《汉语拼音方案》记音的对应关系

记音方式		根据干调和质位记音				根据干调和质素记音				《汉语拼音方案》			
分类	干调 / 韵母	阴平	阳平	上声	去声	阴平	阳平	上声	去声	阴平	阳平	上声	去声
单质干音	ɨ	ɨ^{55}	ɨ^{35}	ɨ^{211}	ɨ^{51}	[ɨ^{55}]	[ɨ^{35}]	[ɨ^{211}]	[ɨ^{51}]	ī	í	ǐ	ì
	u	u^{55}	u^{35}	u^{211}	u^{51}	[u^{55}]	[u^{35}]	[u^{211}]	[u^{51}]	ū	ú	ǔ	ù
	ʏ	ʏ^{55}	ʏ^{35}	ʏ^{211}	ʏ^{51}	[ʏ^{55}]	[ʏ^{35}]	[ʏ^{211}]	[ʏ^{51}]	ǖ	ǘ	ǚ	ǜ
	ɑ	ɑ^{55}	ɑ^{35}	ɑ^{211}	ɑ^{51}	[ɑ^{55}]	[ɑ^{35}]	[ɑ^{211}]	[ɑ^{51}]	ā	á	ǎ	à
	o	o^{55}	o^{35}	o^{211}	o^{51}	[o^{55}]	[o^{35}]	[o^{211}]	[o^{51}]	ō	ó	ǒ	ò
						[ɤ^{55}]	[ɤ^{35}]	[ɤ^{211}]	[ɤ^{51}]	ē	é	ě	è
	ɛ	ɛ^{55}	ɛ^{35}	ɛ^{211}	ɛ^{51}	[ɛ^{55}]	[ɛ^{35}]	[ɛ^{211}]	[ɛ^{51}]	ē	é	ě	ê
	ɿ	ɿ^{55}	ɿ^{35}	ɿ^{211}	ɿ^{51}	[ɿ^{55}]	[ɿ^{35}]	[ɿ^{211}]	[ɿ^{51}]	ī	í	ǐ	ì
						[ʅ^{55}]	[ʅ^{35}]	[ʅ^{211}]	[ʅ^{51}]				
	ɤ	ɤ^{55}	ɤ^{35}	ɤ^{211}	ɤ^{51}	[ɚ^{55}]	[ɚ^{35}]	[ɚ^{211}]	[ɚ^{51}]	ēr	ér	ěr	èr
	n	n^{55}	n^{35}	n^{211}	n^{51}	[n^{55}]	[n^{35}]	[n^{211}]	[n^{51}]	ñ	ń	ň	ǹ
	ŋ	ŋ^{55}	ŋ^{35}	ŋ^{211}	ŋ^{51}	[ŋ^{55}]	[ŋ^{35}]	[ŋ^{211}]	[ŋ^{51}]	ńg	ńg	ňg	ǹg
前长干音	ai	ai^{55}	ai^{35}	ai^{211}	ai^{51}	[æɪ^{55}]	[æɪ^{35}]	[æɪ^{211}]	[æɪ^{51}]	āi	ái	ǎi	ài
	ei	ei^{55}	ei^{35}	ei^{211}	ei^{51}	[eɪ^{55}]	[eɪ^{35}]	[eɪ^{211}]	[eɪ^{51}]	ēi	éi	ěi	èi
	au	au^{55}	au^{35}	au^{211}	au^{51}	[ɑʊ^{55}]	[ɑʊ^{35}]	[ɑʊ^{211}]	[ɑʊ^{51}]	āo	áo	ǎo	ào
	ou	ou^{55}	ou^{35}	ou^{211}	ou^{51}	[ɤʊ^{55}]	[ɤʊ^{35}]	[ɤʊ^{211}]	[ɤʊ^{51}]	ōu	óu	ǒu	òu
	an	an^{55}	an^{35}	an^{211}	an^{51}	[an^{55}]	[an^{35}]	[an^{211}]	[an^{51}]	ān	án	ǎn	àn
	en	en^{55}	en^{35}	en^{211}	en^{51}	[ən^{55}]	[ən^{35}]	[ən^{211}]	[ən^{51}]	ēn	én	ěn	èn
	aŋ	aŋ^{55}	aŋ^{35}	aŋ^{211}	aŋ^{51}	[ɑŋ^{55}]	[ɑŋ^{35}]	[ɑŋ^{211}]	[ɑŋ^{51}]	āng	áng	ǎng	àng
	oŋ	oŋ^{55}	oŋ^{35}	oŋ^{211}	oŋ^{51}	[ɤŋ^{55}]	[ɤŋ^{35}]	[ɤŋ^{211}]	[ɤŋ^{51}]	ēng	éng	ěng	èng
后长干音	iA	iA^{55}	iA^{35}	iA^{211}	iA^{51}	[iA^{55}]	[iA^{35}]	[iA^{211}]	[iA^{51}]	iā	iá	iǎ	ià
	uA	uA^{55}	uA^{35}	uA^{211}	uA^{51}	[uA^{55}]	[uA^{35}]	[uA^{211}]	[uA^{51}]	uā	uá	uǎ	uà
	uo	uo^{55}	uo^{35}	uo^{211}	uo^{51}	[uo^{55}]	[uo^{35}]	[uo^{211}]	[uo^{51}]	uō	uó	uǒ	uò

记音方式		根据干调和质位记音				根据干调和质素记音				《汉语拼音方案》			
分类	干调 / 韵母	阴平	阳平	上声	去声	阴平	阳平	上声	去声	阴平	阳平	上声	去声
	iE	iE^{55}	iE^{35}	iE^{211}	iE^{51}	[iE^{55}]	[iE^{35}]	[iE^{211}]	[iE^{51}]	iē	ié	iě	iè
	YE	YE^{55}	YE^{35}	YE^{211}	YE^{51}	[YE^{55}]	[YE^{35}]	[YE^{211}]	[YE^{51}]	üē	üé	üě	üè
三质干音	uAi	uAi^{55}	uAi^{35}	uAi^{211}	uAi^{51}	[uæɪ^{55}]	[uæɪ^{35}]	[uæɪ^{211}]	[uæɪ^{51}]	uāi	uái	uǎi	uài
	uEi	uEi^{55}	uEi^{35}	uEi^{211}	uEi^{51}	[ueɪ^{55}]	[ueɪ^{35}]	[ueɪ^{211}]	[ueɪ^{51}]	uēi	uéi	uěi	uèi
	iAu	iAu^{55}	iAu^{35}	iAu^{211}	iAu^{51}	[iɑʊ^{55}]	[iɑʊ^{35}]	[iɑʊ^{211}]	[iɑʊ^{51}]	iāo	iáo	iǎo	iào
	iou	iou^{55}	iou^{35}	iou^{211}	iou^{51}	[iɤʊ^{55}]	[iɤʊ^{35}]	[iɤʊ^{211}]	[iɤʊ^{51}]	iōu	ióu	iǒu	iòu
	iAn	iAn^{55}	iAn^{35}	iAn^{211}	iAn^{51}	[iæn^{55}]	[iæn^{35}]	[iæn^{211}]	[iæn^{51}]	iān	ián	iǎn	iàn
	uAn	uAn^{55}	uAn^{35}	uAn^{211}	uAn^{51}	[uan^{55}]	[uan^{35}]	[uan^{211}]	[uan^{51}]	uān	uán	uǎn	uàn
	YAn	YAn^{55}	YAn^{35}	YAn^{211}	YAn^{51}	[Yæn^{55}]	[Yæn^{35}]	[Yæn^{211}]	[Yæn^{51}]	üān	üán	üǎn	üàn
	iEn	iEn^{55}	iEn^{35}	iEn^{211}	iEn^{51}	[iən^{55}]	[iən^{35}]	[iən^{211}]	[iən^{51}]	īn	ín	ǐn	ìn
	uEn	uEn^{55}	uEn^{35}	uEn^{211}	uEn^{51}	[uən^{55}]	[uən^{35}]	[uən^{211}]	[uən^{51}]	uēn	uén	uěn	uèn
	YEn	YEn^{55}	YEn^{35}	YEn^{211}	YEn^{51}	[Yən^{55}]	[Yən^{35}]	[Yən^{211}]	[Yən^{51}]	ǖn	ǘn	ǚn	ǜn
	iAŋ	iAŋ^{55}	iAŋ^{35}	iAŋ^{211}	iAŋ^{51}	[iɑŋ^{55}]	[iɑŋ^{35}]	[iɑŋ^{211}]	[iɑŋ^{51}]	iāng	iáng	iǎng	iàng
	uAŋ	uAŋ^{55}	uAŋ^{35}	uAŋ^{211}	uAŋ^{51}	[uɑŋ^{55}]	[uɑŋ^{35}]	[uɑŋ^{211}]	[uɑŋ^{51}]	uāng	uáng	uǎng	uàng
	ioŋ	ioŋ^{55}	ioŋ^{35}	ioŋ^{211}	ioŋ^{51}	[iɤŋ^{55}]	[iɤŋ^{35}]	[iɤŋ^{211}]	[iɤŋ^{51}]	īng	íng	ǐng	ìng
	uoŋ	uoŋ^{55}	uoŋ^{35}	uoŋ^{211}	uoŋ^{51}	[uɤŋ^{55}]	[uɤŋ^{35}]	[uɤŋ^{211}]	[uɤŋ^{51}]	uēng	uéng	uěng	uèng
						[Uɤŋ^{55}]	[Uɤŋ^{35}]	[Uɤŋ^{211}]	[Uɤŋ^{51}]	ōng	óng	ǒng	òng
	YoŋYoŋ^{55}	YoŋYoŋ^{35}	YoŋYoŋ^{211}	YoŋYoŋ^{51}	[yɤŋ^{55}]	[yɤŋ^{35}]	[yɤŋ^{211}]	[yɤŋ^{51}]	iōng	ióng	iǒng	iòng

确定构成干音的音元，就是根据干音由干调与韵母构成把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列和把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列，把由二调与二质、由主调与主质和由末调与末质构成的音段从结构上分析成二音、主音和末音，把充当二音、主音或末音的音段分析成片音，确定表示片音的音元，从而把干音分析成音元序列。

确定各类干音的质调关系的内容，是把干音分析成音元序列的前提。确定构成干音的音元，在根据质调关系的特征把韵母划分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类并根据韵母类型把干音划分成单质干音、前长干音、后长干音和三质干音四类后，就是分别把单质干音、前长干音、后长干音和三质干音分析成由音元构成的干音。因此，确定构成干音的音元，就是根据质调关系的内容把干音分析成音元序列。因此，确定各类干音的质调关系的内容，是把干音分析成音元序列的前提。

说明各类韵母的韵腹的地位、各类干音的质调关系的特征和性质，是确定各类干音的质调关系的内容的前提。各类干音的质调关系的内容，是由各类韵母的韵腹的地位、各类干音的质调关系的特征和性质决定的。因此，说明各类韵母的韵腹的地位、各类干音的质调关系的特征和性质，是确定各类干音的质调关系的内容的前提。

各类韵母的韵腹的地位各不相同。尽管各类韵母的韵腹都被命名为“韵腹”，然而各类韵母的韵腹的地位各不相同。具体地说，在单质干音中，韵腹充当韵母；在前长干音中，韵腹充当间质；在后长干音中，韵腹充当韵质；在三质干音中，韵腹充当主质。因此，为区分地位各不相同的各类韵母的韵腹，在后述中，一般不再使用或不再不加修饰和限制地使用“韵腹”这个术语，而是用单质韵母、单纯间质、单纯韵质和三质韵母的主要音质来指称单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类韵母的韵腹，并在不会发生歧义时依序把单质韵母、单纯间质、单纯韵质和三质韵母的主要音质简称为韵母、间质、韵质和主质。

在把韵母分析成质素序列后，在干音中，质调关系是干调与构成韵母的质素序列的联结关系，一般特征是：韵母由几个质素构成，干调就分成几个与质素联结的调段，每个质素都有与其联结的调段。然而，各类干音的质调关系各不相同，主要表现是与各类韵母的韵腹联结的调段各不相同。与各类韵母的韵腹联结的调段各不相同，根据干音类型定性说明，就是：在单质干音中，与韵腹联结的调段是干调；在前长干音中，与韵腹联结的调段是间调；在后长干音中，与韵腹联结的调段是韵调；在三质干音中，与韵腹联结的调段是主调；干调、间调、韵调和主调各不相同。干调、间调、韵调和主调各不相同，不仅表现为四者的实际调值各不相同，而且表现为四者的相对位置和相对时长各不相同。这就是说，与各类韵母的韵腹联结的调段具有三个具体特征：

一、与各类韵母的韵腹联结的调段的实际调值各不相同。这种不同，根据干音类型对比说明，是指干调、间调、韵调和主调的调值各不相同。在单质干音中，与韵腹联结的调段，就是与韵母联结的调段，就是干调，当调类相同时，与三质干音的由二调、主调和末调构成的干调相同。在前长干音中，与韵腹联结的调段，就是与间质联结的调段，就是间调，当调类相同时，与三质干音的由二调和主调构成的间调相同。在后长干音中，与韵腹联结的调段，就是与韵质联结的调段，就是韵调，当调类相同时，与三质干音的由主调和末调构成的韵调相同。在三质干音中，与韵腹联结的调段，就是与主质联结的调段，就是主调，在考虑相对位置和相对时长不同时，调值与干调、间调和韵调都不相同。

二、与各类韵母的韵腹联结的调段的相对位置各不相同。这种不同，从时域上说明，是指与干调、间调、韵调和主调对应的时段各不相同。在单质干音中，与干调对应的时段是与韵母对应的时段，对应与三质韵母的韵头、韵腹和韵尾对应的时段。在前长干音中，与间调对应的时段是与间质对应的时段，对应与三质韵母的韵头和韵腹对应的时段。在后长干音中，与韵调对应的时段是与韵质对应的时段，对应与三质韵母的韵腹和韵尾对应的时段。在三质干音中，与主调联结的时段是与主质对应的时段，仅指与三质韵母的韵腹对应的时段。

三、与各类韵母的韵腹联结的调段的相对时长各不相同。这种不同，从时域上说明，是指干调、间调、韵调和主调的相对时长各不相同。主调的时长，与间调、韵调和干调的时长相比最短。间调的时长，与干调的时长相比较短，与主调的时长相比较长，与三质干音的二调的时长和主调的时长的总长相对等长。韵调的时长，与干调的

时长相比较短，与主调的时长相比较长，与三质干音的主调的时长和末调的时长的总长相对等长。干调的时长，与间调、韵调和干调的时长相比最长，与三质干音的二调、主调和末调的时长的总长相对等长。

与各类韵母的韵腹联结的调段的相对时长各不相同，原因是各类韵母的韵腹的相对时长各不相同。在三质干音中，韵腹的时长，就是主质的时长，就是韵母的时长的除头尾的时长外的时长，与另外三类韵母的韵腹的时长相比最短。在前长干音中，韵腹的时长，就是间质的时长，和三质韵母的韵头的时长和韵腹的时长的总长相对等长，与三质韵母的韵腹的时长相比较长、长出部分和三质韵母的韵头的时长相对等长。在后长干音中，韵腹的时长，就是韵质的时长，和三质韵母的韵腹的时长和韵尾的时长的总长相对等长，与三质韵母的韵腹的时长相比较长、长出部分和三质韵母的韵尾的时长相对等长。在单质干音中，韵腹的时长，就是韵母的时长，和三质韵母的韵头、韵腹和韵尾的时长的总长相对等长，与另外三类韵母的韵腹的时长相比最长。

各类韵母的韵腹的相对时长各不相同，根源是各类韵母的韵腹的地位各不相同。这种不同，根据韵母类型定性说明，就是：

后长韵母的韵腹的时长，和三质韵母的韵腹和韵尾的时长的总长相对等长，是由后长韵母的韵腹的结构地位决定的。后长韵母的韵腹，就是韵质(韵身或韵基)。后长韵母分成韵头和韵腹两段。在后长韵母中，韵腹是响度较大的质素。后长韵母分为后长口口韵母和后长口鼻韵母两类。后长口口韵母就是后响复韵母。后响复韵母的韵腹，和韵头相比，不仅强度较强，而且时长较长，因此较响。这有理论和实验证据。端木三认为，在韵母中，不仅韵腹的位置是必不可少的，而且韵尾的位置也是必不可少的；不仅有尾韵母的韵尾位置由韵尾占据，而且无尾韵母的韵尾位置也不空缺，由韵腹占据；无尾韵母其实都是长元音（Duanmu, Against Contour Tone Units, 1994)；大量实验证据显示，从听感上说，汉语的无尾韵母和有尾韵母的长度没有什么不同；不把无尾韵记录成长元音，只不过是因为汉语没有长短元音的对立，不必标明罢了(Duanmu, A Formal Study of Syllable, Tone, stress and Domain in Chinese Language, 1990)。无尾韵母分为单质韵母(单韵母)和后长韵母(后响复韵母)两类，后长韵母只是一类无尾韵母。因此，后长韵母的韵腹都是长元音。因此，后长韵母的韵腹的时长较长。强调说明，在节调质素分析中，元音实为元音的音质，因此，长元音实为长元音的音质。和后长口口韵母一样，后长口鼻韵母的韵腹也有同样的性质。后长口鼻韵母是指由三质口鼻韵母 iɛn[iən]、ioŋ[iɤŋ]、uoŋ[uɤŋ]、ʏɛn[ʏən]和 ʏoŋ[yɤŋ]，在 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落后，变成的二质口鼻韵母[in]、[ʏn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]。这就是说，后长口鼻韵母[in]、[ʏn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]依序就是三质口鼻韵母 iɛn[iən]、ioŋ[iɤŋ]、uoŋ[uɤŋ]、ʏɛn[ʏən]和 ʏoŋ[yɤŋ]在韵腹消失后的实际音质。尽管，由于韵质相同的韵母四呼相互对立，这些韵母不能根据实际音质看作二质口鼻韵母，只能仍然看作三质口鼻韵母。然而，在强调在现代通用汉语中根据实际音质实际存在这类二质口鼻韵母的情况下，这类二质口鼻韵母究竟是不是后长口鼻韵母？一种处理方法是把这些韵母分析成后长口鼻韵母 in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏn[ʏn]和 ʏŋ[yŋ]。根据这种方法，在这些韵母中，i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或 y[y]是韵头、n[n]和 ng[ŋ]是充当韵质的韵腹，没有韵尾。因此，这些韵母

是后长韵母。另种处理方法是把这些韵母分析成前长口鼻韵母。这种方法把这些韵母的韵腹分析成 i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或ʏ[y]和韵尾分析成 n[n]或 ng[ŋ]。这种方法认为，尽管可把这些韵母分析成三质韵母 iɛn[iən]、ioŋ[iɤŋ]、uoŋ[uɤŋ]、ʏɛn[ʏən]和 ʏoŋ[yɤŋ]。然而，在把这些韵母分析成三质韵母后，在这些韵母中，ɛ[ə]或 o[ɤ]发音不稳定、容易变弱甚至脱落。在 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落后，这些韵母变为 in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏn[ʏn]和 ʏŋ[yŋ]。根据声调的独立性，在韵母[iən]、[ʏən]、[iɤŋ]、[uɤŋ]和[yɤŋ]中，韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]的脱落并不导致与韵腹联结的调段的消失，相反，根据音调和音质的依存性，必然存在一段和与韵腹联结的调段联结的音质。那么，在这些韵母中，在韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落时，和与韵腹联结的调段联结的音质，是由前面的 i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或ʏ[y]延伸出来的一段音质，还是由后面的 n[n]或 ng[ŋ]延伸出来的一段音质呢？把韵母 in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏn[ʏn]和ʏŋ[yŋ]分析成无头有尾韵母，话句话说，把这些韵母的韵腹分析成 i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或ʏ[y]和韵尾分析成 n[n]或 ng[ŋ]，就是认为，在这些韵母中，在韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落时，和与韵腹联结的调段联结的音质，是由前面的 i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或ʏ[y]延伸出来的一段音质。例如，认为韵腹ə在 i_n 中音质是[i]。理由是：尽管多数学者认为 in 韵母的实际音值在介音、韵腹位置上都是[i]，但从区别特征的音段考虑，韵腹位置上的[i]是央元音 ə 在前后都是高、前、不圆唇成分夹击下产生的变体（王洪君, 1999, 页 63)。根据这种方法，这些韵母是三质韵母。然而，在三质韵母 iɛn[iən]、ioŋ[iɤŋ]、uoŋ[uɤŋ]、ʏɛn[ʏən]和 ʏoŋ[yɤŋ]依序变成 in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏn[ʏn]和 ʏŋ[yŋ]后，究竟能不能，根据后一种方法，把韵母 in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏn[ʏn]和 ʏŋ[yŋ]分析成三质韵母呢？答案是否定的。根据听辨分析，在这些韵母中，在韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落时，和与韵腹联结的调段联结的音质，实际上是由后面的 n[n]或 ng[ŋ]延伸出来的一段音质。因此，在这些韵母中，在韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落时，由后面的 n[n]或 ng[ŋ]延伸出来的一段音质才真正是这些韵母的韵腹。因此，三质韵母 iɛn[iən]、ioŋ[iɤŋ]、uoŋ[uɤŋ]、ʏɛn[ʏən]和 ʏoŋ[yɤŋ]，在 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落后，依序变成的 in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏn[ʏn]和 ʏŋ[yŋ]是后长韵母。这就是前一种方法的理论依据。根据这种方法，在后长口鼻韵母 in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏn[ʏn]和 ʏŋ[yŋ]中，i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或ʏ[y]是韵头、n[n]和 ng[ŋ]是充当韵质的韵腹，没有韵尾。因此，这些韵母是后长韵母。因此，和后长口口韵母一样，后长口鼻韵母的韵腹的时长与三质韵母的韵腹的时长相比较长、长出部分和三质韵母的韵尾的时长相对等长，是由后长口鼻韵母的韵腹的结构地位决定的。综述说明，后长韵母的韵腹的时长，和三质韵母的韵腹和韵尾的时长的总长相对等长，是由后长韵母的韵腹的结构地位决定的。

前长韵母的韵腹的时长，和三质韵母的韵头和韵腹的时长的总长相对等长，是由前长韵母的韵腹的结构地位决定的。前长韵母分成韵腹和韵尾两段。前长韵母的韵腹，就是间质(位居在声母和韵尾间的音质)，就是韵母的除韵尾外的部分。在前长韵母中，韵腹是响度较大的质素。前长韵母分为前长口口韵母和前长口鼻韵母两类。前长口口韵母就是前响复韵母。前响复韵母的韵腹，和韵尾相比，不仅强度较强，而且时长较长，因此较响。从语图上看，前响复韵母的韵腹都有较长的稳定段，因此，听起来是音节中最响的部分（林焘、王理嘉, 1992, 页 98)。和前长口口韵母一样，前长

口鼻韵母的韵腹也有同样的性质。声调信息主要由主要元音及其过渡携带（林茂灿, 1995)或声调主要依附在音节里的主要元音上（傅懋勣, 1955) (张静, 1957) (程祥徽, 1957) (周耀文, 1958)，这种确定质调关系的说法，就是前长韵母的充当间质的韵腹的时长和三质韵母的韵头和韵腹的时长的总长相对等长这个性质的佐证。既然声调信息主要由主要元音及其过渡携带，那么根据声调的独立性和前长韵母既没有韵头也没有韵头和韵腹间的过渡段，与三质韵母的韵头联结的调段和与三质韵母的韵头和韵腹间的过渡段联结的调段，当韵母是前长韵母时只能由韵腹延长一段音质来与其联结。这就决定前长韵母的韵腹的时长与三质韵母的韵腹的时长相比较长、长出部分和三质韵母的韵头的时长相对等长。

单质韵母和另外三类韵母相对等长，是由单质韵母的韵腹的结构地位决定的。当韵母是单质韵母时，韵腹充当韵母。根据《现代汉语词典》收录单质韵母 n[n]和 ng[ŋ]，单质韵母分为单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]和除单质韵母 i[i]、u[u]和 ü[ʏ]外的单质韵母ɿ、ɤ、ɑ、o、ɛ和 n[n]、ng[ŋ]两类。单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]可以分析成分别带有韵头 i-、u-和ʏ-的韵母 ii、uu 和ʏʏ（薛凤生, 1986) (王洪君, 1999, 页 130) (施向东, 2008) (石锋,《语音格局》, 2008)。单质韵母 i[i]、u[u]可以分析成分别带有韵尾-i、-u 的韵母（石锋,《关于声调分析的几个问题》, 1994)。依此类推，单质韵母ü[ʏ]也可以分析成为带有韵尾-ʏ的韵母。因此，单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]是由韵母填充了韵头和韵尾的时段的韵母。单质韵母ɿ、ɤ、ɑ、o、ɛ 和 n[n]、ng[ŋ]也是由韵母填充了韵头和韵尾的时段的韵母。端木三认为，在韵母中，不仅韵腹的位置是必不可少的，而且韵尾的位置也是必不可少的；不仅有尾韵母的韵尾位置由韵尾占据，而且无尾韵母的韵尾位置也不空缺，由韵腹占据；无尾韵母其实都是长元音（Duanmu, Against Contour Tone Units, 1994)；大量实验证据显示，从听感上说，汉语的无尾韵母和有尾韵母的长度没有什么不同；不把无尾韵记录成长元音，只不过是因为汉语没有长短元音的对立，不必标明罢了（Duanmu, A Formal Study of Syllable, Tone, stress and Domain in Chinese Language, 1990)。无尾韵母分为单质韵母(单韵母)和后长韵母(后响复韵母)两类，单质韵母只是一类无尾韵母。因此，单质韵母都是长元音。鼻音 n[n]和 ng[ŋ]是元音性质的鼻音（王力, 汉语音韵, 2003)，也可以说，是长鼻音。强调说明，在节调质素分析中，元音实为元音的音质，因此，长元音实为长元音的音质。综述可知，单质韵母不仅仅是由韵母填充了韵尾的时段的韵母，而且也是由韵母填充了韵头的时段的韵母。这是因为声调的时长决定了韵母的时长。从时长上分析，与单质韵母联结的调段和与另外三类韵母联结的调段都是相同的，都是干调。这是单质韵母是由韵母填充了韵头的时段和韵尾的时段的韵母的佐证。因此，单质韵母的韵腹的时长就是单质韵母的时长，和三质韵母的韵头、韵腹和韵尾的时长的总长相对等长，与其它三类韵母的韵腹的时长相比最长。

三质韵母的韵腹的时长，就是韵母的时长的除头尾的时长外的时长，和另外三类韵母的韵腹的时长相比最短，是由三质韵母的韵腹的结构地位决定的。当韵母是三质韵母时，韵腹充当主质(三质韵母的主要音质(三质韵母的除头尾外的主质(三质韵母的除韵头和韵尾外的主要音质)))。

各类干音的质调关系各不相同，是由各类韵母的韵腹的地位、各类干音的质调关系的特征和性质决定的。各类干音的质调关系的性质是：

一、韵母和干调既相对独立又并行联结。一方面，韵母和干调是干音的音质和音调，两者在干音中是相对独立的；另方面，尽管韵母与干调相对独立，然而，在现代通用汉语中，各类干音自始至终都是浊音，在各类干音中韵母和干调自始至终都不能脱离对方而存在，两者在干音中是并行联结、缺一不可的。因此，韵母和干调既相对独立又并行联结。

二、调类相同的干音的干调相对等长。调类是调值的类型。不论韵母的结构类型是何种类型，同类干调的时长是相对等长的。换句话说，同类干调的时长因调类相同而相对等长。具体地说，当调类相同时，与单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类韵母联结的干调的时长相对等长。例如，当调类是低调上声[211]时，与单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类韵母联结的干调低调[211]的时长相对等长。又如，当调类是降调去声[541]时，与单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类韵母联结的干调降调[541]的时长相对等长。

三、调类不同的干音的干调相对等长。根据节调分成高调阴平[555]、升调阳平[345]、低调上声[211]和降调去声[541]四类，根据声调的形式既表现为干调又表现为节调，干调相应分成高调干调[555]、升调干调[345]、低调干调[211]和降调干调[541]四类。因此，根据与单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类韵母联结的干调的时长相对等长，把各类干调的时长缩放成为一个时长单位，调类不同的干音的干调相对等长。这就是说，高调干调[555]、升调干调[345]、低调干调[211]和降调干调[541]四类干调的时长相对等长。

四、调类相同的干音的韵母相对等长。由于韵母和干调既相对独立又并行联结，且由于调类相同的干音的干调相对等长，因此，干调相同的干音要根据相对等长的时长发音，必然决定与干调并行联结的韵母也要根据相对等长的时长发音。具体地说，当调类相同时，干调时长不仅不受韵母影响；相反，在时间上决定韵母的时长，从而使调类相同的干音的韵母相对等长。尽管如此，这并不意味着，和同类干调联结的四类韵母的实际时长完全不受各类韵母自身的最低听阈时长的影响，但这种影响以不改变干调的区别特征为限，即以不改变调类为限。

五、调类不同的干音的韵母相对等长。由于调类相同的干音的干调相对等长，且由于调类不同的干音的干调相对等长，又由于调类相同的干音的韵母相对等长，因此，当调类不同时，调类不同的干音的韵母相对等长。四类韵母实现时长相对等长的方式是，以三质韵母的时长为基准，前长韵母通过延长韵腹来实现和另外三类韵母相对等长、长出部分和三质韵母的韵头相对等长，后长韵母通过延长韵腹来实现和另外三类韵母相对等长、长出部分和三质韵母的韵尾相对等长，单质韵母通过延长韵腹来实现和另外三类韵母相对等长、长出部分一段和三质韵母的韵头相对等长、另外一段和三质韵母的韵尾相对等长。换句话说，以三质韵母的时长为基准，单质韵母的时长、前长韵母的时长、后长韵母的时长都和三质韵母的时长相对等长。

各类干音的质调关系的具体内容是：

在三质干音中，三质韵母的韵腹的时长，与另外三类韵母的韵腹的时长相比最短；根据三质韵母分成韵头、韵腹和韵尾三段，干调分成二调、主调和末调三段；二调与韵头并行联结，主调与韵腹并行联结，末调与韵尾并行联结。二调、主调和末调指与韵头、与韵腹和与韵尾联结的调段。二调、主调和末调，当节调是高调阴平时是中值为[5]、[5]、[5]的单拍短调；当节调是升调阳平时是中值为[3]、[4]、[5]的单拍短调；当节调是低调上声时是中值为[2]、[1]、[1]的单拍短调；当节调是降调去声时是中值为[5]、[4]、[1]的单拍短调。这就是说，二调是中值为[5]、[3]或[2]的单拍短调，主调是中值为[5]、[4]或[1]的单拍短调，末调是中值为[5]或[1]的单拍短调。

在前长干音中，前长韵母的韵腹的时长，与单质韵母的韵腹的时长相比较短，与三质韵母的韵腹的时长相比较长、长出部分和三质韵母的韵头的时长相对等长，和三质韵母的韵头的时长和韵腹的时长的总长相对等长；韵腹充当间质，因此，把韵腹改名为间质，与韵腹联结的调段，就是与间质联结的调段，被命名为间调。间调与充当间质的韵腹并行联结，末调与韵尾并行联结。间调指与充当间质的韵腹联结的调段。末调指与韵尾联结的调段。间调，用拍数来表示调长，当节调是高调阴平时是二拍高调[55]；当节调是升调阳平时是二拍升调[34]；当节调是低调上声时是二拍降调[21]；当节调是降调去声时是二拍降调[54]。末调，当节调是高调阴平和升调阳平时是中值为[5]的短调、当节调是低调上声和降调去声时是中值为[1]的短调。

在后长干音中，后长韵母的韵腹的时长，与单质韵母的韵腹的时长相比较短，与三质韵母的韵腹的时长相比较长、长出部分和三质韵母的韵尾的时长相对等长，和三质韵母的韵腹的时长和韵尾的时长的总长相对等长；韵腹充当韵质，因此，把韵腹改名为韵质，与韵腹联结的调段，就是与韵质联结的调段，被命名为韵调。二调与韵头并行联结，韵调与充当韵质的韵腹并行联结。二调指与韵头联结的调段。韵调指与充当韵质的韵腹联结的调段。二调，当节调是高调阴平和降调去声时是中值为[5]的短调、当节调是升调阳平时是中值为[3]的短调、当节调是低调上声时是中值为[2]的短调。韵调，用拍数来表示调长，当节调是高调阴平时是二拍高调[55]；当节调是升调阳平时是二拍升调[45]；当节调是低调上声时是二拍低调[11]；当节调是降调去声时是二拍降调[41]。

在单质干音中，韵腹充当韵母。单质韵母的韵腹的时长，就是韵母的时长，与另外三类韵母的韵腹的时长相比最长，和三质韵母的韵头、韵腹和韵尾的时长的总长相对等长；与韵腹联结的调段就是与韵母联结的调段就是干调；干调和韵母并行联结。干调，当节调是高调阴平时是三拍高调[555]；当节调是升调阳平时是三拍升调[345]；当节调是低调上声时是三拍低调[211]；当节调是降调去声时是三拍降调[541]。

根据质调关系的内容把干音分析成音元序列，根据干音分成单质干音、前长干音、后长干音和三质干音四类，就是分别确定各类干音的质调关系的内容并根据各类干音的质调关系的内容把各类干音都分析成由音元构成的干音。

4.3.1 干音的分析过程

确定构成干音的音元，第一个阶段是：把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列和把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。

把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列，一般地说，分为两步：第一步，划分与构成韵母的质素联结的调段。这一步，根据干音类型说明，具体内容分为四种情况：

在三质干音中，具体内容是：划分与韵头、与韵腹和与韵尾联结的调段，并把分出的三个调段命名为二调、主调和末调。在三质干音中，根据韵头、韵腹和韵尾在节质中位列第二、位列主位和位列末位，把与韵头、与韵腹和与韵尾联结的调段改名为与位列第二、与位列主位和与位列末位的质素联结的调段并简称为二调、主调和末调，就分出了二调、主调和末调。

在前长干音中，具体内容是：划分与韵腹和与韵尾联结的调段，并把分出的两个调段命名为间调和末调。在前长干音中，根据韵腹充当间质把与韵腹联结的调段改名为与间质联结的调段；根据韵尾位列末位把与韵尾联结的调段改名为与位列末位的质素联结的调段；把与间质联结的调段和与位列末位的质素联结的调段简称为间调和末调，就分出了间调和末调。

在后长干音中，具体内容是：划分与韵头和与韵腹联结的调段，并把分出的两个调段命名为二调和韵调。在后长干音中，根据韵头位列第二把与韵头联结的调段改名为与位列第二的质素联结的调段；根据韵腹充当韵质把与韵腹联结的调段改名为与韵质联结的调段；把与位列第二的质素联结的调段和与韵质联结的调段简称为二调和韵调，就分出了二调和韵调。

在单质干音中，具体内容是：对干调没必要再进行分段。在单质干音中，韵腹充当韵母且由质素充当，与韵腹联结的调段就是与韵母联结的调段就是干调，干调已是与质素联结的调段。因此，在单质干音中，在划分与构成韵母的质素联结的调段时，对干调用不着再进行分段。

第二步，把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列。这一步，在把三质干音的干调分析成由二调、主调和末调构成的序列后，笼统地说，就是：根据当调类相同时各类干音的干调相同，以三质干音的干调的分段结果为基准，对其余三类干音都把干调分析成与三质干音的二调、主调和末调对应相同的三段。这一步，在分出了与构成韵母的质素联结的调段后，具体地说，就是：在前长干音中，把间调分析成由二调和主调构成的序列；在后长干音中，把韵调分析成由主调和末调构成的序列；在单质干音中，把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列；从而把各类干音的干调都分析成由二调、主调和末调构成的序列。这一步，根据干音类型说明，具体内容分为四种情况：

在三质干音中，具体内容是：对干调没必要再进行分段。在三质干音中，在分出了与构成韵母的质素联结的调段后，也就是说，在把与韵头、与韵腹和与韵尾联结的

调段命名为二调、主调和末调后，干调已是由二调、主调和末调构成的序列。因此，在三质干音中，在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列时，对干调用不着再进行分段。

在前长干音中，具体内容是：根据干调分成间调和末调两段，根据当调类相同时前长干音的干调和三质干音的干调相同，以三质干音的干调的分段结果为基准，把间调分析成与三质干音的二调和主调对应相同的两段，也就是说，把前长干音的干调分析成与三质干音的二调、主调和末调对应相同的三段，从而把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列。

在后长干音中，具体内容是：根据干调分成二调和韵调两段，根据当调类相同时后长干音的干调和三质干音的干调相同，以三质干音的干调的分段结果为基准，把韵调分析成与三质干音的主调和末调对应相同的两段，也就是说，把后长干音的干调分析成与三质干音的二调、主调和末调对应相同的三段，从而把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列。

在单质干音中，具体内容是：根据与韵腹联结的调段就是与韵母联结的调段就是干调，根据当调类相同时单质干音的干调与三质干音的干调相同，以三质干音的干调的分段结果为基准，把单质干音的干调分析成与三质干音的二调、主调和末调对应相同的三段，从而把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列。

确定构成干音的音元，第一个阶段是：在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列时，同时把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列，根据干音类型说明，具体内容分为四种情况：

在三质干音中，根据韵头、韵腹和韵尾是与二调、与主调和与末调联结的音质，把与二调、与主调和与末调联结的音质简称为二质、主质和末质，也就是说，把韵头、韵腹和韵尾改名为二质、主质和末质，从而把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。

在前长干音中，根据韵腹充当间质、与间质联结的调段是间调和间调分成二调和主调两段，把韵腹分析成与二调和与主调联结的音质，也就是说，把间质分析成间质前段和间质后段；根据末调是与韵尾联结的调段，把韵尾分析成与末调联结的音质；把与二调、与主调和与末调联结的音质简称为二质、主质和末质，也就是说，把间质前段、间质后段和韵尾改名为二质、主质和末质，从而把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。

在后长干音中，根据二调是与韵头联结的调段，把韵头分析成与二调联结的音质；根据韵腹充当韵质、与韵质联结的调段是韵调和韵调分成主调和末调两段，把韵腹分析成与主调和与末调联结的音质，也就是说，把韵质分析成韵质前段和韵质后段；把与二调、与主调和与末调联结的音质简称为二质、主质和末质，也就是说，把韵头、韵质前段和韵质后段改名为二质、主质和末质，从而把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。

在单质干音中，根据与韵腹联结的调段就是与韵母联结的调段就是干调和干调分成二调、主调和末调三段，把韵母分析成由与二调、与主调和与末调联结的音质，也

就是说，把韵母分析成韵母前段、韵母中段和韵母后段；把与二调、与主调和与末调联结的音质简称为二质、主质和末质，也就是说，把韵母前段、韵母中段和韵母后段改名为二质、主质和末质，从而把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。

确定构成干音的音元，第二个阶段是：用音元来表示二音、主音和末音。在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列和把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列后，把由二调与二质、由主调与主质和由末调与末质构成的音段从结构上分析成二音、主音和末音，把充当二音、主音或末音的音段分析成片音，确定表示片音的音元，干音就被分析成由表示二音、主音和末音的三个音元构成的音元序列。

在现代通用汉语中，这种把干音分析成由三个音元所表示二音、主音和末音构成的干音的方法，就是对干音的音元分析。

在分类说明把单质干音、前长干音、后长干音和三质干音分析成由音元构成的干音的具体方法时，首先说明把三质干音分析成由音元构成的干音的具体方法。

4.3.1.1 三质干音的分析

三质干音由干调与三质韵母构成。在三质干音中，韵母是三质韵母，由韵头、韵腹和韵尾构成。根据三质干音的构成，三质干音记成：

$$\text{三质干音} = \begin{bmatrix} \text{节} & & \text{调} \\ \text{韵头} & \text{韵腹} & \text{韵尾} \end{bmatrix}$$

把三质干音分析成音元序列的过程分为三步：

第一步，把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列。具体内容是：划分与韵头、与韵腹和与韵尾联结的调段，并把分出的三个调段命名为二调、主调和末调。在音节中，由于零声母和非零声母一样也是实际存在的声母，因此，声母位列首位，因而，在有韵头的音节中，韵头位列第二。因此，把与位列第二的质素联结的调段简称为二调，与韵头联结的调段就是二调。在三质干音中，韵腹是主要质素，与韵腹联结的调段就是与主要质素联结的调段。因此，把与主要质素联结的调段简称为主调，与三质韵母的韵腹联结的调段就是主调。在三质干音中，韵尾位列末位。因此，把与位列末位的质素联结的调段简称为末调，与韵尾联结的调段就是末调。于是，在三质干音中，干调被分析成由二调、主调和末调构成的序列。在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列后，三质干音记成：

$$\text{三质干音} = \begin{bmatrix} \text{二调} & \text{主调} & \text{末调} \\ \text{韵头} & \text{韵腹} & \text{韵尾} \end{bmatrix}$$

第二步，把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。具体内容是：根据韵头、韵腹和韵尾在节质中位列第二、位列主位和位列末位，把位列第二、位列主位和位列末位的质素简称为二质、主质和末质。在三质干音中，韵头位列第二，被简称为

二质；韵腹位列主位，是主要质素，被简称为主质；韵尾位列末位，被简称为末质。于是，韵母被分析成由二质、主质和末质构成的序列。

在把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列后，三质干音记成：

$$\text{三质干音} = \begin{bmatrix} \text{二调} & \text{主调} & \text{末调} \\ \text{二质} & \text{主质} & \text{末质} \end{bmatrix}$$

在有韵头的音节中，把韵头改名为二质，是为在音元系统中表示每类音节都有二质、主要是为表示在无韵头的音节中尽管音节没有韵头但节质却有二质。

在有韵尾的音节中，把韵尾改名为末质，是为在音元系统中表示每类音节都有末质、主要是为表示在无韵尾的音节中尽管音节没有韵尾但节质却有末质。

第三步，用音元来表示二音、主音和末音。在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列和把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列后，把由二调与二质、由主调与主质和由末调与末质构成的音段从结构上分析成二音、主音和末音，把充当二音、主音或末音的音段分析成片音，确定表示片音的音元，干音就被分析成由表示二音、主音和末音的三个音元构成的音元序列。

在把干音分析成由表示二音、主音和末音的三个音元构成的音元序列后，三质干音记成：

$$\text{干音} = \begin{bmatrix} \text{二音} & \text{主音} & \text{末音} \end{bmatrix}$$

三质干音的分析过程图示如图 4.3-1。

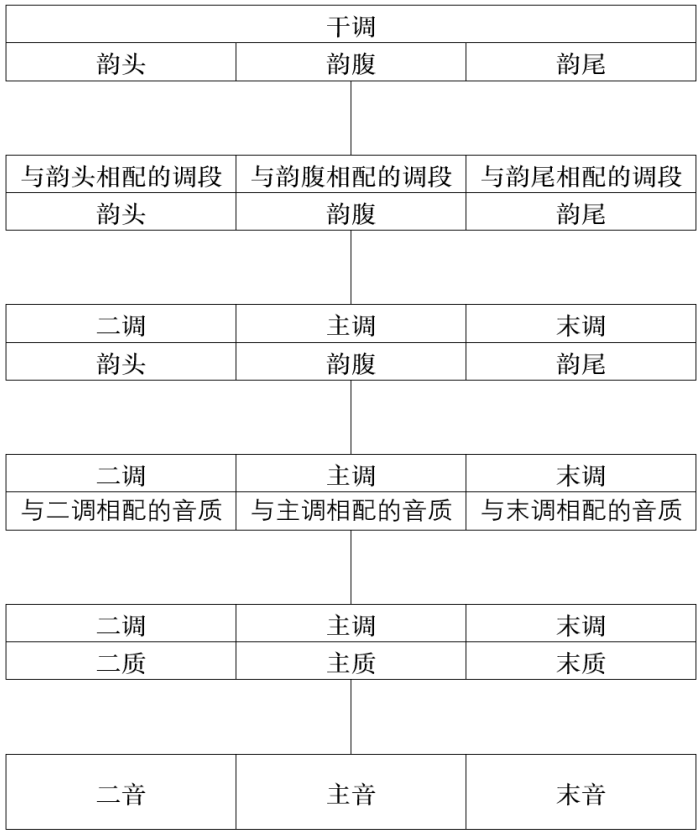


图 4.3-1 三质干音的分析过程

在经过音元分析后，首音、二音、主音和末音的音调，也就是说，首调、二调、主调和末调，被统称为音元的音调；首音、二音、主音和末音的音质，也就是说，首质、二质、主质和末质，被统称为音元的音质。

二调、主调和末调，在三质干音中，依序就是与韵头、与三质韵母的韵腹和与韵尾联结的调段。

在确定构成干音的音元时，音元的音调根据干音的音调确定。干音的音调被简称为干调。根据节调分成高调阴平、升调阳平、低调上声和降调去声四类，干调分成高调干调、升调干调、低调干调和降调干调四类。高调干调、升调干调、低调干调和降调干调依序就是阴平干调、阳平干调、上声干调和去声干调。根据五度标调法，高调干调是[555]、升调干调是[345]、低调干调是[211]、降调干调是[541]。根据三度标调法，高调阴平是[˝˝˝]，升调阳平是[˵˴˶]，低调上声是[˨˨˨]，降调去声是[˥˧˩]。因此，在干音中，二调、主调和末调，根据五度标调法，当节调是高调阴平时是中值为[5]、[5]、[5]的单拍短调；当节调是升调阳平时是中值为[3]、[4]、[5]的单拍短调；当节调是低调上声时是中值为[2]、[1]、[1]的单拍短调；当节调是降调去声时是中值为[5]、[4]、[1]的单拍短调。这就是说，二调是中值为[5]、[3]或[2]的单拍短调，主调是中值为[5]、[4]或[1]的单拍短调，末调是中值为[5]或[1]的单拍短调。根据三度标调法，二

调、主调和末调，当节调是高调阴平时是高调[˥]、高调[˥]和高调[˥]，当节调是升调阳平时是低调[˩]、中调[˧]和高调[˥]，当节调是低调上声时是低调[˩]、低调[˩]和低调[˩]，当节调是降调去声时是高调[˥]、中调[˧]和低调[˩]。

在干音中，音元的音调，根据五度标调法和三度标调法标调，列表见表 4.3-2。

表 4.3-2 构成干音的音元的音调

干调类型	五度标调法			三度标调法		
	二调	主调	末调	二调	主调	末调
高调干调	[5]	[5]	[5]	[˥]	[˥]	[˥]
升调干调	[3]	[4]	[5]	[˩]	[˧]	[˥]
低调干调	[2]	[1]	[1]	[˩]	[˩]	[˩]
降调干调	[5]	[4]	[1]	[˥]	[˧]	[˩]

二质、主质和末质，在三质干音中，依序就是韵头、韵腹和韵尾。在三质干音中，音元的音质根据质位、质素和《汉语拼音方案》三种方式记录列表见表 4.3-3。

表 4.3-3 构成三质干音的音元的音质

质位				质素				《汉语拼音方案》			
质位 / 干质	二质	主质	末质	质素 / 干质	二质	主质	末质	质素 / 韵母	韵头	韵腹	韵尾
uAi	u	A	i	[uæɪ]	[u]	[æ]	[ɪ]	uɑi	u	ɑ	i
uEi	u	E	i	[ueɪ]	[u]	[e]	[ɪ]	uei	u	e	i
iAu	i	A	u	[iɑʊ]	[i]	[ɑ]	[ʊ]	iɑo	i	ɑ	o
iou	i	o	u	[iɤʊ]	[i]	[ɤ]	[ʊ]	iou	i	o	u
iAn	i	A	n	[iæn]	[i]	[æ]	[n]	iɑn	i	ɑ	n
uAn	u	A	n	[uan]	[u]	[a]	[n]	uɑn	u	ɑ	n
YAn	Y	A	n	[Yæn]	[Y]	[æ]	[n]	üɑn	ü	ɑ	n
iEn	i	E	n	[iən]	[i]	[ə]	[n]	in	i	e	n
uEn	u	E	n	[uən]	[u]	[ə]	[n]	uen	u	e	n
YEn	Y	E	n	[Yən]	[Y]	[ə]	[n]	ün	ü	e	n
iAŋ	i	A	ŋ	[iɑŋ]	[i]	[ɑ]	[ŋ]	iɑng	i	ɑ	ng
uAŋ	u	A	ŋ	[uɑŋ]	[u]	[ɑ]	[ŋ]	uɑng	u	ɑ	ng
ioŋ	i	o	ŋ	[iɤŋ]	[i]	[ɤ]	[ŋ]	ing	i	e	ng
uoŋ	u	o	ŋ	[uɤŋ]	[u]	[ɤ]	[ŋ]	ueng	u	e	ng
				[Uɤŋ]	[U]	[ɤ]	[ŋ]	ong	o[U]	e	ng
YoŋY	Y	o	ŋ	[yɤŋ]	[y]	[ɤ]	[ŋ]	iong	io[y]	e	ng

在标记韵母时，把韵母 in[in]和ün[ʏn]记录成[iən]和[ʏən]，把韵母 ing[iŋ]、ong[ʊŋ]和 iong[yŋ]记录成[iɤŋ]、[ʊɤŋ]和[yɤŋ]，这五个韵母是三质韵母。在表 4.3-3 中，为表明这几个韵母是三质韵母，这几个韵母的在《汉语拼音方案》中省略不记的韵腹根据实际音质并与《汉语拼音方案》保持一致用小号的ᵉ来记录，这就是说，用小号的ᵉ来表示这几个韵母的省略不记的韵腹[ᵊ]和[ᵊ]。韵母 in[iən]和 ün[ʏən]的韵腹[ᵊ]，韵母[iɤŋ]、[ʊɤŋ]和[yɤŋ]的韵腹[ᵊ]，在发音时通常弱化甚至脱落，因此，韵母 in[iən]和ün[ʏən]依序表示[in]和[ʏn]，韵母 ing[iɤŋ]、ong[ʊɤŋ]和 iong[yɤŋ]依序表示[iŋ]、[ʊŋ]和[yŋ]。这就是韵母[iən]和[ʏən]在《汉语拼音方案》中被简记成 in 和 ün，韵母[iɤŋ]、[ʊɤŋ]和[yɤŋ]在《汉语拼音方案》中被简记成 ing[iŋ]、ong[ʊŋ]和 iong[yŋ]的根据。根据这种分析，在《汉语拼音方案》中，字符 o 在韵母 ong[ʊŋ]中实际表示[ʊ]、字符组 io 在韵母 iong([yɤŋ]或[yŋ])中实际表示[y]。

根据三质干音的分析过程代入每个三质干音就能把每个三质干音都分析成由音元构成的干音。例如，四个干调分别与韵母 iou[iɤʊ]构成的四个干音[iɤʊ^{55}]、[iɤʊ^{35}]、[iɤʊ^{211}]和[iɤʊ^{51}]的分析过程依序记作：

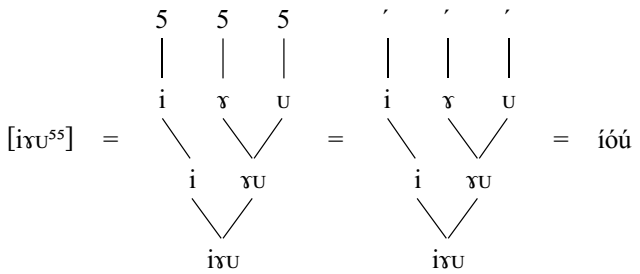
1. [iɤʊ^{55}]＝[i^{5}ɤʊ^{55}]＝[íɤ́ʊ́]＝íóú。
2. [iɤʊ^{35}]＝[i^{3}ɤʊ^{45}]＝[ĭɤ̋ʊ́]＝ìōú。
3. [iɤʊ^{211}]＝[i^{2}ɤʊ^{11}]＝[ĭɤ̀ʊ̀]＝ìòù。
4. [iɤʊ^{51}]＝[i^{5}ɤʊ^{41}]＝[íɤ̄ʊ̀]＝íōù。

从这四个干音的分析过程中，省去中间环节，干音[iɤʊ^{55}]、[iɤʊ^{35}]、[iɤʊ^{211}]和[iɤʊ^{51}]的分析过程被简化成：

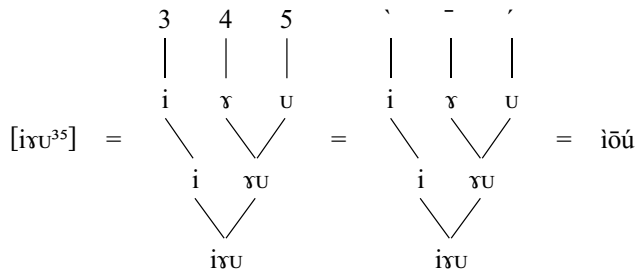
1. [iɤʊ^{55}]＝íóú。
2. [iɤʊ^{35}]＝ìōú。
3. [iɤʊ^{211}]＝ìòù。
4. [iɤʊ^{51}]＝íōù。

根据这四个干音的分析过程可知，干音[iɤʊ^{55}]、[iɤʊ^{35}]、[iɤʊ^{211}]和[iɤʊ^{51}]，在经过音元分析后，被分析成íóú、ìōú、ìòù、íōù。

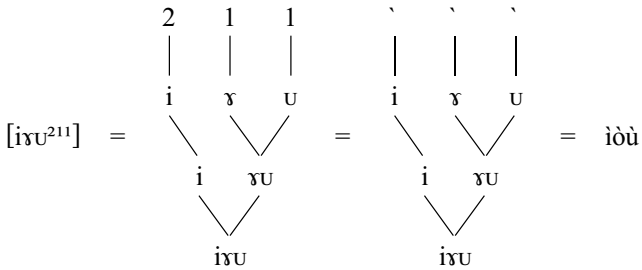
这四个干音的分析过程图示如图 4.3-2。



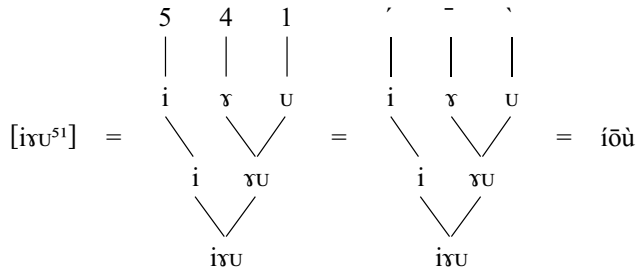
(1)干音[iɤʊ^{55}]的分析过程



(2)干音[iɤʊ35]的分析过程



(3)干音[iɤʊ211]的分析过程



(4)干音[iɤʊ51]的分析过程

图 4.3-2 三质干音的分析过程的实例

在经过音元分析后，三质干音的构成列表见表 4.3-4。

表 4.3-4 三质干音的构成

音元	片音	《国际音标》	《拼音拼音方案》	《注音符号方案》
úÁí	[úæí]	[uæɪ55]	uāi	ㄨ弓
ùĀí	[ŭæí]	[uæɪ35]	uái	ㄨ弓
ùÀì	[ŭæì]	[uæɪ211]	uǎi	ㄨ弓
úĀì	[úæì]	[uæɪ51]	uài	ㄨ弓
úÉí	[úéí]	[ueɪ55]	uēi	ㄨ ㄟ
ùĒí	[ŭéí]	[ueɪ35]	uéi	ㄨ ㄟ
ùÈì	[ŭèì]	[ueɪ211]	uěi	ㄨ ㄟ
úĒì	[úēì]	[ueɪ51]	uèi	ㄨ ㄟ
íÁú	[íáú]	[iɑʊ55]	iāo	ㄧ ㄠ

ìāú	[ï̈āú]	[iɑʊ^{35}]	iáo	ㄧ ㄠˊ
ìàù	[ï̈àù]	[iɑʊ^{211}]	iǎo	ㄧ ㄠˇ
íāù	[íāù]	[iɑʊ^{51}]	iào	ㄧ ㄠˋ
íóú	[íɤ̈ú]	[iɤʊ^{55}]	iōu	ㄧ ㄡ˙
ìōú	[ï̈ɤ̈ú]	[iɤʊ^{35}]	ióu	ㄧ ㄡˊ
ìòù	[ï̈ɤ̈ù]	[iɤʊ^{211}]	iǒu	ㄧ ㄡˇ
íōù	[íɤ̈ù]	[iɤʊ^{51}]	iòu	ㄧ ㄡˋ
íÁń	[íǽń]	[iæn^{55}]	iān	ㄧ ㄢ˙
ìāń	[ï̈ǣń]	[iæn^{35}]	ián	ㄧ ㄢˊ
ìàǹ	[ï̈æ̀ǹ]	[iæn^{211}]	iǎn	ㄧ ㄢˇ
íāǹ	[íǣǹ]	[iæn^{51}]	iàn	ㄧ ㄢˋ
úÁń	[úáń]	[uan^{55}]	uān	ㄨ ㄢ˙
ùāń	[ü̈āń]	[uan^{35}]	uán	ㄨ ㄢˊ
ùàǹ	[ü̈àǹ]	[uan^{211}]	uǎn	ㄨ ㄢˇ
úāǹ	[úāǹ]	[uan^{51}]	uàn	ㄨ ㄢˋ
ÝÁń	[Ýǽń]	[ʏæn^{55}]	üān	ㄩ ㄢ˙
ÿāń	[ÿǣń]	[ʏæn^{35}]	üán	ㄩ ㄢˊ
ÿàǹ	[ÿæ̀ǹ]	[ʏæn^{211}]	üǎn	ㄩ ㄢˇ
Ýāǹ	[Ýǣǹ]	[ʏæn^{51}]	üàn	ㄩ ㄢˋ
íÉń	[íə́ń]	[iən^{55}]	īn	ㄧ ㄣ˙
ìēń	[ï̄ə́ń]	[iən^{35}]	ín	ㄧ ㄣˊ
ìèǹ	[ï̀ə̀ǹ]	[iən^{211}]	ǐn	ㄧ ㄣˇ
íēǹ	[íāǹ]	[iən^{51}]	ìn	ㄧ ㄣˋ
úÉń	[úə́ń]	[uən^{55}]	uēn	ㄨ ㄣ˙
ùēń	[ü̈ə́ń]	[uən^{35}]	uén	ㄨ ㄣˊ
ùèǹ	[ü̈ə̀ǹ]	[uən^{211}]	uěn	ㄨ ㄣˇ
úēǹ	[úə̄ǹ]	[uən^{51}]	uèn	ㄨ ㄣˋ
ÝÉń	[Ýə́ń]	[ʏən^{55}]	ǖn	ㄩ ㄣ˙
ÿēń	[ÿə́ń]	[ʏən^{35}]	ǘn	ㄩ ㄣˊ
ÿèǹ	[ÿə̀ǹ]	[ʏən^{211}]	ǚn	ㄩ ㄣˇ
Ýēǹ	[Ýə̄ǹ]	[ʏən^{51}]	ǜn	ㄩ ㄣˋ
íÁŋ́	[íáŋ́]	[iaŋ^{55}]	iāng	ㄧ ㄤ˙
ìāŋ́	[ï̈āŋ́]	[iaŋ^{35}]	iáng	ㄧ ㄤˊ
ìàŋ̀	[ï̈àŋ̀]	[iaŋ^{211}]	iǎng	ㄧ ㄤˇ
íāŋ̀	[íāŋ̀]	[iaŋ^{51}]	iàng	ㄧ ㄤˋ
úÁŋ́	[úáŋ́]	[uaŋ^{55}]	uāng	ㄨ ㄤ˙
ùāŋ́	[ü̈āŋ́]	[uaŋ^{35}]	uáng	ㄨ ㄤˊ
ùàŋ̀	[ü̈àŋ̀]	[uaŋ^{211}]	uǎng	ㄨ ㄤˇ

úāŋ̀	[úāŋ̀]	[uɑŋ^{51}]	uàng	ㄨ ㄤˋ
íóŋ́	[íɤ́ŋ́]	[iɤŋ^{55}]	īng	ㄧ ㄥˉ
ìōŋ́	[ĩ̃ɤ̄ŋ́]	[iɤŋ^{35}]	íng	ㄧ ㄥˊ
ìòŋ̀	[ĩ̃ɤ̀ŋ̀]	[iɤŋ^{211}]	ǐng	ㄧ ㄥˇ
íōŋ̀	[íɤ̄ŋ̀]	[iɤŋ^{51}]	ìng	ㄧ ㄥˋ
úóŋ́	[úɤ́ŋ́]	[uɤŋ^{55}]	uēng	ㄨ ㄥˉ
	[úɤ́ŋ́]	[uɤŋ^{55}]	ōng	
ùōŋ́	[ũ̃ɤ̄ŋ́]	[uɤŋ^{35}]	uéng	ㄨ ㄥˊ
	[ũ̃ɤ̄ŋ́]	[uɤŋ^{35}]	óng	
ùòŋ̀	[ũ̃ɤ̀ŋ̀]	[uɤŋ^{211}]	uěng	ㄨ ㄥˇ
	[ũ̃ɤ̀ŋ̀]	[uɤŋ^{211}]	ǒng	
úōŋ̀	[úɤ̄ŋ̀]	[uɤŋ^{51}]	uèng	ㄨ ㄥˋ
	[úɤ̄ŋ̀]	[uɤŋ^{51}]	òng	
ýóŋ́	[ýɤ́ŋ́]	[yɤŋ^{55}]	iōng	ㄩ ㄥˉ
ỳōŋ́	[ỹ̃ɤ̄ŋ́]	[yɤŋ^{35}]	ióng	ㄩ ㄥˊ
ỳòŋ̀	[ỹ̃ɤ̀ŋ̀]	[yɤŋ^{211}]	iǒng	ㄩ ㄥˇ
ýōŋ̀	[ýɤ̄ŋ̀]	[yɤŋ^{51}]	iòng	ㄩ ㄥˋ

在经过音元分析后，在三质干音中，二音是由二调与二质构成的音段。根据节调质素分析法解说，二调指与韵头联结的调段；二质指韵头。因此，二音就是由韵头和与其联结的调段构成的音段。

在经过音元分析后，在三质干音中，主音是由主调与主质构成的音段。根据节调质素分析法解说，主调指与三质韵母的韵腹联结的调段；主质指三质韵母的韵腹。因此，主音就是由三质韵母的韵腹和与其联结的调段构成的音段。

在经过音元分析后，在三质干音中，末音是由末调与末质构成的音段。根据节调质素分析法解说，末调指与韵尾联结的调段；末质指韵尾。因此，末音就是由韵尾和与其联结的调段构成的音段。

综述说明，三质干音由二音、主音和末音构成。

4.3.1.2 前长干音的分析

前长干音由干调与前长韵母构成。在前长干音中，韵母是前长韵母，由充当间质的韵腹与韵尾构成。

根据前长干音的构成，前长干音记成：

$$\text{前长干音} = \begin{bmatrix} \text{干} & & \text{调} \\ \text{韵} & \text{腹} & \text{韵尾} \end{bmatrix}$$

把前长干音分析成音元序列的过程分为四步：

第一步，划分间调和末调。具体内容是：划分与韵腹和与韵尾联结的调段，并把与韵腹联结的调段命名为间调且把与韵尾联结的调段命名为末调。在前长干音中，韵腹充当间质，因此，把韵腹改名为间质，与韵腹联结的调段，就是与间质联结的调段，被命名为间调。在前长干音中，与在三质干音中一样，韵尾位列末位。因此，把与位列末位的质素联结的调段简称为末调，与韵尾联结的调段就是末调。在把与韵腹联结的调段和与韵尾联结的调段命名为间调和末调后，干调就被分析成由间调和末调构成的序列。在分出了间调和末调后，前长干音记成：

$$\text{前长干音} = \begin{bmatrix} \text{间} & \text{调} & \text{末调} \\ \text{韵} & \text{腹} & \text{韵尾} \end{bmatrix}$$

第二步，把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列。具体内容是：根据当调类相同时前长干音的干调与三质干音的干调相同，以三质干音的干调的分段结果为基准，把前长干音的干调分析成与三质干音的二调、主调和末调对应相同的三段。在分出了间调和末调后，这个过程就是把间调分析成由二调和主调构成的序列、保持末调不变。在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列后，前长干音记成：

$$\text{前长干音} = \begin{bmatrix} \text{二调} & \text{主调} & \text{末调} \\ \text{韵} & \text{腹} & \text{韵尾} \end{bmatrix}$$

第三步，把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。具体内容是：根据韵腹充当间质、与间质联结的调段是间调和间调分成二调和主调两段，把韵腹分析成与二调和与主调联结的音质，也就是说，把间质分析成间质前段和间质后段；根据末调是与韵尾联结的调段，把韵尾分析成与末调联结的音质；把与二调、与主调和与末调联结的音质简称为二质、主质和末质，也就是说，把间质前段、间质后段和韵尾改名为二质、主质和末质，从而把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。

前长韵母与三质韵母的对立，不是韵头有无的对立，而是前长韵母的间质前段(韵腹前段)与三质韵母的韵头的对立。因此，尽管前长韵母没有韵头，然而在质调关系上却存在与三质韵母的韵头相对的一段音质。换句话说，在前长干音中，在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列后，存在一段与二调联结的音质。这段音质就是二质。因此，前长韵母被分析成由二质、主质和末质构成的序列。

在把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列后，前长干音记成：

$$\text{前长干音} = \begin{bmatrix} \text{二调} & \text{主调} & \text{末调} \\ \text{二质} & \text{主质} & \text{末质} \end{bmatrix}$$

第四步，用音元来表示二音、主音和末音。在前长干音中，在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列和把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列后，把由二调与二质、由主调与主质和由末调与末质构成的音段从结构上分析成二音、主音和末音，把充当二音、主音或末音的音段分析成片音，确定表示片音的音元，干音就被

分析成由表示二音、主音和末音的三个音元构成的音元序列。在把干音分析成由表示二音、主音和末音的三个音元构成的音元序列后，前长干音记成：

$$干音 = \left[二音 \quad 主音 \quad 末音\right]。$$

前长干音的分析过程图示如图 4.3-3。

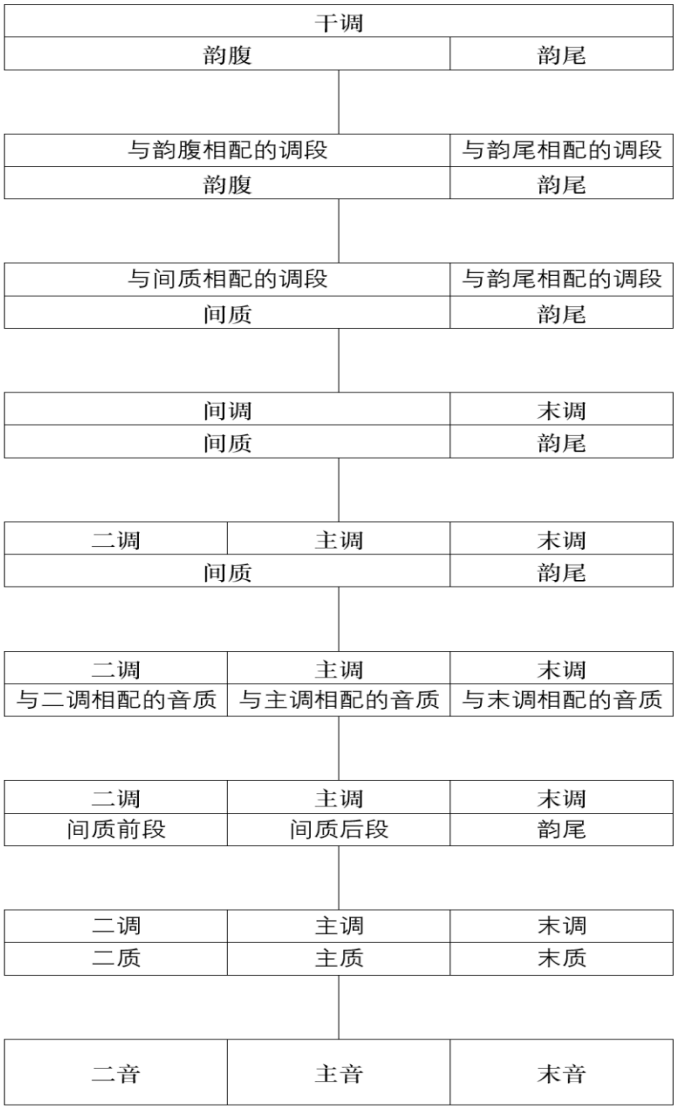


图 4.3-3 前长干音的分析过程

在经过音元分析后，首音、二音、主音和末音的音调，也就是说，首调、二调、主调和末调，被统称为音元的音调；首音、二音、主音和末音的音质，也就是说，首质、二质、主质和末质，被统称为音元的音质。二调、主调和末调，在前长干音中，依序就是与前长韵母的间质前段(韵腹前段)、与前长韵母的间质后段(韵腹后段)和与

韵尾联结的调段。当调类相同时，前长干音的二调、主调和末调依序与三质干音的二调、主调和末调相同。二质、主质和末质，在前长干音中，依序就是前长韵母的间质前段(韵腹前段)、间质后段(韵腹后段)和韵尾。在前长干音中，音元的音质根据质位、质素和《汉语拼音方案》三种方式记录列表见表 4.3-5。

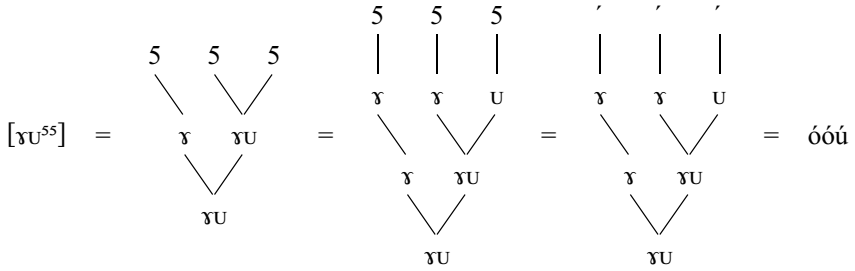
表 4.3-5 构成前长干音的音元的音质

质位				质素				《汉语拼音方案》		
质位 / 干质	二质	主质	末质	质素 / 干质	二质	主质	末质	质素 / 韵母	韵腹	韵尾
AAi	A	A	i	[ææɪ]	[æ]	[æ]	[ɪ]	ɑi	ɑ	i
EEi	E	E	i	[eeɪ]	[e]	[e]	[ɪ]	ei	e	i
AAu	A	A	u	[ɑɑʊ]	[ɑ]	[ɑ]	[ʊ]	ɑo	ɑ	o
OOu	O	O	u	[ɤɤʊ]	[ɤ]	[ɤ]	[ʊ]	ou	o	u
AAn	A	A	n	[aan]	[a]	[a]	[n]	ɑn	ɑ	n
EEn	E	E	n	[əən]	[ə]	[ə]	[n]	en	e	n
AAŋ	A	A	ŋ	[ɑɑŋ]	[ɑ]	[ɑ]	[ŋ]	ɑng	ɑ	ng
OOŋ	O	O	ŋ	[ɤɤŋ]	[ɤ]	[ɤ]	[ŋ]	eng	e	ng

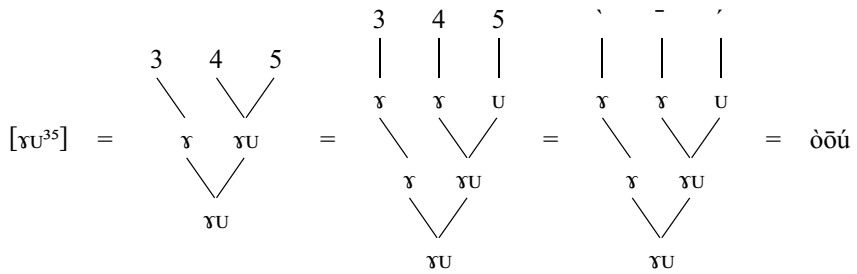
根据前长干音的分析过程代入每个前长干音就能把每个前长干音都分析成由音元构成的干音。例如，四个干调分别与韵母 ou[ɤʊ]构成的四个干音[ɤʊ^{55}]、[ɤʊ^{35}]、[ɤʊ^{211}]和[ɤʊ^{51}]的分析过程依序记作：

1. [ɤʊ^{55}]＝[ɤ^{5}ɤʊ^{55}]＝[ɤ́ɤ́ʊ́]＝óóú。
2. [ɤʊ^{35}]＝[ɤ^{3}ɤʊ^{45}]＝[ɤ̋ɤ̄ʊ́]＝òōú。
3. [ɤʊ^{211}]＝[ɤ^{2}ɤʊ^{11}]＝[ɤ̏ɤ̀ʊ̀]＝òòù。
4. [ɤʊ^{51}]＝[ɤ^{5}ɤʊ^{41}]＝[ɤ́ɤ̄ʊ̀]＝óōù。

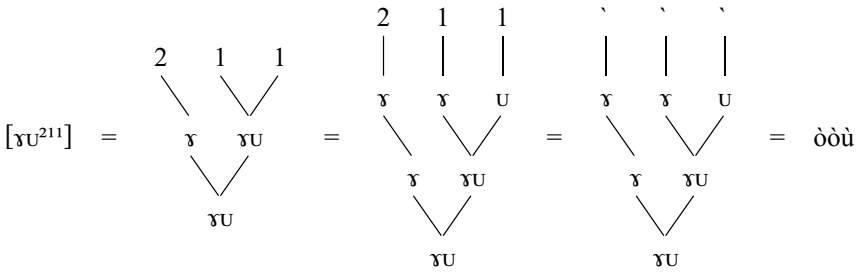
这四个干音的分析过程图示如图 4.3-4。



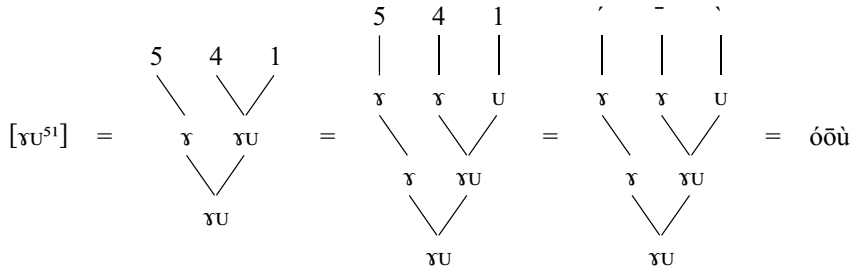
(1)干音[ɤʊ^{55}]的分析过程



(2)干音[ɤU^{35}]的分析过程



(3)干音[ɤU^{211}]的分析过程



(4)干音[ɤU^{51}]的分析过程

图 4.3-4 前长干音的分析过程的实例

从这四个干音的分析过程中，省去中间环节，干音[ɤU^{55}]、[ɤU^{35}]、[ɤU^{211}]和[ɤU^{51}]的分析过程被简化成：

1. [ɤU^{55}]＝óóú。
2. [ɤU^{35}]＝òōú。
3. [ɤU^{211}]＝òòù。
4. [ɤU^{51}]＝óōù。

根据这四个干音的分析过程可知，干音[ɤU^{55}]、[ɤU^{35}]、[ɤU^{211}]和[ɤU^{51}]，在经过音元分析后，被分析成óóú、òōú、òòù、óōù。

在经过音元分析后，前长干音的构成列表见表 4.3-6。

表 4.3-6 前长干音的构成

音元	片音	《国际音标》	《拼音拼音方案》	《注音符号方案》
ÁÁí	[ǽǽí]	[æɪ^{55}]	āi	ㄞ
ÀĀí	[ǎǎ̄í]	[æɪ^{35}]	ái	ㄞˊ
ÀÀì	[ǎǎ̀ì]	[æɪ^{211}]	ǎi	ㄞˇ
ÁĀì	[ǽǎ̄ì]	[æɪ^{51}]	ài	ㄞˋ
ÉÉí	[ééí]	[eɪ^{55}]	ēi	ㄟ
ÈĒí	[ěḗí]	[eɪ^{35}]	éi	ㄟˊ
ÈÈì	[ěèì]	[eɪ^{211}]	ěi	ㄟˇ
ÉĒì	[éēì]	[eɪ^{51}]	èi	ㄟˋ
ÁÁú	[ááú]	[ɑʊ^{55}]	āo	ㄠ
ÀĀú	[ǎā́ú]	[ɑʊ^{35}]	áo	ㄠˊ
ÀÀù	[ǎàù]	[ɑʊ^{211}]	ǎo	ㄠˇ
ÁĀù	[áāù]	[ɑʊ^{51}]	ào	ㄠˋ
óóú	[ɤ́ɤ́ú]	[ɤʊ^{55}]	ōu	ㄡ
òōú	[ɤ̀ɤ̄ú]	[ɤʊ^{35}]	óu	ㄡˊ
òòù	[ɤ̀ɤ̀ù]	[ɤʊ^{211}]	ǒu	ㄡˇ
óōù	[ɤ́ɤ̄ù]	[ɤʊ^{51}]	òu	ㄡˋ
ÁÁń	[áán]	[an^{55}]	ān	ㄢ
ÀĀń	[ǎā́n]	[an^{35}]	án	ㄢˊ
ÀÀǹ	[ǎàn]	[an^{211}]	ǎn	ㄢˇ
ÁĀǹ	[áān]	[an^{51}]	àn	ㄢˋ
ÉÉń	[ə́ə́n]	[ən^{55}]	ēn	ㄣ
ÈĒń	[ěə́n]	[ən^{35}]	én	ㄣˊ
ÈÈǹ	[ěən]	[ən^{211}]	ěn	ㄣˇ
ÉĒǹ	[ə́ən]	[ən^{51}]	èn	ㄣˋ
ÁÁŋ́	[ááŋ]	[ɑŋ^{55}]	āng	ㄤ
ÀĀŋ́	[ǎā́ŋ]	[ɑŋ^{35}]	áng	ㄤˊ
ÀÀŋ̀	[ǎàŋ]	[ɑŋ^{211}]	ǎng	ㄤˇ
ÁĀŋ̀	[áāŋ]	[ɑŋ^{51}]	àng	ㄤˋ
óóŋ́	[ɤ́ɤ́ŋ]	[ɤŋ^{55}]	ēng	ㄥ
òōŋ́	[ɤ̀ɤ̄ŋ]	[ɤŋ^{35}]	éng	ㄥˊ
òòŋ̀	[ɤ̀ɤ̀ŋ]	[ɤŋ^{211}]	ěng	ㄥˇ
óōŋ̀	[ɤ́ɤ̄ŋ]	[ɤŋ^{51}]	èng	ㄥˋ

在经过音元分析后，在前长干音中，二音是由二调与二质构成的音段。根据节调质素分析法解说，二调指与间质前段联结的调段；二质指间质前段。间质前段就是前

长韵母的韵腹前段。在前长干音中，根据韵腹充当间质，把间质分析成与二调联结的间质前段和与主调联结的间质后段两段，二调就是与间质前段联结的调段，二质就是间质前段。因此，二音就是由间质前段和与其联结的调段构成的音段。

在经过音元分析后，在前长干音中，主音是由主调与主质构成的音段。根据节调质素分析法解说，主调指与间质后段联结的调段；主质指间质后段。间质后段就是前长韵母的韵腹后段。在前长干音中，根据韵腹充当间质，把间质分析成与二调联结的间质前段和与主调联结的间质后段两段，主调就是与间质后段联结的调段，主质就是间质后段。因此，主音就是由间质前段和与其联结的调段构成的音段。

在经过音元分析后，在前长干音中，末音是由末调与末质构成的音段。根据节调质素分析法解说，末调指与韵尾联结的调段；末质指韵尾。因此，末音就是由韵尾和与其联结的调段构成的音段。

综述说明，前长干音由二音、主音和末音构成。

4.3.1.3 后长干音的分析

后长干音由干调与后长韵母构成。在后长干音中，韵母是后长韵母，由韵头与充当韵质的韵腹构成。

根据后长干音的构成，后长干音记成：

$$\text{后长干音} = \begin{bmatrix} \text{干} & & \text{调} \\ \text{韵头} & \text{韵} & \text{腹} \end{bmatrix}$$

把后长干音分析成音元序列的过程分为四步：

第一步，划分二调和韵调。具体内容是：划分与韵头和与韵腹联结的调段，并把与韵头联结的调段命名为二调且把与韵腹联结的调段命名为韵调。在后长干音中，与在三质干音中一样，韵头位列第二，因此，把与位列第二的质素联结的调段简称为二调，与韵头联结的调段就是二调。在后长干音中，韵腹充当韵质，因此，把韵腹改名为韵质，与韵腹联结的调段，就是与韵质联结的调段，被命名为韵调。在把与韵头联结的调段和与韵腹联结的调段命名为二调和韵调后，干调就被分析成由二调和韵调构成的序列。

在分出了二调和韵调后，后长干音记成：

$$\text{后长干音} = \begin{bmatrix} \text{二调} & \text{韵} & \text{调} \\ \text{韵头} & \text{韵} & \text{腹} \end{bmatrix}$$

第二步，把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列。具体内容是：根据当调类相同时后长干音的干调与三质干音的干调相同，以三质干音的干调的分段结果为基准，把后长干音的干调分析成与三质干音的二调、主调和末调对应相同的三段。在分

出了二调和韵调后，这个过程就是保持二调不变、把韵调分析成由主调和末调构成的序列。

在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列后，后长干音记成：

$$\text{后长干音} = \begin{bmatrix} \text{二调} & \text{主调} & \text{末调} \\ \text{韵头} & \text{韵} & \text{腹} \end{bmatrix}$$

第三步，把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。具体内容是：根据二调是与韵头联结的调段，把韵头分析成与二调联结的音质；根据韵腹充当韵质、与韵质联结的调段是韵调和韵调分成主调和末调两段，把韵腹分析成与主调和与末调联结的音质，也就是说，把韵质分析成韵质前段和韵质后段；把与二调、与主调和与末调联结的音质简称为二质、主质和末质，也就是说，把韵头、韵质前段和韵质后段改名为二质、主质和末质，从而把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。

后长韵母与三质韵母的对立，不是韵尾有无的对立，而是后长韵母的韵质后段(韵腹后段)与三质韵母的韵尾的对立。因此，尽管后长韵母没有韵尾，然而在质调关系上却存在与三质韵母的韵尾相对的一段音质。换句话说，在后长干音中，在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列后，存在一段与末调联结的音质。这段音质就是末质。因此，后长韵母被分析成由二质、主质和末质构成的序列。

在把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列后，后长干音记成：

$$\text{后长干音} = \begin{bmatrix} \text{二调} & \text{主调} & \text{末调} \\ \text{二质} & \text{主质} & \text{末质} \end{bmatrix}$$

第四步，用音元来表示二音、主音和末音。在后长干音中，在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列和把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列后，把由二调与二质、由主调与主质和由末调与末质构成的音段从结构上分析成二音、主音和末音，把充当二音、主音或末音的音段分析成片音，确定表示片音的音元，干音就被分析成由表示二音、主音和末音的三个音元构成的音元序列。

在把干音分析成由表示二音、主音和末音的三个音元构成的音元序列后，后长干音记成：

$$\text{干音} = \begin{bmatrix} \text{二音} & \text{主音} & \text{末音} \end{bmatrix}$$

后长干音的分析过程图示如图 4.3-5。

图 4.3-5 后长干音的分析过程

在后长干音中，音元的音质根据质位、质素和《汉语拼音方案》三种方式记录列表见表 4.3-7。

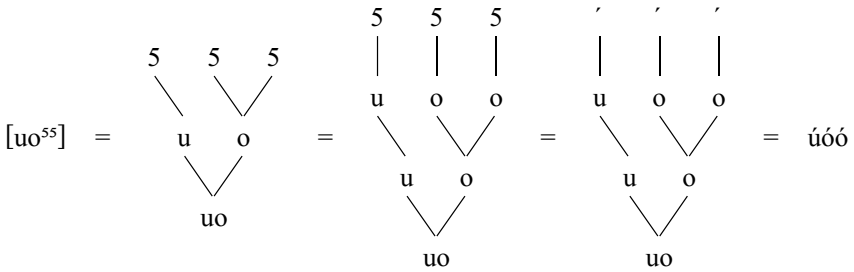
表 4.3-7 构成后长干音的音元的音质

质位				质素				《汉语拼音方案》		
质位 / 干质	二质	主质	末质	质位 / 干质	二质	主质	末质	质素 / 韵母	韵头	韵腹
iAA	i	A	A	[iAA]	[i]	[A]	[A]	iɑ	i	ɑ
uAA	u	A	A	[uAA]	[u]	[A]	[A]	uɑ	u	ɑ
uoo	u	o	o	[uoo]	[u]	[o]	[o]	uo	u	o
iEE	i	E	E	[iEE]	[i]	[E]	[E]	ie	i	e
YEE	Y	E	E	[YEE]	[Y]	[E]	[E]	üe	ü	e

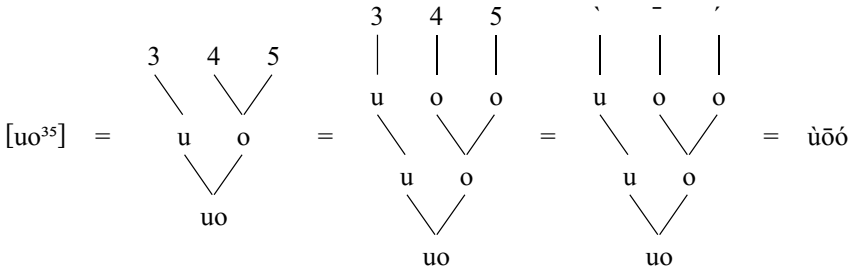
根据后长干音的分析过程代入每个后长干音就能把每个后长干音都分析成由音元构成的干音。例如，四个干调分别与韵母 uo[uo]构成的四个干音[uo^{55}]、[uo^{35}]、[uo^{211}]和[uo^{51}]的分析过程依序记作：

1. [uo^{55}]＝[$u^{5}o^{55}$]＝[úóó]＝úóó。
2. [uo^{35}]＝[$u^{3}o^{45}$]＝[ǔōó]＝ùōó。
3. [uo^{211}]＝[$u^{2}o^{11}$]＝[ǔòò]＝ùòò。
4. [uo^{51}]＝[$u^{5}o^{41}$]＝[úōò]＝úōò。

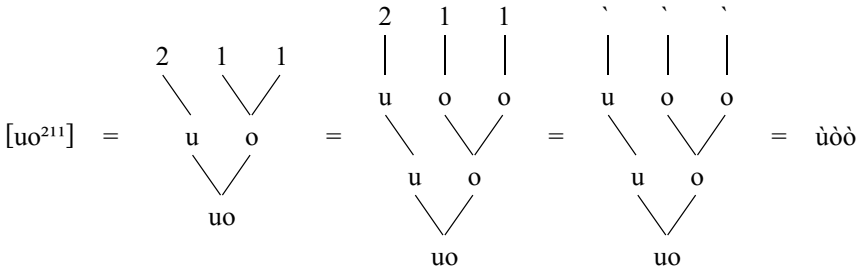
这四个干音的分析过程图示如图 4.3-6。



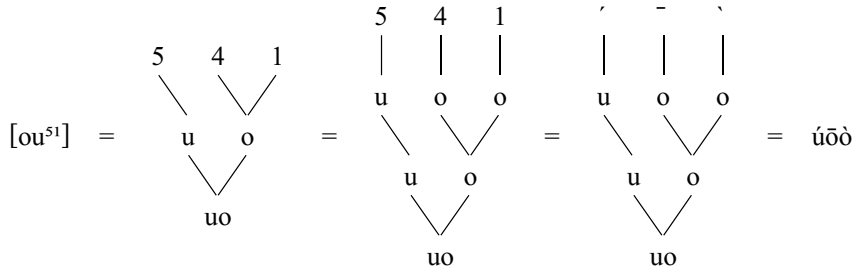
(1)干音[uo^{55}]的分析过程



(2)干音[uo^{35}]的分析过程



(3)干音[uo^{211}]的分析过程



(4)干音[uo^{51}]的分析过程

图 4.3-6 后长干音的分析过程的实例

从这四个干音的分析过程中，省去中间环节，干音[uo^{55}]、[uo^{35}]、[uo^{211}]和[uo^{51}]的分析过程被简化成：

1. [uo^{55}]＝úóó。
2. [uo^{35}]＝ùōó。
3. [uo^{211}]＝ùòò。
4. [uo^{51}]＝úōò。

根据这四个干音的分析过程可知，干音[uo^{55}]、[uo^{35}]、[uo^{211}]和[uo^{51}]，在经过音元分析后，被分析成úóó、ùōó、ùòò、úōò。

在经过音元分析后，后长干音的构成列表见表 4.3-8。

表 4.3-8 后长干音的构成

音元	片音	《国际音标》	《拼音拼音方案》	《注音符号方案》
íÁÁ	[íÁÁ]	[iA^{55}]	iā	ㄧ ˉ
ìĀÁ	[ïĀÁ]	[iA^{35}]	iá	ㄧ ˊ
ìÀÀ	[ïÀÀ]	[iA^{211}]	iǎ	ㄧ ˇ
íĀÀ	[íĀÀ]	[iA^{51}]	ià	ㄧ ˋ
úÁÁ	[úÁÁ]	[uA^{55}]	uā	ㄨ ˉ
ùĀÁ	[üĀÁ]	[uA^{35}]	uá	ㄨ ˊ
ùÀÀ	[üÀÀ]	[uA^{211}]	uǎ	ㄨ ˇ
úĀÀ	[úĀÀ]	[uA^{51}]	uà	ㄨ ˋ

íéé	[íéé]	[iɛ^{55}]	iē	ㄧ ㄝ̄
ìēé	[ĩ̃ēé]	[iɛ^{35}]	ié	ㄧ ㄝ́
ìèè	[ĩ̃èè]	[iɛ^{211}]	iě	ㄧ ㄝ̌
íēè	[íēè]	[iɛ^{51}]	iè	ㄧ ㄝ̀
ýéé	[ýéé]	[yɛ^{55}]	üē	ㄩ ㄝ̄
ỳēé	[ỹ̃ēé]	[yɛ^{35}]	üé	ㄩ ㄝ́
ỳèè	[ỹ̃èè]	[yɛ^{211}]	üě	ㄩ ㄝ̌
ýēè	[ýēè]	[yɛ^{51}]	üè	ㄩ ㄝ̀
íóó	[íóó]	[io^{55}]	iō	ㄧ ㄜ̄
ìōó	[ĩ̃ōó]	[io^{35}]	ió	ㄧ ㄜ́
ìòò	[ĩ̃òò]	[io^{211}]	iǒ	ㄧ ㄜ̌
íōò	[íōò]	[io^{51}]	iò	ㄧ ㄜ̀
úóó	[úóó]	[uo^{55}]	uō	ㄨ ㄜ̄
ùōó	[ũ̃ōó]	[uo^{35}]	uó	ㄨ ㄜ́
ùòò	[ũ̃òò]	[uo^{211}]	uǒ	ㄨ ㄜ̌
úōò	[úōò]	[uo^{51}]	uò	ㄨ ㄜ̀

在经过音元分析后，在后长干音中，二音是由二调与二质构成的音段。根据节调质素分析法解说，二调指与韵头联结的调段；二质指韵头。因此，二音就是由韵头和与其联结的调段构成的音段。

在经过音元分析后，在后长干音中，主音是由主调与主质构成的音段。根据节调质素分析法解说，主调指与韵质前段联结的调段；主质指韵质前段。韵质前段就是后长韵母的韵腹前段。在后长干音中，根据韵腹充当韵质，把韵质分析成与主调联结的韵质前段和与末调联结的韵质后段两段，主调就是与韵质前段联结的调段，主质就是韵质前段。因此，主音就是由韵质前段和与其联结的调段构成的音段。

在经过音元分析后，在后长干音中，末音是由末调与末质构成的音段。根据节调质素分析法解说，末调指与韵质后段联结的调段；末质指韵质后段。韵质后段就是后长韵母的韵腹后段。在后长干音中，根据韵腹充当韵质，把韵质分析成与主调联结的韵质前段和与末调联结的韵质后段两段，末调就是与韵质后段联结的调段，末质就是韵质后段。因此，末音就是由韵质后段和与其联结的调段构成的音段。

综述说明，后长干音由二音、主音和末音构成。

4.3.1.4 单质干音的分析

单质干音由干调与单质韵母构成。在单质干音中，韵腹充当韵母，与韵腹联结的调段就是与韵母联结的调段就是干调。

根据单质干音的构成，单质干音记成：

$$单质干音 = \begin{bmatrix} 干 & & 调 \\ 韵 & & 腹 \end{bmatrix}$$

把单质干音分析成音元序列的过程分为三步：

第一步，把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列。具体内容是：根据与韵腹联结的调段就是与韵母联结的调段就是干调，根据当调类相同时单质干音的干调与三质干音的干调相同，以三质干音的干调的分段结果为基准，把单质干音的干调分析成与三质干音的二调、主调和末调对应相同的三段，从而把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列。

在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列后，单质干音记成：

$$单质干音 = \begin{bmatrix} 二调 & 主调 & 末调 \\ 韵 & & 母 \end{bmatrix}$$

第二步，把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。具体内容是：根据与韵腹联结的调段就是与韵母联结的调段就是干调和干调分成二调、主调和末调三段，把韵母分析成由与二调、与主调和与末调联结的音质，也就是说，把韵母分析成韵母前段、韵母中段和韵母后段；把与二调、与主调和与末调联结的音质简称为二质、主质和末质，也就是说，把韵母前段、韵母中段和韵母后段改名为二质、主质和末质，从而把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。

单质韵母与后长韵母的对立，不是韵头有无的对立，而是单质韵母的前段和后长韵母的韵头的对立。因此，尽管单质韵母没有韵头，然而在质调关系上却存在与后长韵母的韵头相对的一段音质。换句话说，在单质干音中，在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列后，存在一段与二调联结的音质。这段音质就是二质。单质韵母与前长韵母的对立，不是韵尾有无的对立，而是单质韵母的后段和前长韵母的韵尾的对立。因此，尽管单质韵母没有韵尾，然而在质调关系上却存在与前长韵母的韵尾相对的一段音质。换句话说，在单质干音中，在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列后，存在一段与末调联结的音质。这段音质就是末质。因此，根据单质韵母既存在与后长韵母的韵头相对的一段音质又存在与前长韵母的韵尾相对的一段音质，单质韵母被分析成由二质、主质和末质构成的序列。

在把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列后，单质干音记成：

$$单质干音 = \begin{bmatrix} 二调 & 主调 & 末调 \\ 二质 & 主质 & 末质 \end{bmatrix}$$

第三步，用音元来表示二音、主音和末音。在单质干音中，在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列和把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列后，把由二调与二质、由主调与主质和由末调与末质构成的音段从结构上分析成二音、主音和末音，把充当二音、主音或末音的音段分析成片音，确定表示片音的音元，干音就被分析成由表示二音、主音和末音的三个音元构成的音元序列。

在把干音分析成由表示二音、主音和末音的三个音元构成的音元序列后，单质干音记成：

$$干音 = \left[二音 \quad 主音 \quad 末音\right]$$

单质干音的分析过程图示如图 4.3-7。

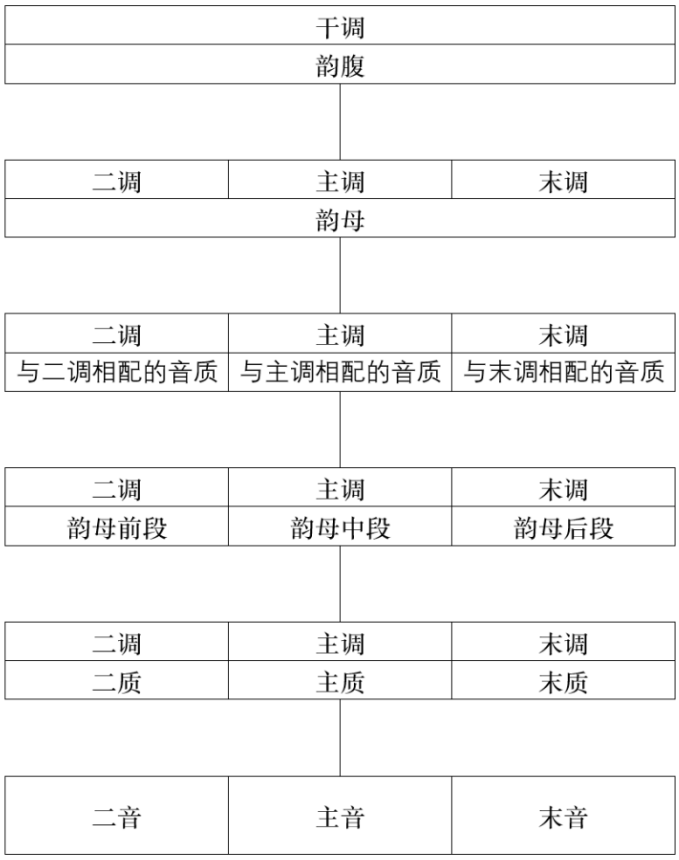


图 4.3-7 单质干音的分析过程

在经过音元分析后，首音、二音、主音和末音的音调，也就是说，首调、二调、主调和末调，被统称为音元的音调；首音、二音、主音和末音的音质，也就是说，首质、二质、主质和末质，被统称为音元的音质。

二调、主调和末调，在单质干音中，依序就是与单质韵母的韵母前段、韵母中段和韵母后段联结的调段。当调类相同时，单质干音的二调、主调和末调依序与三质干音的二调、主调和末调相同。

二质、主质和末质，在单质干音中，依序就是单质韵母的韵母前段、韵母中段和韵母后段。

在单质干音中，音元的音质根据质位、质素和《汉语拼音方案》三种方式记录列表见表 4.3-9。

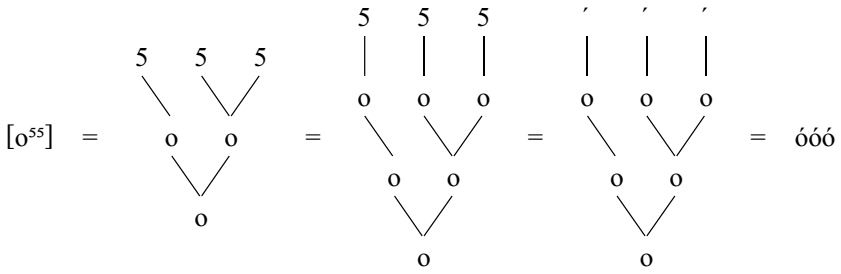
表 4.3-9 构成单质干音的音元的音质

质位				质素				《汉语拼音方案》	
质位 / 干质	二质	主质	末质	质位 / 干质	二质	主质	末质	质素 / 韵母	韵母
iii	i	i	i	[i]	[i]	[i]	[i]	i	i
uuu	u	u	u	[u]	[u]	[u]	[u]	u	u
YYY	Y	Y	Y	[Y]	[Y]	[Y]	[Y]	ü	ü
AAA	A	A	A	[A]	[A]	[A]	[A]	ɑ	ɑ
OOO	O	O	O	[o]	[o]	[o]	[o]	o	o
				[ɤ]	[ɤ]	[ɤ]	[ɤ]	e	e
EEE	E	E	E	[E]	[E]	[E]	[E]	ê	ê
ƨƨƨ	ƨ	ƨ	ƨ	[ɿ]	[ɿ]	[ɿ]	[ɿ]	i	i
				[ʅ]	[ʅ]	[ʅ]	[ʅ]		
ɢɢɢ	ɢ	ɢ	ɢ	[ɚ]	[ɚ]	[ɚ]	[ɚ]	er	er
nnn	n	n	n	[n]	[n]	[n]	[n]	n	n
ŋŋŋ	ŋ	ŋ	ŋ	[ŋ]	[ŋ]	[ŋ]	[ŋ]	ng	ng

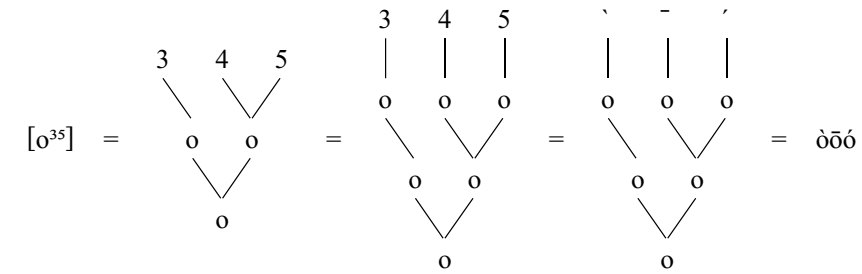
根据单质干音的分析过程代入每个单质干音就能把每个单质干音都分析成由音元构成的干音。例如，四个干调分别与韵母 o[o]构成的四个干音[o^{55}]、[o^{35}]、[o^{211}]和[o^{51}]的分析过程依序记作：

1. [o^{55}]＝[$o^{5}o^{55}$]＝óóó＝óóó。
2. [o^{35}]＝[$o^{3}o^{45}$]＝ȍōó＝òōó。
3. [o^{211}]＝[$o^{2}o^{11}$]＝ȍòò＝òòò。
4. [o^{51}]＝[$o^{5}o^{41}$]＝óōò＝óōò。

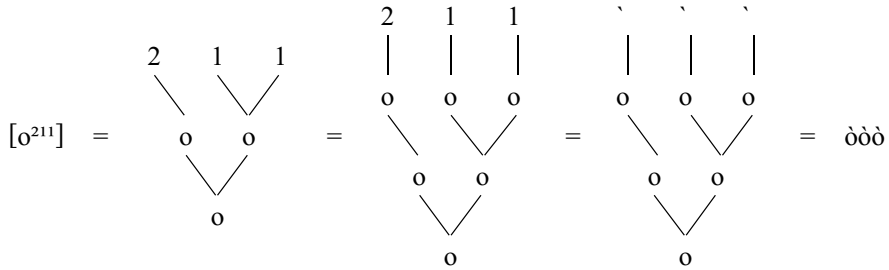
这四个干音的分析过程图示如图 4.3-8。



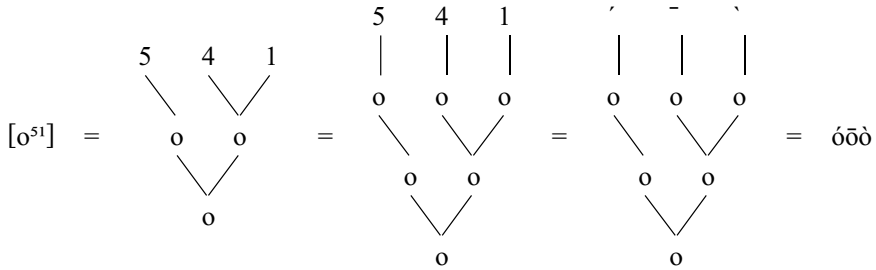
(1)干音[o^{55}]的分析过程



(2)干音[o35]的分析过程



(3)干音[o211]的分析过程



(4)干音[o51]的分析过程

图 4.3-8 单质干音的分析过程的实例

从这四个干音的分析过程中，省去中间环节，干音[o55]、[o35]、[o211]和[o51]的分析过程被简化成：

1. [o55]＝óóó。
2. [o35]＝òōó。
3. [o211]＝òòò。
4. [o51]＝óōò。

根据这四个干音的分析过程可知，干音[o55]、[o35]、[o211]和[o51]，在经过音元分析后，被分析成óóó、òōó、òòò、óōò。

在经过音元分析后，单质干音的构成列表见表 4.3-10。

表 4.3-10 单质干音的构成

音元	片音	《国际音标》	《汉语拼音方案》	《注音符号方案》

ííí	[ííí]	[i^{55}]	ī	˥
ìīí	[ĩ̈īí]	[i^{35}]	í	˧˥
ììì	[ĩ̈ìì]	[i^{211}]	ǐ	˧˩˧
íīì	[íīì]	[i^{51}]	ì	˥˩
úúú	[úúú]	[u^{55}]	ū	˥˥
ùūú	[ũ̈ūú]	[u^{35}]	ú	˧˥˥
ùùù	[ũ̈ùù]	[u^{211}]	ǔ	˧˩˧˥
úūù	[úūù]	[u^{51}]	ù	˥˩˥
ýýý	[ýýý]	[y^{55}]	ȳ̈	˥˥˥
ỳȳý	[ỹ̈ȳý]	[y^{35}]	ǘ	˧˥˥˥
ỳỳỳ	[ỹ̈ỳỳ]	[y^{211}]	ǚ	˧˩˧˥˥
ýȳỳ	[ýȳỳ]	[y^{51}]	ǜ	˥˩˥˥
ááá	[ááá]	[a^{55}]	ā	˥
àāá	[ã̈āá]	[a^{35}]	á	˧˥
ààà	[ã̈àà]	[a^{211}]	ǎ	˧˩˧
áāà	[áāà]	[a^{51}]	à	˥˩
óóó	[óóó]	[o^{55}]	ō	˥˥˥
	[ɤ́ɤ́ɤ́]	[ɤ^{55}]	ē	
òōó	[ṏōó]	[o^{35}]	ó	˧˥˥
	[ɤ̃̈ɤ̄ɤ́]	[ɤ^{35}]	é	
òòò	[ṏòò]	[o^{211}]	ǒ	˧˩˧˥
	[ɤ̃̈ɤ̀ɤ̀]	[ɤ^{211}]	ě	
óōò	[óōò]	[o^{51}]	ò	˥˩˥
	[ɤ́ɤ̄ɤ̀]	[ɤ^{51}]	è	
ééé	[ééé]	[e^{55}]	ē̂	˥˥˥˥
èēé	[ë̈ēé]	[e^{35}]	ê	˧˥˥˥
èèè	[ë̈èè]	[e^{211}]	ě̂	˧˩˧˥˥˥
éēè	[éēè]	[e^{51}]	ê	˥˩˥˥˥
ɿɿɿ	[ɿɿɿ]	[ɿ^{55}]	ī	˥˥˥
	[ʅʅʅ]	[ʅ^{55}]		
ɿ̀ɿ̄ɿ́	[ɿ̃̈ɿ̄ɿ́]	[ɿ^{35}]	í	˧˥˥
	[ʅ̃̈ʅ̄ʅ́]	[ʅ^{35}]		
ɿ̀ɿ̀ɿ̀	[ɿ̃̈ɿ̀ɿ̀]	[ɿ^{211}]	ǐ	˧˩˧˥˥˥˥
	[ʅ̃̈ʅ̀ʅ̀]	[ʅ^{211}]		
ɿ́ɿ̄ɿ̀	[ɿ́ɿ̄ɿ̀]	[ɿ^{51}]	ì	˥˩˥˥˥
	[ʅ́ʅ̄ʅ̀]	[ʅ^{51}]		
ɚɚɚ	[ɚ́ɚ́ɚ́]	[ɚ^{55}]	ēr	˥˥˥˥
ɚ̀ɚ̄ɚ́	[ɚ̃̈ɚ̄ɚ́]	[ɚ^{35}]	ér	˧˥˥˥

ɔ̀ɔ̀ɔ̀	[ɔ̃̀ɔ̀ɔ̀]	[ɚ^{211}]	ěr	儿̌
ɔ́ɔ̄ɔ̀	[ɔ́ɔ̄ɔ̀]	[ɚ^{51}]	èr	儿̀
ńńń	[ńńń]	[n^{55}]	ṉ	
ǹṉ̄ń	[ǹṉ̄ń]	[n^{35}]	ń	
ǹǹǹ	[ǹǹǹ]	[n^{211}]	ň	
ńṉ̄ǹ	[ńṉ̄ǹ]	[n^{51}]	ǹ	
ŋ̀ŋ̀ŋ́	[ŋ̀ŋ̀ŋ́]	[ŋ^{55}]	ṉg	
ŋ̀ŋ̄ŋ́	[ŋ̀ŋ̄ŋ́]	[ŋ^{35}]	ńg	
ŋ̀ŋ̀ŋ̀	[ŋ̀ŋ̀ŋ̀]	[ŋ^{211}]	ňg	
ŋ́ŋ̄ŋ̀	[ŋ́ŋ̄ŋ̀]	[ŋ^{51}]	ǹg	

在经过音元分析后，在单质干音中，二音是由二调与二质构成的音段。根据节调质素分析法解说，二调指与韵母前段联结的调段；二质指韵母前段。在单质干音中，把充当韵母的韵腹分析成与二调联结的韵母前段、与主调联结的韵母中段和与末调联结的韵母后段三段，二调就是与韵母前段联结的调段，二质就是韵母前段。因此，二音就是由韵母前段和与其联结的调段构成的音段。

在经过音元分析后，在单质干音中，主音是由主调与主质构成的音段。根据节调质素分析法解说，主调指与韵母中段联结的调段；主质指韵母中段。在单质干音中，把充当韵母的韵腹分析成与二调联结的韵母前段、与主调联结的韵母中段和与末调联结的韵母后段三段，主调就是与韵母中段联结的调段，主质就是韵母中段。因此，主音就是由韵母中段和与其联结的调段构成的音段。

在经过音元分析后，在单质干音中，末音是由末调与末质构成的音段。根据节调质素分析法解说，末调指与韵母后段联结的调段；末质指韵母后段。在单质干音中，把充当韵母的韵腹分析成与二调联结的韵母前段、与主调联结的韵母中段和与末调联结的韵母后段三段，末调就是与韵母后段联结的调段，末质就是韵母后段。因此，末音就是由韵母后段和与其联结的调段构成的音段。

综述说明，单质干音由二音、主音和末音构成。

4.3.2 干音的分析模型

在分别把各类干音分析成音元序列后，必需以对各类干音的音元分析为基础构建一个对全类干音都适用的一般程式或分析模型。

根据分别把各类干音分析成音元序列的过程可知，无论对哪类干音，把干音分析成音元序列，都需首先把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列和把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。

把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列，由于构成各类干音的韵母的类型不同，细节各有不同。

把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列，根据干音类型说明，具体内容分为四种情况：

在三质干音中，具体内容是：划分与韵头、与韵腹和与韵尾联结的调段，并把分出的三个调段命名为二调、主调和末调。

在前长干音中，具体内容是：划分与韵腹和与韵尾联结的调段，并把分出的两个调段命名为间调和末调。然后，根据当调类相同时前长干音的干调与三质干音的干调相同，以三质干音的干调的分段结果为基准，把间调分析成与三质干音的二调和主调对应相同的两段，也就是说，把前长干音的干调分析成与三质干音的二调、主调和末调对应相同的三段，从而把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列。

在后长干音中，具体内容是：划分与韵头和与韵腹联结的调段，并把分出的两个调段命名为二调和韵调。然后，根据当调类相同时后长干音的干调与三质干音的干调相同，以三质干音的干调的分段结果为基准，把韵调分析成与三质干音的主调和末调对应相同的两段，也就是说，把后长干音的干调分析成与三质干音的二调、主调和末调对应相同的三段，从而把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列。

在单质干音中，具体内容是：根据与韵腹联结的调段就是与韵母联结的调段就是干调，根据当调类相同时单质干音的干调与三质干音的干调相同，以三质干音的干调的分段结果为基准，把单质干音的干调分析成与三质干音的二调、主调和末调对应相同的三段，从而把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列。

把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列，就是在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列时同时把各类干音的韵母都分析成由与二调、与主调和与末调联结的音质构成的序列，并把与二调、与主调和与末调联结的音质简称为二质、主质和末质，从而把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列，根据干音类型说明，具体内容分为四种情况：

在三质干音中，具体内容是：根据韵头、韵腹和韵尾是与二调、与主调和与末调联结的音质，把与二调、与主调和与末调联结的音质简称为二质、主质和末质，也就是说，把韵头、韵腹和韵尾改名为二质、主质和末质，从而把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。

在前长干音中，具体内容是：根据韵腹充当间质、与间质联结的调段是间调和间调分成二调和主调两段，把韵腹分析成与二调和与主调联结的音质，也就是说，把间质分析成间质前段和间质后段；根据末调是与韵尾联结的调段，把韵尾分析成与末调联结的音质；把与二调、与主调和与末调联结的音质简称为二质、主质和末质，也就是说，把间质前段、间质后段和韵尾改名为二质、主质和末质，从而把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。

在后长干音中，具体内容是：根据二调是与韵头联结的调段，把韵头分析成与二调联结的音质；根据韵腹充当韵质、与韵质联结的调段是韵调和韵调分成主调和末调两段，把韵腹分析成与主调和与末调联结的音质，也就是说，把韵质分析成韵质前段和韵质后段；把与二调、与主调和与末调联结的音质简称为二质、主质和末质，也就

是说，把韵头、韵质前段和韵质后段改名为二质、主质和末质，从而把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。

在单质干音中，具体内容是：根据与韵腹联结的调段就是与韵母联结的调段就是干调和干调分成二调、主调和末调三段，把韵母分析成由与二调、与主调和与末调联结的音质，也就是说，把韵母分析成韵母前段、韵母中段和韵母后段；把与二调、与主调和与末调联结的音质简称为二质、主质和末质，也就是说，把韵母前段、韵母中段和韵母后段改名为二质、主质和末质，从而把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。

在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列和把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列后，各类干音记成：

$$干音 = \begin{bmatrix} 二调 & 主调 & 末调 \\ 二质 & 主质 & 末质 \end{bmatrix}$$

根据分别把各类干音分析成音元序列的过程可知，无论对哪类干音，把干音分析成音元序列，在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列和把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列后，结果都是：把由二调与二质、由主调与主质和由末调与末质构成的音段从结构上分析成二音、主音和末音，把充当二音、主音或末音的音段分析成片音，确定表示片音的音元，从而把干音分析成由表示二音、主音和末音的三个音元构成的音元序列。

在经过音元分析后，各类干音记成：

$$干音 = \begin{bmatrix} 二音 & 主音 & 末音 \end{bmatrix}$$

这个程式，就是干音的一般程式或分析模型。换句话说，在经过音元分析后，干音的结构通式是：[二音　主音　末音]。

综述可知，在经过音元分析后，各类干音，无论韵母是单质韵母、后长韵母、前长韵母还是三质韵母，无论节调是高调阴平、升调阳平、低调上声还是降调去声，都被分析成由表示二音、主音和末音的三个音元构成的音元序列。由于音元是表示片音的变元，因此，在记音时，干音既可以根据音元记音也可以根据片音记音。干音根据音元、片音和《汉语拼音方案》三种记音方式记音的对应关系，列表见表 4.3-11。

表 4.3-11 干音根据音元、片音和《汉语拼音方案》三种记音方式记音的对应关系

	音元				片音				《汉语拼音方案》			
干质＼干调	阴平	阳平	上声	去声	阴平	阳平	上声	去声	阴平	阳平	上声	去声
i	íííí	ìīí	ììì	íīì	[ííí]	[ìīí]	[ììì]	[íīì]	ī	í	ǐ	ì
u	úúú	ùūú	ùùù	úūù	[úúú]	[ùūú]	[ùùù]	[úūù]	ū	ú	ǔ	ù
ʏ	ʏʏʏ	ʏʏʏ	ʏʏʏ	ʏʏʏ	[ʏʏʏ]	[ʏʏʏ]	[ʏʏʏ]	[ʏʏʏ]	ǖ	ǖ	ǖ	ǖ
a	ááá	àāá	ààà	áāà	[ááá]	[àāá]	[ààà]	[áāà]	ā	á	ǎ	à

	音元				片音				《汉语拼音方案》			
干质＼干调	阴平	阳平	上声	去声	阴平	阳平	上声	去声	阴平	阳平	上声	去声
o	óóó	òōó	òòò	óōò	[óóó]	[ȍōó]	[ȍòò]	[óōò]	ō	ó	ǒ	ò
					[ɤ́ɤ́ɤ́]	[ɤ̋ɤ̄ɤ́]	[ɤ̋ɤ̀ɤ̀]	[ɤ́ɤ̄ɤ̀]	ē	é	ě	è
e	ÉÉÉ	ÈĒÉ	ÈÈÈ	ÉĒÈ	[ÉÉÉ]	[Ḗ̄É]	[Ḗ̀È]	[ÉĒÈ]	ê̄	ê	ê̌	ê
ɿ	ɿɿɿ	ɿ̄ɿ̄ɿ	ɿ̀ɿ̀ɿ̀	ɿ́ɿ́ɿ	[ɿ́ɿ́ɿ́]	[ɿ̋ɿ̄ɿ́]	[ɿ̋ɿ̀ɿ̀]	[ɿ́ɿ̄ɿ̀]	ī	í	ǐ	ì
					[ɿ́ɿ́ɿ́]	[ɿ̋ɿ̄ɿ́]	[ɿ̋ɿ̀ɿ̀]	[ɿ́ɿ̄ɿ̀]				
ɚ	ɚɚɚ	ɚ̄ɚɚ	ɚ̀ɚ̀ɚ̀	ɚ́ɚ́ɚ	[ɚ́ɚ́ɚ́]	[ɚ̋ɚ̄ɚ́]	[ɚ̋ɚ̀ɚ̀]	[ɚ́ɚ̄ɚ̀]	r	ér	ěr	èr
n	ńńń	ǹn̄ń	ǹǹǹ	ńn̄ǹ	[ńńń]	[n̋n̄ń]	[n̋ǹǹ]	[ńn̄ǹ]	ñ	ń	ň	ǹ
ŋ	ŋ́ŋ́ŋ́	ŋ̀ŋ̄ŋ́	ŋ̀ŋ̀ŋ̀	ŋ́ŋ̄ŋ̀	[ŋ́ŋ́ŋ́]	[ŋ̋ŋ̄ŋ́]	[ŋ̋ŋ̀ŋ̀]	[ŋ́ŋ̄ŋ̀]	ñg	ńg	ňg	ǹg
ia	íÁÁ	ìĀÁ	ìÀÀ	íĀÀ	[íÁÁ]	[ï̋ĀÁ]	[ï̋ÀÀ]	[íĀÀ]	iā	iá	iǎ	ià
ua	úÁÁ	ùĀÁ	ùÀÀ	úĀÀ	[úÁÁ]	[ŭ̋ĀÁ]	[ŭ̋ÀÀ]	[úĀÀ]	uā	uá	uǎ	uà
uo	úóó	ùōó	ùòò	úōò	[úóó]	[ŭ̋ōó]	[ŭ̋òò]	[úōò]	uō	uó	uǒ	uò
ie	íÉÉ	ìĒÉ	ìÈÈ	íĒÈ	[íÉÉ]	[ï̋ĒÉ]	[ï̋ÈÈ]	[íĒÈ]	iē	ié	iě	iè
ye	ýÉÉ	ỳĒÉ	ỳÈÈ	ýĒÈ	[ýÉÉ]	[ÿ̋ĒÉ]	[ỳÈÈ]	[ýĒÈ]	üē	üé	üě	üè
ai	ÁÁí	ÀĀí	ÀÀì	ÁĀì	[ǽǽí]	[ǽ̄ǽí]	[ǽǽì]	[ǽǽì]	āi	ái	ǎi	ài
ei	ÉÉí	ÈĒí	ÈÈì	ÉĒì	[ééí]	[ḗēí]	[ḗèì]	[éēì]	ēi	éi	ěi	èi
au	ÁÁú	ÀĀú	ÀÀù	ÁĀù	[ááú]	[ăāú]	[ăàù]	[áāù]	āo	áo	ǎo	ào
ou	óóú	òōú	òòù	óōù	[ɤ́ɤ́ú]	[ɤ̋ɤ̄ú]	[ɤ̋ɤ̀ù]	[ɤ́ɤ̄ù]	ōu	óu	ǒu	òu
an	ÁÁń	ÀĀń	ÀÀǹ	ÁĀǹ	[ááń]	[ăāń]	[ăàǹ]	[áāǹ]	ān	án	ǎn	àn
en	ÉÉń	ÈĒń	ÈÈǹ	ÉĒǹ	[ə́ə́ń]	[ə̋ə̄ń]	[ə̋ə̀ǹ]	[ə́ə̄ǹ]	ēn	én	ěn	èn
aŋ	ÁÁŋ́	ÀĀŋ́	ÀÀŋ̀	ÁĀŋ̀	[ááŋ́]	[ăāŋ́]	[ăáŋ̀]	[áāŋ̀]	āng	áng	ǎng	àng
oŋ	óóŋ́	òōŋ́	òòŋ̀	óōŋ̀	[ɤ́ɤ́ŋ́]	[ɤ̋ɤ̄ŋ́]	[ɤ̋ɤ̀ŋ̀]	[ɤ́ɤ̄ŋ̀]	ēng	éng	ěng	èng
iau	íÁú	ìĀú	ìÀù	íĀù	[íáú]	[ï̋āú]	[ï̋àù]	[íāù]	iāo	iáo	iǎo	iào
iou	íóú	ìōú	ìòù	íōù	[íɤ́ú]	[ï̋ɤ̄ú]	[ï̋ɤ̀ù]	[íɤ̄ù]	iōu	ióu	iǒu	iòu
uai	úÁí	ùĀí	ùÀì	úĀì	[úǽí]	[ŭ̋ǽí]	[ŭ̋ǽì]	[úǽì]	uāi	uái	uǎi	uài
uei	úÉí	ùĒí	ùÈì	úĒì	[úéí]	[ŭ̋ēí]	[ŭ̋èì]	[úēì]	uēi	uéi	uěi	uèi
ian	íÁń	ìĀń	ìÀǹ	íĀǹ	[íǽń]	[ï̋ǽń]	[ï̋ǽǹ]	[íǽǹ]	iān	ián	iǎn	iàn
uan	úÁń	ùĀń	ùÀǹ	úĀǹ	[úáń]	[ŭ̋āń]	[ŭ̋àǹ]	[úāǹ]	uān	uán	uǎn	uàn
yan	ýÁń	ỳĀń	ỳÀǹ	ýĀǹ	[ýǽń]	[ÿ̋ǽń]	[ỳ̋ǽǹ]	[ýǽǹ]	üān	üán	üǎn	üàn
ien	íéń	ìēń	ìèǹ	íēǹ	[íə́ń]	[ï̋ə̄ń]	[ï̋ə̀ǹ]	[íə̄ǹ]	īn	ín	ǐn	ìn
uen	úéń	ùēń	ùèǹ	úēǹ	[úə́ń]	[ŭ̋ə̄ń]	[ŭ̋ə̀ǹ]	[úə̄ǹ]	uēn	uén	uěn	uèn
yen	ýéń	ỳēń	ỳèǹ	ýēǹ	[ýə́ń]	[ÿ̋ə̄ń]	[ỳ̋ə̀ǹ]	[ýə̄ǹ]	ūn	ún	ǔn	ùn
iaŋ	íÁŋ́	ìĀŋ́	ìÀŋ̀	íĀŋ̀	[íáŋ́]	[ï̋āŋ́]	[ï̋áŋ̀]	[íāŋ̀]	iāng	iáng	iǎng	iàng
uaŋ	úÁŋ́	ùĀŋ́	ùÀŋ̀	úĀŋ̀	[úáŋ́]	[ŭ̋āŋ́]	[ŭ̋áŋ̀]	[úāŋ̀]	uāng	uáng	uǎng	uàng
ioŋ	íóŋ́	ìōŋ́	ìòŋ̀	íōŋ̀	[íɤ́ŋ́]	[ï̋ɤ̄ŋ́]	[ï̋ɤ̀ŋ̀]	[íɤ̄ŋ̀]	īng	íng	ǐng	ìng

	音元				片音				《汉语拼音方案》			
干调 / 干质	阴平	阳平	上声	去声	阴平	阳平	上声	去声	阴平	阳平	上声	去声
uoŋ	úóŋ̍	ùōŋ̍	ùòŋ̍	úōŋ̍	[úx̌ŋ̍]	[ṹx̄ŋ̍]	[ṹx̀ŋ̍]	[úx̄ŋ̍]	uēng	uéng	uěng	uèng
					[úx́ŋ̍]	[ṹx̄ŋ̍]	[ṹx̀ŋ̍]	[úx̄ŋ̍]	ōng	óng	ǒng	òng
ʏoŋ	ʏ́óŋ̍	ʏ̀ōŋ̍	ʏ̀òŋ̍	ʏ́ōŋ̍	[ʏ́x́ŋ̍]	[ʏ̃x̄ŋ̍]	[ʏ̃x̀ŋ̍]	[ʏ́x̄ŋ̍]	iōng	ióng	iǒng	iòng

在经过音元分析后，干音根据干调类型分成高调干音、升调干音、低调干音和降调干音四类。高调干音、升调干音、低调干音和降调干音，依序就是阴平干音、阳平干音、上声干音和去声干音，依序记作：

$$干音=\begin{cases}[高调二音\quad 高调主音\quad 高调末音]，当干音是高调干音时；\\ [低调二音\quad 中调主音\quad 高调末音]，当干音是升调干音时；\\ [低调二音\quad 低调主音\quad 低调末音]，当干音是低调干音时；\\ [高调二音\quad 中调主音\quad 低调末音]，当干音是降调干音时。\end{cases}$$

在经过音元分析后，干音根据韵母类型分为单质干音、前长干音、后长干音和三质干音四类。各类干音的特征分别是：在单质干音中，三个音元的音质都相同，也就是说，二音、主音和末音各音的音质都相同；在前长干音中，只有二音和主音两音的音质相同；在后长干音中，只有主音和末音两音的音质相同；在三质干音中，三个音元的音质都不同，也就是说，二音、主音和末音各音的音质都不同。

在经过音元分析后，干音根据紧邻的音元是否相同分成四类：

第一类，构成干音的音元个个相同的干音；

第二类，只有构成间音的音元相同的干音；

第三类，只有构成韵音的音元相同的干音；

第四类，构成干音的音元各不相同的干音。

音元相同指音元的音高和音质都相同。在干音中，音元相同分成两种类型：构成干音的音元个个相同和只有两个相同。个个相同只有一种情形。只有两个相同只有两种情形：只有构成间音的二音和主音相同和只有构成韵音的主音和末音相同。在干音中，构成干音的音元各不相同只有一种情形。因此，干音分成构成干音的音元个个相同的干音、只有构成间音的音元相同的干音、只有构成韵音的音元相同的干音和构成干音的音元各不相同的干音四类。

根据紧邻的音元是否相同分类分出的四类干音和根据四类干调和四类韵母交叉分类分出的各类干音的对应关系是：

一、构成干音的音元个个相同的干音对应高调单质干音(高调干调与单质韵母构成的干音)和低调单质干音(低调干调与单质韵母构成的干音)。

二、只有构成间音的音元相同的干音对应高调前长干音(高调干调与前长韵母构成的干音)和低调前长干音(低调干调与前长韵母构成的干音)。

三、只有构成韵音的音元相同的干音对应高调后长干音(高调干调与后长韵母构成的干音)和低调后长干音(低调干调与后长韵母构成的干音)。

四、构成干音的音元各不相同的干音对应高调三质干音(高调干调与三质韵母构成的干音)，升调单质、前长、后长和三质干音(升调干调与单质、前长、后长和三质韵母构成的干音)，低调三质干音(低调干调与三质韵母构成的干音)和降调单质、前长、后长和三质干音(降调干调与单质、前长、后长和三质韵母构成的干音)。

根据紧邻的音元是否相同分类分出的四类干音和根据四类干调和四类韵母交叉分类分出的各类干音的对应关系列表见表 4.3-12。

表 4.3-12 干音根据紧邻的音元是否相同分类

干音根据干调和韵母交叉分类		干音根据紧邻的音元是否相同分类			
干调	韵母	第一类干音	第二类干音	第三类干音	第四类干音
高调干调	单质韵母	●			
	前长韵母		●		
	后长韵母			●	
	三质韵母				●
升调干调	单质韵母				●
	前长韵母				●
	后长韵母				●
	三质韵母				●
低调干调	单质韵母	●			
	前长韵母		●		
	后长韵母			●	
	三质韵母				●
降调干调	单质韵母				●
	前长韵母				●
	后长韵母				●
	三质韵母				●

在表 4.3-12 中，黑点表示在该单元格里存在由该行的干调和韵母构成的干音对应的该列的干音。

4.3.3 干音的结构简式

在经过音元分析后，音元的音长不形成辨义对立，换句话说，音长不是音元的区别特征。具体地说，当在干音中连续出现两个相同的音元时，一个音元发音而另外一个音元发不发音，在听觉上都不会引起歧义或不解；当在干音中连续出现三个相同的

音元时，一个音元发音而另外两个音元发不发音，在听觉上都不会引起歧义或不解。因此，在干音中连续出现的两个或三个相同的音元，是同一音元在干调制约下的延长。因此，根据干音分成构成干音的音元个个相同的干音、只有构成间音的音元相同的干音、只有构成韵音的音元相同的干音和构成干音的音元各不相同的干音四类，在干音中，根据音元的音长不形成辨义对立，当只有构成间音的音元相同时可把由二音和主音构成的平调的单质间音分析成一个音元，当只有构成韵音的音元相同时可把由主音和末音构成的平调的单质韵音分析成一个音元，当构成干音的音元个个相同时可把由相同的音元构成的平调的单质干音分析成一个音元。

在经过音元分析后，干音的结构通式是：[二音　主音　末音]。根据音元的音长不形成辨义对立，把在干音中连续出现的相同音元分析成一个音元，实际上是对干音的结构通式作化简。干音的结构通式，在经过化简后，就是干音的结构简式。在根据模型分析干音的过程中，为便从模型上把每个干音都分析成具有相同结构形式的干音，通常不在一旦在干音中连续出现相同的音元时就立即对干音的结构通式作化简。然而，在分析完成后，根据语音事实、音义关系和应用需求对干音的结构通式作化简是必不可少的。一方面，在经过化简后，在干音中连续出现的两个或三个相同的音元都被分析成一个音元，在书写打印时，就可只书写打印一个，能够提高书写打印速度；另方面，在确定表示片音的音元时，有些片音只有根据干音的结构通式与结构简式的对应关系才能确定对应的音元。

在经过化简后，干音分成单音干音、双音干音和三音干音三类。在经过化简后，根据构成干音的音元数量分析，干音有由一个音元充当的，有由两个音元构成的；有由三个音元构成的。因此，在经过化简后，干音分成单音干音、双音干音和三音干音三类。

单音干音，由一个音元充当，对应由三个相同的音元构成的干音，包括高调单质干音(阴平单质干音)和低调单质干音(上声单质干音)。

双音干音，由两个音元构成，对应只有构成间音的音元相同的干音和只有构成韵音的音元相同的干音，包括高调前长干音(阴平前长干音)、低调前长干音(上声前长干音)、高调后长干音(阴平后长干音)和低调后长干音(上声后长干音)。

三音干音，由三个音元构成，对应由三个不同的音元构成的干音，包括高调三质干音(阴平三质干音)，升调单质、前长、后长和三质干音(阳平单质、前长、后长和三质干音)，低调三质干音(上声三质干音)和降调单质、前长、后长和三质干音(去声单质、前长、后长和三质干音)。

在经过化简后，构成干音的音元的数量不尽相等。在根据模型分析干音时，构成干音的音元的数量完全相等、都是三个。然而，在经过化简后，构成干音的音元的数量不尽相等：单音干音的音元个数是一个、双音干音的音元个数是二个、三音干音的音元个数是三个。

在经过化简后，构成干音的音元的时长不尽等长。在单音干音中，充当平调的单质干音的音元的时长，也就是说，单音干音的时长，与构成三音干音的三个音元的时长的总长相对等长。在双音干音中，当双音干音是高调前长干音(阴平前长干音)和低

调前长干音(上声前长干音)时，充当平调的单质间音的音元的时长与构成三音干音的前两个音元的时长的总长相对等长；当双音干音是高调后长干音(阴平后长干音)和低调后长干音(上声后长干音)时，充当平调的单质韵音的音元的时长与构成三音干音的后两个音元的时长的总长相对等长。

综述可知，在经过化简后，干音具有两个特征：(一)构成干音的音元的时长不尽等长；(二)构成干音的音元的数量不尽相等。相反，在根据模型分析干音时，构成干音的音元的时长相对等长、构成干音的音元的数量完全相等。

由于音元是表示片音的变元，因此，在记音时，干音既可以根据音元记音也可以根据片音记音。

干音根据音元、片音、《国际音标》、《汉语拼音方案》和《注音符号方案》五类八种方式记音的对应关系列表见表 4.3-13。

表 4.3-13 干音的八种记音方式的对应关系

音元		片音		《国际音标》	《汉语拼音方案》	《注音符号方案》
通式	简式	通式	简式			
íííí	í	[ííí]	[í]	[i^{55}]	ī	ㄧ̄
ìīí		[ĩīí]		[i^{35}]	í	ㄧ́
ììì	ì	[ĩìì]	[ĩì]	[i^{211}]	ǐ	ㄧ̌
íīì		[íīì]		[i^{51}]	ì	ㄧ̀
úúú	ú	[úúú]	[ú]	[u^{55}]	ū	ㄨ̄
ùūú		[ũūú]		[u^{35}]	ú	ㄨ́
ùùù	ù	[ũùù]	[ũù]	[u^{211}]	ǔ	ㄨ̌
úūù		[úūù]		[u^{51}]	ù	ㄨ̀
ýýý	ý	[ýýý]	[ý]	[y^{55}]	ǖ	ㄩ̄
ỳȳý		[ỹȳý]		[y^{35}]	ǘ	ㄩ́
ỳỳỳ	ỳ	[ỹỳỳ]	[ỹỳ]	[y^{211}]	ǚ	ㄩ̌
ýȳỳ		[ýȳỳ]		[y^{51}]	ǜ	ㄩ̀
ɿɿɿ	ɿ	[ɿɿɿ]	[ɿ]	[ɿ^{55}]	ī	ㄭ̄
		[ɿ̃ɿ̃ɿ]	[ɿ̃]	[ɿ^{55}]		
ɿ̀ɿ̀ɿ		[ɿ̃ɿ̃ɿ]		[ɿ^{35}]	í	ㄭ́
		[ɿ̃ɿ̃ɿ]		[ɿ^{35}]		
ɿ̀ɿ̀ɿ	ɿ	[ɿ̃ɿ̃ɿ]	[ɿ̃ɿ]	[ɿ^{211}]	ǐ	ㄭ̌
		[ɿ̃ɿ̃ɿ]	[ɿ̃ɿ]	[ɿ^{211}]		
ɿɿɿ		[ɿ̃ɿ̃ɿ]		[ɿ^{51}]	ì	ㄭ̀
		[ɿ̃ɿ̃ɿ]		[ɿ^{51}]		
ɚɚɚ	ɚ	[ɚɚɚ]	[ɚ]	[ɚ^{55}]	ēr	ㄦ̄
ɚ̀ɚ̀ɚ		[ɚ̃ɚ̃ɚ]		[ɚ^{35}]	ér	ㄦ́
ɚ̀ɚ̀ɚ	ɚ	[ɚ̃ɚ̃ɚ]	[ɚ̃ɚ]	[ɚ^{211}]	ěr	ㄦ̌

ɵɛ̄ɛ̀		[ɚ̄ɚ̄ɚ̀]		[ɚ^{51}]	èr	儿
ńńń	ń	[ńńń]	[ń]	[n^{55}]	n̄	
ǹn̄ń		[n̋n̄ń]		[n^{35}]	ń	
ǹǹǹ	ǹ	[n̋ǹǹ]	[n̋ǹ]	[n^{211}]	ň	
ńn̄ǹ		[ńn̄ǹ]		[n^{51}]	ǹ	
ŋ̀ŋ̀ŋ̀	ŋ́	[ŋ̀ŋ̀ŋ̀]	[ŋ́]	[ŋ^{55}]	n̄g	
ŋ̀ŋ̄ŋ́		[ŋ̋ŋ̄ŋ́]		[ŋ^{35}]	ńg	
ŋ̀ŋ̀ŋ̀	ŋ̀	[ŋ̋ŋ̀ŋ̀]	[ŋ̋ŋ̀]	[ŋ^{211}]	ňg	
ŋ̀ŋ̄ŋ̀		[ŋ̀ŋ̄ŋ̀]		[ŋ^{51}]	ǹg	
ÁÁÁ	Á	[ÁÁÁ]	[Á]	[A^{55}]	ā	ㄚ̄
ÀĀÁ		[ǞÁÁ]		[A^{35}]	á	ㄚ́
ÀÀÀ	À	[Ä̋ÀÀ]	[Ä̋À]	[A^{211}]	ǎ	ㄚ̌
ÁĀÀ		[ÁĀÀ]		[A^{51}]	à	ㄚ̀
ÍÁÁ	ÍÁ	[ÍÁÁ]	[ÍÁ]	[iA^{55}]	iā	ㄧㄚ̄
ÌĀÁ		[Ï̄ÁÁ]		[iA^{35}]	iá	ㄧㄚ́
ÌÀÀ	ÌÀ	[Ï̋ÀÀ]	[Ï̋À]	[iA^{211}]	iǎ	ㄧㄚ̌
ÍĀÀ		[ÍĀÀ]		[iA^{51}]	ià	ㄧㄚ̀
ÚÁÁ	ÚÁ	[ÚÁÁ]	[ÚÁ]	[uA^{55}]	uā	ㄨㄚ̄
ÙĀÁ		[ǕÁÁ]		[uA^{35}]	uá	ㄨㄚ́
ÙÀÀ	ÙÀ	[Ü̋ÀÀ]	[Ü̋À]	[uA^{211}]	uǎ	ㄨㄚ̌
ÚĀÀ		[ÚĀÀ]		[uA^{51}]	uà	ㄨㄚ̀
óóó	ó	[óóó]	[ó]	[o^{55}]	ō	ㄛ̄
		[ɤ́ɤ́ɤ́]	[ɤ́]	[ɤ^{55}]	ē	
òōó		[ȍōó]		[o^{35}]	ó	ㄛ́
		[ɤ̋ɤ̄ɤ́]		[ɤ^{35}]	é	
òòò	ò	[ȍòò]	[ȍò]	[o^{211}]	ǒ	ㄛ̌
		[ɤ̋ɤ̀ɤ̀]	[ɤ̋ɤ̀]	[ɤ^{211}]	ě	
óōò		[óōò]		[o^{51}]	ò	ㄛ̀
		[ɤ́ɤ̄ɤ̀]		[ɤ^{51}]	è	
úóó	úó	[úóó]	[úó]	[uo^{55}]	uō	ㄨㄛ̄
ùōó		[ǖóó]		[uo^{35}]	uó	ㄨㄛ́
ùòò	ùò	[ü̋òò]	[ü̋ò]	[uo^{211}]	uǒ	ㄨㄛ̌
úōò		[úōò]		[uo^{51}]	uò	ㄨㄛ̀
ÉÉÉ	É	[ÉÉÉ]	[É]	[E^{55}]	ē̃	ㄝ̄
ÈĒÉ		[Ë̄ÉÉ]		[E^{35}]	ê	ㄝ́
ÈÈÈ	È	[Ë̋ÈÈ]	[Ë̋È]	[E^{211}]	ě̃	ㄝ̌
ÉĒÈ		[ÉĒÈ]		[E^{51}]	ê	ㄝ̀
ÍÉÉ	ÍÉ	[ÍÉÉ]	[ÍÉ]	[iE^{55}]	iē	ㄧㄝ̄

ìĒÉ		[ï̄ēé]		[iɛ^{35}]	ié	ㄧ ㄝ́
ìèè	ìè	[ï̃ìèè]	[ï̃ìè]	[iɛ^{211}]	iě	ㄧ ㄝ̌
íĒè		[íēè]		[iɛ^{51}]	iè	ㄧ ㄝ̀
ýéé	ýé	[ýéé]	[ýé]	[ʏɛ^{55}]	üē	ㄩ ㄝ̄
ỳĒé		[ỹ̄ēé]		[ʏɛ^{35}]	üé	ㄩ ㄝ́
ỳèè	ỳè	[ỹ̀èè]	[ỹ̀è]	[ʏɛ^{211}]	üě	ㄩ ㄝ̌
ýēè		[ýēè]		[ʏɛ^{51}]	üè	ㄩ ㄝ̀
ááí	ái	[æáí]	[æí]	[æɪ^{55}]	āi	ㄞ̄
àāí		[æ̃āí]		[æɪ^{35}]	ái	ㄞ́
àài	ài	[æ̃ài]		[æɪ^{211}]	ǎi	ㄞ̌
áāì		[æāì]		[æɪ^{51}]	ài	ㄞ̀
úái		[úæí]		[uæɪ^{55}]	uāi	ㄨㄞ̄
ùāí		[ũāí]		[uæɪ^{35}]	uái	ㄨㄞ́
ùài		[ũài]		[uæɪ^{211}]	uǎi	ㄨㄞ̌
úāì		[úāì]		[uæɪ^{51}]	uài	ㄨㄞ̀
ééí	éí	[ééí]	[éí]	[eɪ^{55}]	ēi	ㄟ̄
èēí		[ẽēí]		[eɪ^{35}]	éi	ㄟ́
èèì	èì	[ẽèì]		[eɪ^{211}]	ěi	ㄟ̌
éēì		[éēì]		[eɪ^{51}]	èi	ㄟ̀
úéí		[úéí]		[ueɪ^{55}]	uēi	ㄨㄟ̄
ùēí		[ũēí]		[ueɪ^{35}]	uéi	ㄨㄟ́
ùèì		[ũèì]		[ueɪ^{211}]	uěi	ㄨㄟ̌
úēì		[úēì]		[ueɪ^{51}]	uèi	ㄨㄟ̀
ááú	áú	[ááú]	[áú]	[aʊ^{55}]	āo	ㄠ̄
àāú		[ã̄āú]		[aʊ^{35}]	áo	ㄠ́
ààù	àù	[ã̄àù]		[aʊ^{211}]	ǎo	ㄠ̌
áāù		[áāù]		[aʊ^{51}]	ào	ㄠ̀
íáú		[íáú]		[iaʊ^{55}]	iāo	ㄧ ㄠ̄
ìāú		[ï̄āú]		[iaʊ^{35}]	iáo	ㄧ ㄠ́
ìàù		[ï̃àù]		[iaʊ^{211}]	iǎo	ㄧ ㄠ̌
íāù		[íāù]		[iaʊ^{51}]	iào	ㄧ ㄠ̀
óóú	óú	[ɤɤ́ú]	[ɤ́ú]	[ɤʊ^{55}]	ōu	ㄡ̄
òōú		[ɤ̃ɤ̄ú]		[ɤʊ^{35}]	óu	ㄡ́
òòù	òù	[ɤ̃ɤ̀ù]		[ɤʊ^{211}]	ǒu	ㄡ̌
óōù		[ɤ́ɤ̄ù]		[ɤʊ^{51}]	òu	ㄡ̀
íóú		[íɤ́ú]		[iɤʊ^{55}]	iōu	ㄧ ㄡ̄
ìōú		[ï̄ɤ̄ú]		[iɤʊ^{35}]	ióu	ㄧ ㄡ́
ìòù		[ï̃ɤ̀ù]		[iɤʊ^{211}]	iǒu	ㄧ ㄡ̌

íōù		[íɤ̄ù]		[iɤʊ^{51}]	iòu	ㄧ ㄡ
ÁÁń	Áń	[ááń]	[áń]	[an^{55}]	ān	ㄢ
ÀĀń		[ä̋āń]		[an^{35}]	án	ㄢ
ÀÀǹ	Àǹ	[ä̌àǹ]		[an^{211}]	ǎn	ㄢ
ÁĀǹ		[áāǹ]		[an^{51}]	àn	ㄢ
íÁń		[íǽń]		[iæn^{55}]	iān	ㄧ ㄢ
ìĀń		[ï̋āǽń]		[iæn^{35}]	ián	ㄧ ㄢ
ìÀǹ		[ï̌àǽǹ]		[iæn^{211}]	iǎn	ㄧ ㄢ
íĀǹ		[íāǽǹ]		[iæn^{51}]	iàn	ㄧ ㄢ
úÁń		[úáń]		[uan^{55}]	uān	ㄨ ㄢ
ùĀń		[ü̋āń]		[uan^{35}]	uán	ㄨ ㄢ
ùÀǹ		[ǚàǹ]		[uan^{211}]	uǎn	ㄨ ㄢ
úĀǹ		[úāǹ]		[uan^{51}]	uàn	ㄨ ㄢ
ÝÁń		[Ýǽń]		[ʏæn^{55}]	üān	ㄩ ㄢ
ÝĀń		[Ÿ̋āǽń]		[ʏæn^{35}]	üán	ㄩ ㄢ
ÝÀǹ		[Ÿ̌àǽǹ]		[ʏæn^{211}]	üǎn	ㄩ ㄢ
ÝĀǹ		[Ýāǽǹ]		[ʏæn^{51}]	üàn	ㄩ ㄢ
ÉÉń	Éń	[ə́ə́ń]	[ə́ń]	[ən^{55}]	ēn	ㄣ
ÈĒń		[ə̋ə̄ń]		[ən^{35}]	én	ㄣ
ÈÈǹ	Èǹ	[ə̌ə̀ǹ]		[ən^{211}]	ěn	ㄣ
ÉĒǹ		[ə́āǹ]		[ən^{51}]	èn	ㄣ
íÉń		[íə́ń]		[iən^{55}]	īn	ㄧ ㄣ
ìĒń		[ï̋ə̄ń]		[iən^{35}]	ín	ㄧ ㄣ
ìÈǹ		[ï̌ə̀ǹ]		[iən^{211}]	ǐn	ㄧ ㄣ
íĒǹ		[íāǹ]		[iən^{51}]	ìn	ㄧ ㄣ
úÉń		[úə́ń]		[uən^{55}]	uēn	ㄨ ㄣ
ùĒń		[ü̋āń]		[uən^{35}]	uén	ㄨ ㄣ
ùÈǹ		[ǚə̀ǹ]		[uən^{211}]	uěn	ㄨ ㄣ
úĒǹ		[úāǹ]		[uən^{51}]	uèn	ㄨ ㄣ
ÝÉń		[Ýə́ń]		[ʏən^{55}]	ǖn	ㄩ ㄣ
ÝĒń		[Ÿ̋ə̄ń]		[ʏən^{35}]	ǘn	ㄩ ㄣ
ÝÈǹ		[Ÿ̌ə̀ǹ]		[ʏən^{211}]	ǚn	ㄩ ㄣ
ÝĒǹ		[Ýāǹ]		[ʏən^{51}]	ǜn	ㄩ ㄣ
ÁÁń̡	Áń̡	[ááń̡]	[áń̡]	[aŋ^{55}]	āng	ㄤ
ÀĀń̡		[ä̋āń̡]		[aŋ^{35}]	áng	ㄤ
ÀÀǹ̡	Àǹ̡	[ä̌áń̡]		[aŋ^{211}]	ǎng	ㄤ
ÁĀǹ̡		[áāǹ̡]		[aŋ^{51}]	àng	ㄤ
íÁń̡		[íáń̡]		[iaŋ^{55}]	iāng	ㄧ ㄤ

ìāŋ̍		[ï̤āŋ̍]		[iaŋ^{35}]	iáng	ㄧ ㄤˊ
ìàŋ̏		[ï̤áŋ̍]		[iaŋ^{211}]	iǎng	ㄧ ㄤˇ
íāŋ̏		[íāŋ̏]		[iaŋ^{51}]	iàng	ㄧ ㄤˋ
úáŋ̍		[úáŋ̍]		[uaŋ^{55}]	uāng	ㄨ ㄤˉ
ùāŋ̍		[ṳ̈āŋ̍]		[uaŋ^{35}]	uáng	ㄨ ㄤˊ
ùàŋ̏		[ṳ̈áŋ̍]		[uaŋ^{211}]	uǎng	ㄨ ㄤˇ
úāŋ̏		[úāŋ̏]		[uaŋ^{51}]	uàng	ㄨ ㄤˋ
óóŋ̍	óŋ̍	[ɤ̞ɤ̞ŋ̍]	[ɤ̞ŋ̍]	[ɤŋ^{55}]	ēng	ㄥˉ
òōŋ̍		[ɤ̞̤ɤ̞ŋ̍]		[ɤŋ^{35}]	éng	ㄥˊ
òòŋ̏	òŋ̏	[ɤ̞̤ɤ̞ŋ̏]		[ɤŋ^{211}]	ěng	ㄥˇ
óōŋ̏		[ɤ̞ɤ̞ŋ̏]		[ɤŋ^{51}]	èng	ㄥˋ
íóŋ̍		[íɤ̞ŋ̍]		[iɤŋ^{55}]	īng	ㄧ ㄥˉ
ìōŋ̍		[ï̤ɤ̞ŋ̍]		[iɤŋ^{35}]	íng	ㄧ ㄥˊ
ìòŋ̏		[ï̤ɤ̞ŋ̏]		[iɤŋ^{211}]	ǐng	ㄧ ㄥˇ
íōŋ̏		[íɤ̞ŋ̏]		[iɤŋ^{51}]	ìng	ㄧ ㄥˋ
úóŋ̍		[úɤ̞ŋ̍]		[uɤŋ^{55}]	uēng	ㄨ ㄥˉ
		[úɤ̞ŋ̍]		[uɤŋ^{55}]	ōng	
ùōŋ̍		[ṳ̈ɤ̞ŋ̍]		[uɤŋ^{35}]	uéng	ㄨ ㄥˊ
		[ṳ̈ɤ̞ŋ̍]		[uɤŋ^{35}]	óng	
ùòŋ̏		[ṳ̈ɤ̞ŋ̏]		[uɤŋ^{211}]	uěng	ㄨ ㄥˇ
		[ṳ̈ɤ̞ŋ̏]		[uɤŋ^{211}]	ǒng	
úōŋ̏		[úɤ̞ŋ̏]		[uɤŋ^{51}]	uèng	ㄨ ㄥˋ
		[úɤ̞ŋ̏]		[uɤŋ^{51}]	òng	
ýóŋ̍		[ýɤ̞ŋ̍]		[yɤŋ^{55}]	iōng	ㄩ ㄥˉ
ỳōŋ̍		[ÿɤ̞ŋ̍]		[yɤŋ^{35}]	ióng	ㄩ ㄥˊ
ỳòŋ̏		[ÿɤ̞ŋ̏]		[yɤŋ^{211}]	ing	ㄩ ㄥˇ
ýōŋ̏		[ýɤ̞ŋ̏]		[yɤŋ^{51}]	iòng	ㄩ ㄥˋ

在表 4.3-13 中，列标题“通式”表示根据干音的结构通式记音；列标题“简式”表示对有与结构通式对应的结构简式的干音根据干音的结构简式记音。

在表 4.3-13 中，根据《国际音标》记音有两种标调方式：一是用数码来标调，一是用调号来标调。

4.4 音节的分析模型

在确定了充当首音的音元和构成干音的音元后，把充当首音的音元和构成干音的音元排列成音元序列，就是对音节的音元分析。

根据前述分析可知，音元分析的过程，准备阶段是：根据质调关系的特征把韵母划分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类，并根据韵母类型划分干音类别且根据干音类型划分音节类别。韵母类型不同的音节，质调关系的内容不同，音元分析的细节不同。

在把音节划分成单干音节、单间音节、单韵音节和四质音节四类后，音节记成：

$$
\text{音节}=\begin{cases}\begin{bmatrix}\text{节} & & & \text{调}\\ \text{声母} & \text{韵} & & \text{腹}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是单质韵母时；}\\ \begin{bmatrix}\text{节} & & & \text{调}\\ \text{声母} & \text{韵} & \text{腹} & \text{韵尾}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是前长韵母时；}\\ \begin{bmatrix}\text{节} & & & \text{调}\\ \text{声母} & \text{韵头} & \text{韵} & \text{腹}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是后长韵母时；}\\ \begin{bmatrix}\text{节} & & & \text{调}\\ \text{声母} & \text{韵头} & \text{韵腹} & \text{韵尾}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是三质韵母时。}\end{cases}
$$

根据前述分析可知，音元分析的过程，第一个阶段是：把节调分析成由首调、二调、主调和末调构成的序列和把节质分析成由首质、二质、主质和末质构成的序列。

把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列，一般地说，分为三步：

第一步，划分节调的首调和干调。这一步，具体内容是：划分与声母和与韵母联结的调段，并把分出的两个调段命名为首调和干调。

第二步，划分与构成韵母的质素联结的调段。这一步，根据干音类型说明，具体内容分为四种情况：在三质干音中，划分与韵头、与韵腹和与韵尾联结的调段，并把分出的三个调段命名为二调、主调和末调；在前长干音中，划分与韵腹和与韵尾联结的调段，并把分出的两个调段命名为间调和末调；在后长干音中，划分与韵头和与韵腹联结的调段，并把分出的两个调段命名为二调和韵调；在单质干音中，对干调没必要再进行分段。

第三步，把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列。这一步，在分出了与构成韵母的质素联结的调段后，具体地说，就是：在前长干音中，把间调分析成由二调和主调构成的序列；在后长干音中，把韵调分析成由主调和末调构成的序列；在单质干音中，把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列；从而把各类干音的干调都分析成由二调、主调和末调构成的序列。

在分出了首调和干调并把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列后，节调就被分析成由首调、二调、主调和末调构成的序列。

在把节调分析成由首调、二调、主调和末调构成的序列后，音节记成：

$$
音节 = \begin{cases} \begin{bmatrix} 首调 & 二调 & 主调 & 末调 \\ 声母 & 韵 & & 腹 \end{bmatrix}，当韵母是单质韵母时； \\ \begin{bmatrix} 首调 & 二调 & 主调 & 末调 \\ 声母 & 韵 & 腹 & 韵尾 \end{bmatrix}，当韵母是前长韵母时； \\ \begin{bmatrix} 首调 & 二调 & 主调 & 末调 \\ 声母 & 韵头 & 韵 & 腹 \end{bmatrix}，当韵母是后长韵母时； \\ \begin{bmatrix} 首调 & 二调 & 主调 & 末调 \\ 声母 & 韵头 & 韵腹 & 韵尾 \end{bmatrix}，当韵母是三质韵母时。 \end{cases}
$$

根据前述分析可知，音元分析的过程，第一个阶段是：在把节调分析成由首调、二调、主调和末调构成的序列时，同时把节质分析成由首质、二质、主质和末质构成的序列。把节质分析成由首质、二质、主质和末质构成的序列，根据节质由声母和韵母构成，具体内容就是把声母分析成首质和把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列：

一、把声母分析成首质。在分出了首调和干调后，首调是与声母联结的调段。与首调是与声母联结的调段相对应，声母是与首调联结的音质。因此，把与首调联结的音质简称为首质，声母就是首质。

二、把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。这个过程，就是在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列时同时把各类干音的韵母都分析成由与二调、与主调和与末调联结的音质构成的序列，并把与二调、与主调和与末调联结的音质简称为二质、主质和末质，从而把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。这个过程，根据音节类型说明，具体内容分为四种情况：

在四质音节中，具体内容是：根据韵头、韵腹和韵尾是与二调、与主调和与末调联结的音质，把与二调、与主调和与末调联结的音质简称为二质、主质和末质，也就是说，把韵头、韵腹和韵尾改名为二质、主质和末质，从而把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。

在单韵音节中，具体内容是：根据二调是与韵头联结的调段，把韵头分析成与二调联结的音质；根据韵腹充当韵质、与韵质联结的调段是韵调和韵调分成主调和末调两段，把韵腹分析成与主调和与末调联结的音质，也就是说，把韵质分析成韵质前段和韵质后段；把与二调、与主调和与末调联结的音质简称为二质、主质和末质，也就是说，把韵头、韵质前段和韵质后段改名为二质、主质和末质，从而把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。

在单间音节中，具体内容是：根据韵腹充当间质、与间质联结的调段是间调和间调分成二调和主调两段，把韵腹分析成与二调和与主调联结的音质，也就是说，把间质分析成间质前段和间质后段；根据末调是与韵尾联结的调段，把韵尾分析成与末调联结的音质；把与二调、与主调和与末调联结的音质简称为二质、主质和末质，也就

是说，把间质前段、间质后段和韵尾改名为二质、主质和末质，从而把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。

在单干音节中，具体内容是：根据与韵腹联结的调段就是与韵母联结的调段就是干调和干调分成二调、主调和末调三段，把韵母分析成由与二调、与主调和与末调联结的音质，也就是说，把韵母分析成韵母前段、韵母中段和韵母后段；把与二调、与主调和与末调联结的音质简称为二质、主质和末质，也就是说，把韵母前段、韵母中段和韵母后段改名为二质、主质和末质，从而把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列。

在把声母分析成首质和把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列后，节质就被分析成由首质、二质、主质和末质构成的序列。

在把节质分析成由首质、二质、主质和末质构成的序列后，音节记成：

$$\text{音节} = \begin{bmatrix} \text{首调} & \text{二调} & \text{主调} & \text{末调} \\ \text{首质} & \text{二质} & \text{主质} & \text{末质} \end{bmatrix}$$

根据前述分析可知，音元分析的过程，第二个阶段是：用音元来表示首音、二音、主音和末音。在把节调分析成由首调、二调、主调和末调构成的序列和把节质分析成由首质、二质、主质和末质构成的序列后，把由首调与首质、由二调与二质、由主调与主质和由末调与末质构成的音段从结构上分析成首音、二音、主音和末音，把充当首音、二音、主音或末音的音段分析成片音，确定表示片音的音元，音节就被分析成由表示首音、二音、主音和末音的四个音元构成的音节。

在把音节分析成由四个音元所表示首音、二音、主音和末音构成的音节后，音节记成：

$$\text{音节} = \begin{bmatrix} \text{首音} & \text{二音} & \text{主音} & \text{末音} \end{bmatrix}$$

这个程式，就是对音节的音元分析的一般程式或分析模型。换句话说，在经过音元分析后，音节的结构通式是：

$$\begin{bmatrix} \text{首音} & \text{二音} & \text{主音} & \text{末音} \end{bmatrix}$$

音元分析的过程，图示如图 4.4-1。

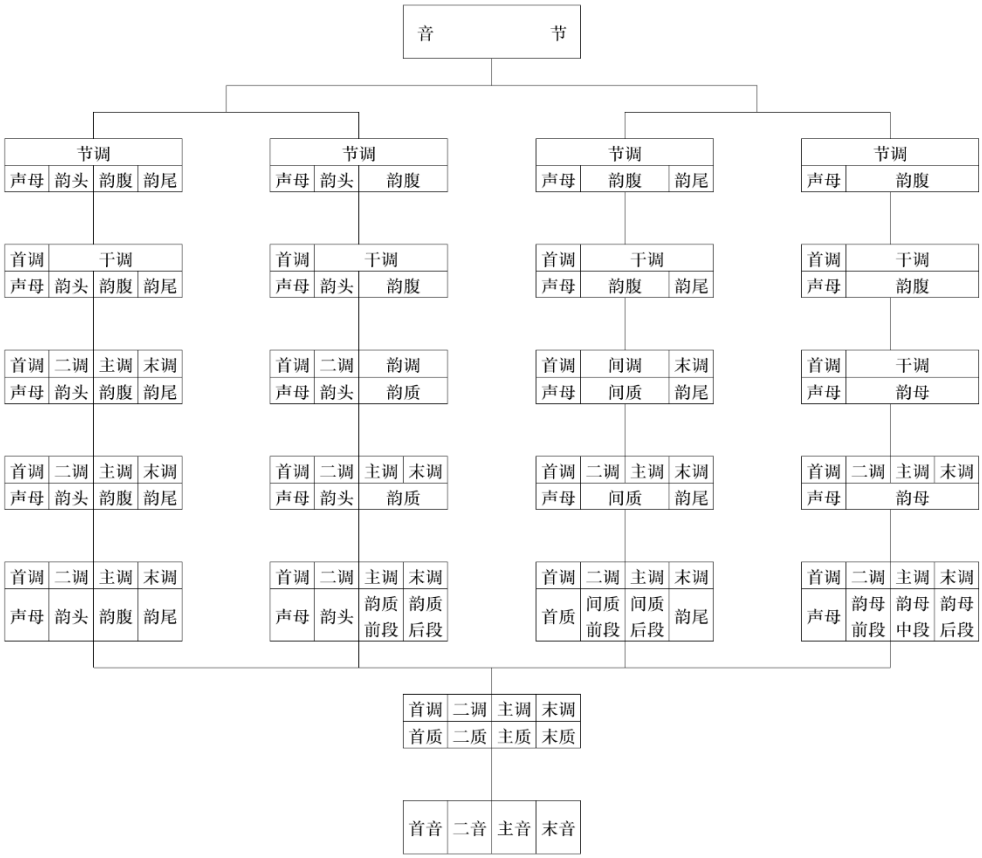


图 4.4-1 音元分析的过程

在现代通用汉语中，这种把音节分析成由四个音元所表示首音、二音、主音和末音构成的音节的方法，就是音元分析法。

在现代通用汉语中，在把充当首音、二音、主音或末音的音段分析成片音后，片音是根据一组决定音段的音高或音质的最小差异的发音特征确定的最小音段，音元是表示分布在特定环境中的特定片音的变元。首音、二音、主音或末音四音的音调，也就是说，首调、二调、主调和末调，根据节调确定；首音、二音、主音或末音四音的音质，也就是说，首质、二质、主质和末质，根据节质确定。

4.5 音元分析的范例

在节调质素分析中，声母分成零声母、清非零声母和浊非零声母三类；韵母分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类；节调分为高调阴平、升调阳平、低调上声和降调去声四类；三类声母、四类韵母和四类节调构成 48 种结构类型不同的

音节。因此，从这 48 种结构类型不同的音节中各选一个音节，根据音元分析的流程代入选出的每个音节就能把选出的每个音节都分析成音元序列。对这些音节的音元分析，就是音元分析的范例，列表见表 4.5-1。

表 4.5-1 音元分析的范例

音位分析法					音元分析法				注音
音节结构类型			记音方式		片音		音元		
声母		节调	韵母	音标	拼音	通式	简式	通式	简式	
零声母		阴平	三质韵母	[iɤu^{55}]	yōu	[íɤ́ú]		íóú		ㄧ ㄡ
			前长韵母	[ɤu^{55}]	ōu	[ɤ́ɤ́ú]	[ɤ́ú]	óóú	óú	ㄡ
			后长韵母	[uo^{55}]	wō	[úóó]	[úó]	úóó	úó	ㄨ ㄛ
			单质韵母	[o^{55}]	ō	[óóó]	[ó]	óóó	ó	ㄛ
		阳平	三质韵母	[iɤu^{35}]	yóu	[ï̋ɤ̋ú]		ìōú		ㄧ ㄡ́
			前长韵母	[ɤu^{35}]	óu	[ɤ̋ɤ̋ú]		òōú		ㄡ́
			后长韵母	[uo^{35}]	wó	[ŭ̋ōó]		ùōó		ㄨ ㄛ́
			单质韵母	[o^{35}]	ó	[ŏ̋ōó]		òōó		ㄛ́
		上声	三质韵母	[iɤu^{211}]	yǒu	[ï̋ɤ̀ù]		ìòù		ㄧ ㄡ̌
			前长韵母	[ɤu^{211}]	ǒu	[ɤ̋ɤ̀ù]		òòù	òù	ㄡ̌
			后长韵母	[uo^{211}]	wǒ	[ŭ̋òò]	[ŭ̋ò]	ùòò	ùò	ㄨ ㄛ̌
			单质韵母	[o^{211}]	ǒ	[ŏ̋òò]	[ŏ̋ò]	òòò	ò	ㄛ̌
		去声	三质韵母	[iɤu^{51}]	yòu	[íɤ̀ù]		íōù		ㄧ ㄡ
			前长韵母	[ɤu^{51}]	òu	[ɤ́ɤ̀ù]		óōù		ㄡ
			后长韵母	[uo^{51}]	wò	[úōò]		úōò		ㄨ ㄛ
			单质韵母	[o^{51}]	ò	[óōò]		óōò		ㄛ
非零声母	清声母	阴平	三质韵母	[ɕiɤu^{55}]	xiū	[ɕíɤ́ú]		ɕíóú		ㄒ ㄧ ㄡ
			前长韵母	[xɤu^{55}]	hōu	[xɤ́ɤ́ú]	[xɤ́ú]	xóóú	xóú	ㄏ ㄡ
			后长韵母	[xuo^{55}]	huō	[xúóó]	[xúó]	xúóó	xúó	ㄏ ㄨ ㄛ
			单质韵母	[po^{55}]	bō	[póóó]	[pó]	póóó	pó	ㄅ ㄛ
		阳平	三质韵母	[tɕ^{h}iɤu^{35}]	qiú	[tɕ^{h}ï̋ɤ̋ú]		tɕ^{h}ìōú		ㄑ ㄧ ㄡ́
			前长韵母	[xɤu^{35}]	hóu	[xɤ̋ɤ̋ú]		xòōú		ㄏ ㄡ́
			后长韵母	[xuo^{35}]	huó	[xŭ̋ōó]		xùōó		ㄏ ㄨ ㄛ́
			单质韵母	[po^{35}]	bó	[pŏ̋ōó]		pòōó		ㄅ ㄛ́
		上声	三质韵母	[ɕiɤu^{211}]	xiǔ	[ɕï̋ɤ̀ù]		ɕìòù		ㄒ ㄧ ㄡ̌
			前长韵母	[xɤu^{211}]	hǒu	[xɤ̋ɤ̀ù]		xòòù	xòù	ㄏ ㄡ̌
			后长韵母	[xuo^{211}]	huǒ	[xŭ̋òò]	[xŭ̋ò]	xùòò	xùò	ㄏ ㄨ ㄛ̌
			单质韵母	[po^{211}]	bǒ	[pŏ̋òò]	[pŏ̋ò]	pòòò	pò	ㄅ ㄛ̌
		去声	三质韵母	[ɕiɤu^{51}]	xiù	[ɕíɤ̀ù]		ɕíōù		ㄒ ㄧ ㄡ
			前长韵母	[xɤu^{51}]	hòu	[xɤ́ɤ̀ù]		xóōù		ㄏ ㄡ

音位分析法						音元分析法				注音
音节结构类型				记音方式		片音		音元		
声母		节调	韵母	音标	拼音	通式	简式	通式	简式	
			后长韵母	[xuo^{51}]	huò	[xúōò]		xúōò		ㄏㄨㄛˋ
			单质韵母	[po^{51}]	bò	[póōò]		póōò		ㄅㄛˋ
	浊声母	阴平	三质韵母	[liɤu^{55}]	liū	[líɤ́ú]		líóú		ㄌㄧㄡˉ
			前长韵母	[lɤu^{55}]	lōu	[lɤ́ɤ́ú]	[lɤ́ú]	lóóú	lóú	ㄌㄡˉ
			后长韵母	[luo^{55}]	luō	[lúóó]	[lúó]	lúóó	lúó	ㄌㄨㄛˉ
			单质韵母	[mo^{55}]	mō	[móóó]	[mó]	móóó	mó	ㄇㄛˉ
		阳平	三质韵母	[liɤu^{35}]	liú	[lḭ̃ɤ̃ú]		lìōú		ㄌㄧㄡˊ
			前长韵母	[lɤu^{35}]	lóu	[lɤ̃ɤ̃ú]		lòōú		ㄌㄡˊ
			后长韵母	[luo^{35}]	luó	[lũōó]		lùōó		ㄌㄨㄛˊ
			单质韵母	[mo^{35}]	mó	[mõōó]		mòōó		ㄇㄛˊ
		上声	三质韵母	[liɤu^{211}]	liǔ	[lḭ̃ɤ̃ù]		lìòù		ㄌㄧㄡˇ
			前长韵母	[lɤu^{211}]	lǒu	[lɤ̃ɤ̃ù]		lòòù	lòù	ㄌㄡˇ
			后长韵母	[luo^{211}]	luǒ	[lũòò]	[lũò]	lùòò	lùò	ㄌㄨㄛˇ
			单质韵母	[mo^{211}]	mǒ	[mõòò]	[mõò]	mòòò	mò	ㄇㄛˇ
		去声	三质韵母	[liɤu^{51}]	liù	[líɤ̃ù]		líōù		ㄌㄧㄡˋ
			前长韵母	[lɤu^{51}]	lòu	[lɤ̃ɤ̃ù]		lóōù		ㄌㄡˋ
			后长韵母	[luo^{51}]	luò	[lúōò]		lúōò		ㄌㄨㄛˋ
			单质韵母	[mo^{51}]	mò	[móōò]		móōò		ㄇㄛˋ

根据音元分析的范例可知：在声母是零声母的音节中，首音是虚首音，虚首音因有无不形成辨义对立而在析音和记音时常被省略，因此，对这类音节，音元分析就是把干音分析成音元序列。在声母是非零声母的音节中，首音是实首音，实首音因有无都形成辨义对立而在析音和记音时不能省略，因此，对这类音节，音元分析就是确定充当首音的音元和构成干音的音元且把充当首音的音元和构成干音的音元排列成音元序列。在节调质素分析中，音节结构类型只有 48 种。因此，模仿 48 个结构类型不同的音节的分析实例，代入每个具有相同结构类型的音节就能把每个音节都分析成音元序列。强调说明，因受篇幅限制，这里并未列出构成每个音节的音元序列。尽管如此，前述已列出了充当首音的音元和构成干音的音元序列。因此，由充当首音的音元和构成干音的音元序列排列成的音元序列就是构成音节的音元序列。

4.6 新型的析音方法

把由节调与构成节质的质素序列构成的音节分析成音元序列的过程是一个间接分析过程。把由节调与构成节质的质素序列构成的音节分析成音元序列的过程，具体地说，就是：对由节调与构成节质的质素序列构成的音节，根据质调关系的内容把节调分析成由首调、二调、主调和末调构成的序列和把节质分析成由首质、二质、主质和末质构成的序列，把由首调与首质、由二调与二质、由主调与主质和由末调与末质构成的音段从结构上分析成首音、二音、主音和末音，把充当首音、二音、主音或末音的音段分析成片音，确定表示片音的音元，从而把音节分析成音元序列。这个过程，包含一个根据质调关系的内容把节调分析成由首调、二调、主调和末调构成的序列和把节质分析成由首质、二质、主质和末质构成的序列的中间环节，是一个间接分析过程。这个间接分析过程图示如图 4.6-1。

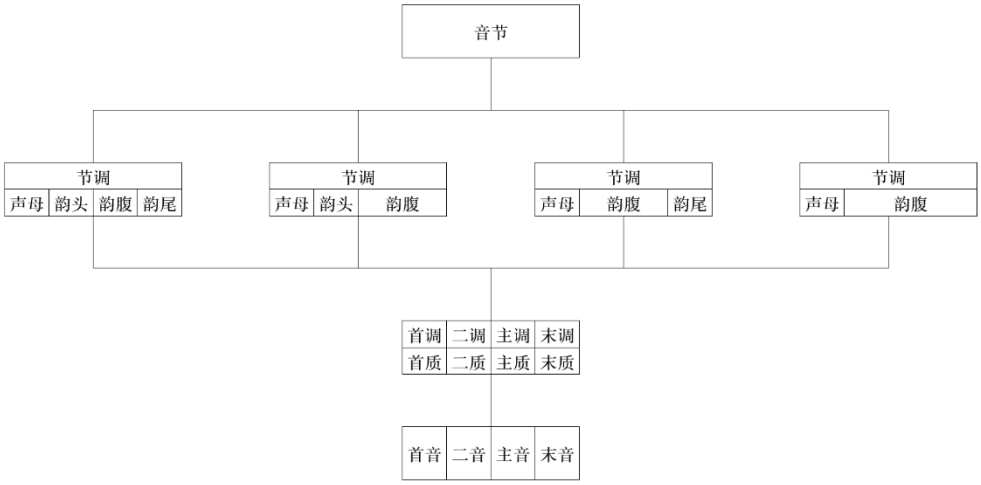


图 4.6-1 间接把音节分析成音元序列的过程

把音节分析成由节调与构成节质的质素序列构成的音节且分析成音元序列的过程是一个间接分析过程。把由节调与构成节质的质素序列构成的音节分析成音元序列事先必须把音节分析成由节调与构成节质的质素序列构成的音节。因此，即使从把由节调与构成节质的质素序列构成的音节分析成音元序列的分析过程中省去把节调和节质对应各分四段的中间环节，把音节分析成音元序列的过程，还是一个间接分析过程。这就是说，把音节分析成音元序列的过程，还包含一个把音节分析成由节调与构成节质的质素序列构成的音节的中间环节，还是一个间接分析过程。

这个间接分析过程图示如图 4.6-2。

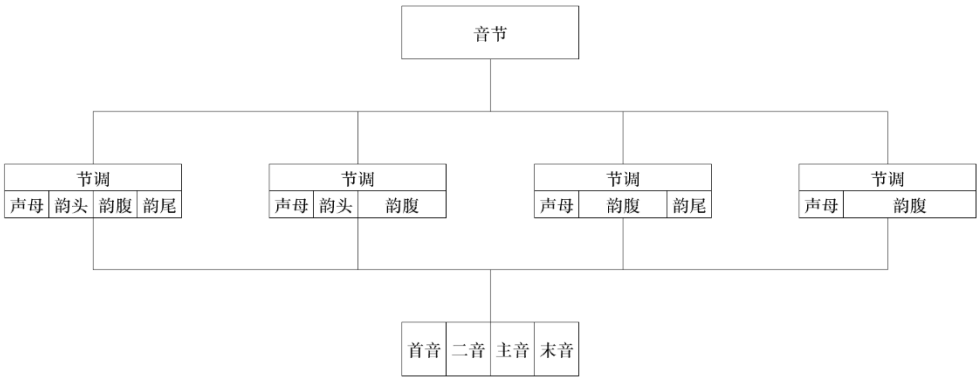


图 4.6-2 间接把音节分析成音元序列的过程

根据这个间接分析过程可知，在析音时，也可从这个间接分析过程中省去把音节分析成由节调与构成节质的质素序列构成的音节这个中间环节，直接把音节分析成音元序列。这就是说，在析音时，只要掌握把音节分析成音元序列的方法，不需经过把音节分析成由节调与构成节质的质素序列构成的音节这个中间环节，就能直接把音节分析成音元序列。这个过程图示如图 4.6-3。

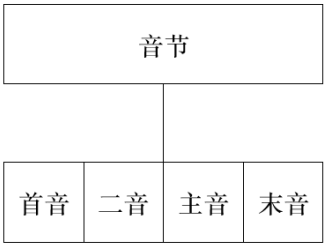


图 4.6-3 直接把音节分析成音元序列的过程

音元分析法是已有析音法的继承和发展。已有析音法分成二分法、一调二质分析法、一调三质分析法和节调质素分析法四类。因此，音元分析法与已有析音法的继承关系和发展历程，根据析音法类型说明，分成四类情况：

一、音元分析法是二分法的继承和发展。二分法共有两类：一类是两段二分法，一类是质调二分法。两段二分法共有两种：一种是声韵分析法，一种是首干分析法。因此，音元分析法是二分法的继承和发展，分成三种情形：

(一)音元分析法是声韵分析法的继承和发展。在声韵分析中，音节由声段和韵段构成。声段或由首音充当或由首介合音充当。在音元系统中，音节由首音、二音、主音和末音构成。当二音非介音时，首音对应无介音的音节的声段；干音由二音、主音和末音构成，对应无介音的音节的韵段。当二音是介音时，首音和二音构成首介合音，首介合音对应有介音的音节的声段；主音和末音构成韵音，韵音对应有介音的音节的韵段。在继承关系和发展历程上，音元分析，就是，对经过声韵分析的音节，当音节无介音时，把声段分析成首音，把韵段分析成由二音、主音和末音构成的音列；

当音节有介音时，把声段分析成由首音和二音构成的音列、介音充当二音，把韵段分析成由主音和末音构成的音列。综合说明，音元分析就是把由声段和韵段构成的音节分析成由表示首音、二音、主音和末音的音元构成的音节。因此，音元分析法是声韵分析法的继承和发展。

(二)音元分析法是首干分析法的继承和发展。在首干分析中，音节由首音和干音构成。在音元系统中，音节由首音、二音、主音和末音构成。首音对应首干分析的首音；干音由二音、主音和末音构成，对应首干分析的干音。在继承关系和发展历程上，音元分析，就是，对经过首干分析的音节，保持首音不变，把干音分析成由二音、主音和末音构成的干音。综合说明，音元分析就是把由首音和干音构成的音节分析成由表示首音、二音、主音和末音的音元构成的音节。因此，音元分析法是首干分析法的继承和发展。

(三)音元分析法是质调二分法的继承和发展。在质调分析中，音节由节调与节质构成。在音元系统中，音节由首音、二音、主音和末音构成；节调和节质分别用首音、二音、主音和末音的音调和音质来表达，对应质调分析的节调和节质。在继承关系和发展历程上，音元分析，就是，对由节调与节质构成的音节，根据质调关系的内容把节调分析成由首调、二调、主调和末调构成的序列和把节质分析成由首质、二质、主质和末质构成的序列，把由首调与首质、由二调与二质、由主调与主质和由末调与末质构成的音段从结构上分析成首音、二音、主音和末音，把充当首音、二音、主音或末音的音段分析成片音，确定表示片音的音元，从而把由节调与节质构成的音节分析成由表示首音、二音、主音和末音的音元构成的音节。因此，音元分析法是质调二分法的继承和发展。

二、音元分析法是一调二质分析法的继承和发展。一调二质分析法共有两种：一种是节调声质韵质分析法，一种是节调声母韵母分析法。因此，音元分析法是一调二质分析法的继承和发展，分成两种情形：

(一)音元分析法是节调声质韵质分析法的继承和发展。在节调声质韵质分析中，音节由节调与构成节质的声质和韵质构成。声质或由首音声段的音质充当或由首介声段的音质充当。在音元系统中，音节由首音、二音、主音和末音构成。节调用首音、二音、主音和末音的音调来表达，对应节调声质韵质分析的节调。当二音非介音时，首音的音质对应无介音的音节的声质；干音由二音、主音和末音构成，干音的音质对应无介音的音节的韵质。当二音是介音时，首音和二音构成首介合音，首介合音的音质对应有介音的音节的声质；主音和末音构成韵音，韵音的音质对应有介音的音节的韵质。在继承关系和发展历程上，音元分析，就是，对经过节调声质韵质分析的音节，把节调分析成由首调、二调、主调和末调构成的序列；当音节无介音时，把声质分析成首质，把韵质分析成由二质、主质和末质构成的序列；当音节有介音时，把充当声质的首介合音的音质分析成由首质和二质构成的序列，把韵质分析成由主质和末质构成的序列；把由首调与首质、由二调与二质、由主调与主质和由末调与末质构成的音段从结构上分析成首音、二音、主音和末音，把充当首音、二音、主音或末音的音段分析成片音，确定表示片音的音元，从而把音节分析成音元序列。综合说明，音

元分析就是把由节调与由声质和韵质构成的节质构成的音节分析成由表示首音、二音、主音和末音的音元构成的音节。因此，音元分析法是节调声质韵质分析法的继承和发展。

(二)音元分析法是节调声母韵母分析法的继承和发展。在节调声母韵母分析中，音节由节调与构成节质的声母和韵母构成。声母由首音的音质充当，韵母由干音的音质充当。在音元系统中，音节由首音、二音、主音和末音构成。在音元系统中，节调用首音、二音、主音和末音的音调来表达，对应节调声母韵母分析的节调；首音的音质对应节调声母韵母分析的声母；干音由二音、主音和末音构成，干音的音质对应节调声母韵母分析的韵母。在继承关系和发展历程上，音元分析，就是，对经过节调声母韵母分析的音节，把节调分析成由首调、二调、主调和末调构成的序列；把声母分析成首质，把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列；把由首调与首质、由二调与二质、由主调与主质和由末调与末质构成的音段从结构上分析成首音、二音、主音和末音，把充当首音、二音、主音或末音的音段分析成片音，确定表示片音的音元，从而把音节分析成音元序列。综合说明，音元分析就是把由节调与由声母和韵母构成的节质构成的音节分析成由表示首音、二音、主音和末音的音元构成的音节。因此，音元分析法是节调声母韵母分析法的继承和发展。

三、音元分析法是一调三质分析法的继承和发展。在一调三质分析中，当音节无介音时，音节由节调与构成节质的声母和韵母构成，韵母由韵质充当；当音节有介音时，音节由节调与构成节质的声母和韵母构成，韵母由介质和韵质构成。在音元系统中，音节由首音、二音、主音和末音构成。节调用首音、二音、主音和末音的音调来表达，对应一调三质分析的节调。当二音非介音时，首音的音质对应一调三质分析的无介音节的声母；干音由二音、主音和末音构成，干音的音质对应一调三质分析的无介音节的韵母。当二音是介音时，首音的音质对应一调三质分析的有介音节的声母；二音的音质对应一调三质分析的有介音节的介质；主音和末音构成韵音，韵音的音质对应一调三质分析的有介音节的韵质。在继承关系和发展历程上，音元分析，就是，对经过一调三质分析的音节，把节调分析成由首调、二调、主调和末调构成的序列；当音节无介音时，把声母分析成首质，把韵母分析成由二质、主质和末质构成的序列；当音节有介音时，把声母分析成首质，把介质分析成二质，把韵质分析成由主质和末质构成的序列；把由首调与首质、由二调与二质、由主调与主质和由末调与末质构成的音段从结构上分析成首音、二音、主音和末音，把充当首音、二音、主音或末音的音段分析成片音，确定表示片音的音元，从而把音节分析成音元序列。综合说明，音元分析就是把当音节无介音时的由节调与由声母和韵母构成的节质构成的音节和当音节有介音时的由节调与构成节质的声母、介质和韵质构成的音节分析成由表示首音、二音、主音和末音的音元构成的音节。因此，音元分析法是一调三质分析法的继承和发展。

四、音元分析法是节调质素分析法的继承和发展。在节调质素分析中，音节由节调与构成节质的质素构成。在音元系统中，音节由首音、二音、主音和末音构成；节调用首音、二音、主音和末音的音调来表达，对应节调质素分析的节调；首音的音质

对应节调质素分析的声母；干音由二音、主音和末音构成，干音的音质对应节调质素分析的韵母。当只有二音和主音两者音质不同时，介音充当二音，二音的音质对应韵头。当二音、主音和末音三者音质相同时，二音、主音和末音构成单质干音，单质干音的音质对应充当单质韵母的韵腹。当只有二音和主音两者音质相同时，二音和主音构成单质间音，单质间音的音质对应充当前长韵母的间质的韵腹。当只有主音和末音两者音质相同时，主音和末音构成单质韵音，单质韵音的音质对应充当后长韵母的韵质的韵腹。当二音、主音和末音三者音质不同时，主音的音质对应作为构成三质韵母的主要质素的韵腹。当末音的音质与主音的音质不同时，末音的音质对应韵尾。在继承关系和发展历程上，音元分析，就是，对由节调与构成节质的质素序列构成的音节，把节调分析成由首调、二调、主调和末调构成的序列；把声母分析成首质；当韵母是单质韵母时把充当韵母的韵腹分析成二质、主质和末质三段；当韵母是前长韵母时把充当间质的韵腹分析成由二质和主质构成的序列并把韵尾分析成末质；当韵母是后长韵母时把韵头分析成二质并把充当韵质的韵腹分析成主质和末质两段；当韵母是三质韵母时把韵头分析成二质、把韵腹分析成主质、把韵尾分析成末质；把由首调与首质、由二调与二质、由主调与主质和由末调与末质构成的音段从结构上分析成首音、二音、主音和末音，把充当首音、二音、主音或末音的音段分析成片音，确定表示片音的音元，从而把音节分析成音元序列。综合说明，音元分析就是把由节调与构成节质的质素序列构成的音节分析成由表示首音、二音、主音和末音的音元构成的音节。因此，音元分析法是节调质素分析法的继承和发展。

综述说明，音元分析法是已有析音法的继承和发展。

析音法由首干分析法经节调声母韵母分析法、一调三质分析法和节调质素分析法到音元分析法的继承关系和发展历程，图示如图 4.6-4。

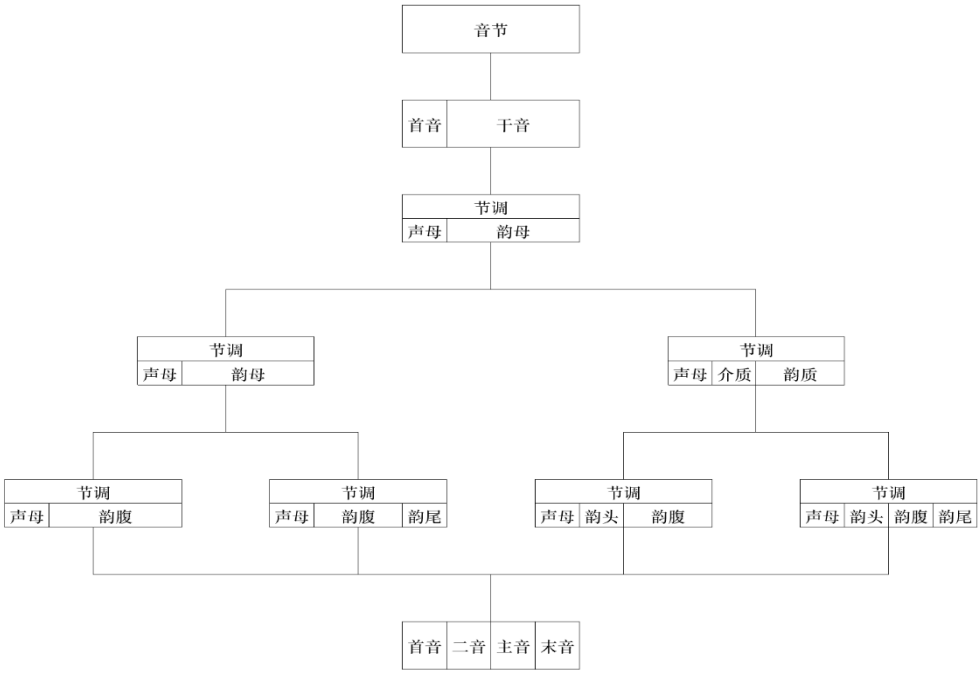


图 4.6-4 音元分析法与已有几种主要析音法的继承关系和发展历程

音元分析法是第五代析音法。音元分析法是已有析音法的继承和发展。音元分析法与已有析音法都不相同。因此，音元分析法是一种新型的析音法。已有析音法分成第一代析音法、第二代析音法、第三代析音法和第四代析音法四代。第四代析音法是节调质素分析法。因此，音元分析法的形成，标志已有析音法已演变成新一代的析音法——第五代析音法。因此，音元分析法是第五代析音法。

书目

BaoZhiming. (1990). On the Nature of Tone. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts.

Chomsky& FantHalle. (1956). On Accent and Juncture in English. For Roman Jakobson ed. by Morris Halle et al., Mount: The Huge, 65-80.

DuanmuSan. (1990). A Formal Study of Syllable, Tone, stress and Domain in Chinese Language. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institude of Technology, Massachusetts.

DuanmuSan. (1994). Against Contour Tone Units. Linguistic Inquiry, 25-4:555-608.

GoldsmithJhon. (1976). Autosegmental Phonology. Ph. D. dissertation, Massachusetts Institude of Technology, Massachusetts.

GoldsmithJhon. (1990). Autosegmental and Metrical Phonology. Cambridge MA & Oxford UK： Blackwell Publishers.

Halle&Chomsky. (1968). The Sound Pattern of English. New York: Harper and Row.

Jakobson& HalleFant. (1952). Preliminaries to Speech Analysis. Cambridge, MA: MIT Press.

KenstowiczMichael. (1994). Phonology in Generative Grammar. Cambridge MA & Oxford UK: Blackwell Publishers.

McCarthy. (1979). Formal Problems in Semitic Phonology. massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.

ShenJiaxuan. (1993). Slips of the Tongue and the Syllable Structure in Yau. Shun-chiu(ed) Essays on the Chinese Language Editions Langguage Croises.

WangS. Y.William. (1967). The Phonological Features of Tone. International Journal of American Linguistics.

WooNancy. (1969). Prosody and Phonology. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.

YipMoira. (1980). The Tonal Phonology of Chinese. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institude of Technology, Massachusetts.

YipMoira. (1989). Contour Tones. Phonology, 6:149-174.

YipMoira. (2002). Tone. Cambridge: Cambridge University Press.

班昭. (1998). 中国语言文字学通史 (第一版 版本). 广东高等教育出版社.

包智明. (1997). 《生成音系学理论及其应用》 (第一版 版本). 中国社会科学出版社.

陈澧. (1984). 《切韵考》. 北京: 中国书店.

程祥徽. (1957 年 6 月). 《关于普通话音位》. 《中国语文》.

程雨民. (2003). 《汉语字基语法》 (1 版本). 复旦大学出版社.

杜天. (2020). 基于两种分析方法的元音鼻化实验研究——以洞口方言为例. 《湖南大

学》.
傅懋勣. (1955 年 9 月). 《拼音汉字中的声调问题》. 《中国语文》.
高本汉. (1940). 《中国音韵学研究》(赵元任、罗常培、李方桂译). 商务印书馆.
国际语音学会. (2008). 《国际语音学会手册•国际音标使用指南》. 上海世纪出版公司.
国家语言文字工作委员会普通话培训测试中心. (2008). 《普通话水平测试实施纲要》. 商务印书馆.
何九盈. (1995). 《中国古代语言学史》. 广州: 广东教育出版社.
胡伟民. (1987 年 12 月). 《调位三论》. 《语文导报》.
胡裕树. (1987). 《现代汉语》(增订本) (第四版 版本). 上海教育出版社.
黄伯荣、廖序东等. (2002). 《现代汉语》 (第三版 版本). 高等教育出版社.
李新魁. (1983). 《汉语等韵学》 (第一版 版本). 北京: 中华书局.
林华. (1998 年 1 月). 《"调素论"及普通话连读变调》. 《中国语文》.
林茂灿. (1995 年 6 月). 《北京话声调分布区的知觉研究》. 《声学学报》.
林焘、耿振声. (2004). 《音韵学概要》 (第一版 版本). 北京: 商务印书馆.
林焘、王理嘉. (1992). 《语音学教程》 (第一版 版本). 北京: 北京大学出版社.
刘俐李. (2004). 《汉语声调论》 (第一版 版本). 南京: 南京师范大学出版社.
罗常培、王均. (2002). 《普通语音学纲要(修订版)》. 北京: 商务印书馆.
瞿霭堂. (1985 年 6 月). 《汉藏语言调值研究的价值和方法》. 民族语文.
沈家煊. (1992 年 4 月). 《口误类例》. 《中国语文》.
沈阳. (2005). 语言学常识十五讲 (第一版 版本). 北京大学出版社.
施向东. (2008). 《等韵学与音位学》,《中国音韵学》. 南京: 南京大学出版社.
石锋. (1991). 《北京话的声调格局》. 《语言研究(增刊)》.
石锋. (1991). 《北京话的语音格局》. 《语言研究(增刊)》.
石锋. (1994). 《关于声调分析的几个问题》. 出处 《语音丛稿》. 北京语言学院出版社.
石锋. (2002 年第一期月). 《北京话的元音格局》. 《南开语言学刊》.
石锋. (2008). 《语音格局》. 商务印书馆.
石锋、廖荣蓉. (1987 年 2 月). 《汉语普通话/r/声母音质的实验研究》. 《语言研究》.
史存直. (1957 年第九期月). 《从音位学看汉语的字调(声调)》. 《中国语文》.
宋欣桥. (1993). 《普通话语音训练教程》. 北京: 吉林人民出版社.
孙玉文. (2000). 《汉语变调构词研究》 (第一版 版本). 北京: 北京大学出版社.
谭世宝. (2009). 《息昙学与汉字音学新论》 (第一版 版本). 中华书局.
王洪君. (1999). 《汉语非线性音系学》 (第一版 版本). 北京大学出版社.
王理嘉. (1991). 《音系学基础》 (第一版 版本). 北京: 语文出版社.
王力. (1962). 汉语音韵. 北京: 中华书局.
王力. (1979). 《现代汉语语音分析中的几个问题》. 中国语文.
王力. (1981). 《中国语言学史》. 山西人民出版社.
王力. (1983). 《再论日母的音值，兼论普通话声母表》. 《中国语文》.

王力. (2003). 汉语音韵 (新一版 版本). 北京: 中华书局.
王力. (2015). 《汉语史稿》. 中华书局.
五臺. (1986). 关于“连续变调”的再认识. 《语言研究》(第 1 期), 1-6.
徐世荣. (1957 年第六期月). 《试论北京语音的“声调音位”》. 《中国语文》.
徐通锵. (2001). 《基础语言学教程》 (第一版 版本). 北京: 北京大学出版社.
薛凤生. (1986). 《北京音系解析》. 北京: 北京语言学院出版社.
张静. (1957 年 2 月). 《谈北京话的音位》. 《中国语文》.
赵诚. (1980). 《中国古代韵书》. 中华书局.
赵元任. (1928). 《现代吴语的研究》. 清华大学研究院丛书第四种.
赵元任. (1930). 《汉语的音调》. 商务印书馆.
赵元任. (1975). 《汉语词的概念及其结构和节奏(王洪君译)》, 转载《中国现代语言学的开拓和发展——赵元任语言学论文集》. 清华大学出版社.
赵元任. (1979). 《汉语口语语法》. 商务印书馆.
中国大百科全书出版社. (1988). 《中国大百科全书•语言文字》. 中国大百科全书出版社.
周耀文. (1958 年 2 月). 《怎样处理声调在音位系统中的地位问题》. 《中国语文》.
朱晓农. (1996). 《上海音系》, 夏剑钦摘译. 《国外语言学》.
朱晓农. (2010). 《语音学》 (第一版 版本). 北京: 商务印书馆.
朱晓农、夏秋. (1982). 《关于普通话“日”母的音值(一)、(二)》. 《中国语文通讯》.